

Do Carmo 微分几何笔记习题题单
从现有章节笔记抽取，按原顺序排列，并保留题中图片

说明. 本文件从 `notes/differential-geometry/chapters/chapter1.tex` 到 `chapter5.tex` 的 `exercise` 环境抽取，只保留题号与题干，不包含解答。题干按中文整理；数学公式、枚举结构、原题编号和题目中的图片引用保持可追溯，便于回到原笔记继续增量维护。

目录

第 1 章习题	2
1-2 节	2
1-3 节	2
1-4 节	7
1-5 节	9
1-6 节	14
1-7 节	14
第 2 章习题	19
2-2 节	19
2-3 节	23
2-4 节	25
2-5 节	28
2-6 节	31
2-7 节	32
2-8 节	33
第 3 章习题	35
3-2 节	35
3-3 节	38
3-4 节	43
3-5 节	45
第 4 章习题	48
4-2 节	48
4-3 节	52
4-4 节	53
4-5 节	56
4-6 节	57
4-7 节	59
第 5 章习题	61
5-2 节	61
5-3 节	61
5-4 节	63

5-5 节	64
5-6 节	65
5-7 节	67
5-9 节	70
5-10 节	70
5-11 节	73

第 1 章习题

1-2 节

练习 1-2, 1 —do Carmo, Exercise 1-2, 1

求一条参数曲线 $\alpha(t)$ ，其迹为圆 $x^2 + y^2 = 1$ ，并且这条曲线沿顺时针方向绕圆运行，且 $\alpha(0) = (0, 1)$ 。

练习 1-2, 2 —do Carmo, Exercise 1-2, 2

设 $\alpha(t)$ 是一条不经过原点的参数曲线。若 $\alpha(t_0)$ 是 α 的迹上距离原点最近的一点，且 $\alpha'(t_0) \neq 0$ ，证明位置向量 $\alpha(t_0)$ 与 $\alpha'(t_0)$ 正交。

练习 1-2, 3 —do Carmo, Exercise 1-2, 3

一条参数曲线 $\alpha(t)$ 具有性质：其二阶导数 $\alpha''(t)$ 恒等于零。关于 α 可以得出什么结论？

练习 1-2, 4 —do Carmo, Exercise 1-2, 4

设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条参数曲线， $v \in \mathbb{R}^3$ 是一个固定向量。假设对所有 $t \in I$ ， $\alpha'(t)$ 都与 v 正交，并且 $\alpha(0)$ 也与 v 正交。证明对所有 $t \in I$ ， $\alpha(t)$ 都与 v 正交。

练习 1-2, 5 —do Carmo, Exercise 1-2, 5

设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条参数曲线，且对所有 $t \in I$ 都有 $\alpha'(t) \neq 0$ 。证明 $|\alpha(t)|$ 是非零常数，当且仅当对所有 $t \in I$ ， $\alpha(t)$ 与 $\alpha'(t)$ 正交。

1-3 节

练习 1-3, 1 —do Carmo, Exercise 1-3, 1

证明正则参数曲线 $\alpha(t) = (3t, 3t^2, 2t^3)$ 的切线与直线 $y = 0, z = x$ 成恒定角。

练习 1-3, 2 —do Carmo, Exercise 1-3, 2

平面 xy 中半径为 1 的圆盘沿 x 轴无滑动地滚动。圆盘圆周上一点所描出的图形称为摆线（见下方对应图，do Carmo，图 1-7）。

- 求一条参数曲线 $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ，其迹为该摆线，并确定它的奇异点。
- 计算圆盘完整转动一圈所对应的摆线弧长。

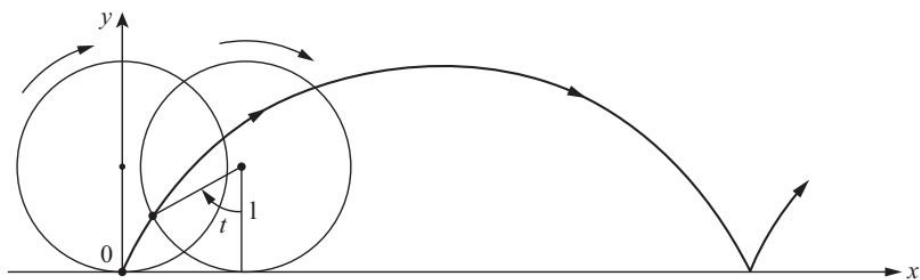


图 1-7. 旋轮线 (cycloid)

练习 1-3, 3 —do Carmo, Exercise 1-3, 3

设 $OA = 2a$ 是圆 S^1 的直径。证明：

a. 曲线

$$\alpha(t) = \left(\frac{2at^2}{1+t^2}, \frac{2at^3}{1+t^2} \right), \quad t \in \mathbb{R},$$

的迹是 Diocles 蔓叶线（教材图 1-8（见下方对应图））。

b. 原点 $(0,0)$ 是该蔓叶线的奇异点。

c. 当 $t \rightarrow \infty$ 时， $\alpha(t)$ 逼近直线 $x = 2a$ （渐近线）。

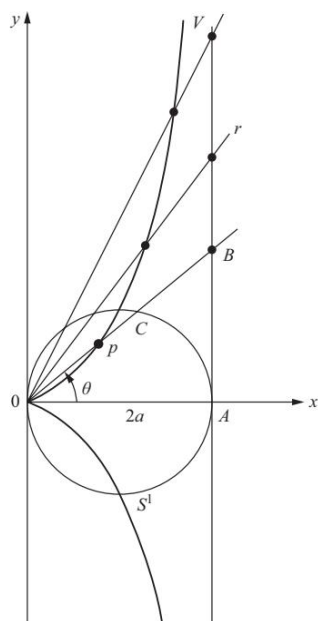


图 1-8. Diocles 割舌线 (cissoid)

练习 1-3, 4 —do Carmo, Exercise 1-3, 4

设 $\alpha : (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ 由

$$\alpha(t) = \left(\sin t, \cos t + \log \tan \frac{t}{2} \right).$$

给出。 α 的迹称为曳物线（教材图 1-9（见下方对应图））。证明：

a. α 是一条可微参数曲线，除 $t = \pi/2$ 外处处正则。

b. 曳物线在切点处的切线与 y 轴之间截得的线段长度恒等于 1。

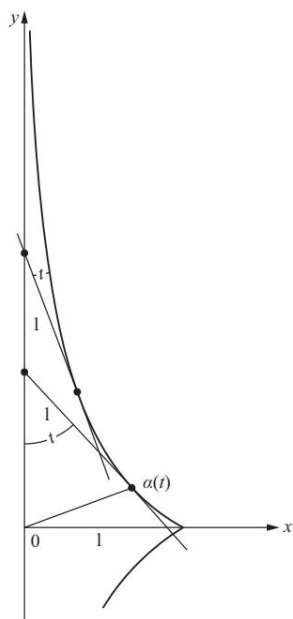


图 1-9. 曳物线 (tractrix)

练习 1-3, 5 —do Carmo, Exercise 1-3, 5

设 $\alpha : (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$ 由

$$\alpha(t) = \left(\frac{3at}{1+t^3}, \frac{3at^2}{1+t^3} \right).$$

给出。证明：

- 当 $t = 0$ 时， α 与 x 轴相切。
- 当 $t \rightarrow +\infty$ 时， $\alpha(t) \rightarrow (0, 0)$ 且 $\alpha'(t) \rightarrow (0, 0)$ 。
- 取具有相反定向的曲线。此时，当 $t \rightarrow -1$ 时，该曲线及其切线都逼近直线 $x + y + a = 0$ 。

若将 α 的迹补全，使其关于直线 $y = x$ 对称，则所得图形称为 笛卡尔叶形线（教材图 1-10（见下方对应图））。

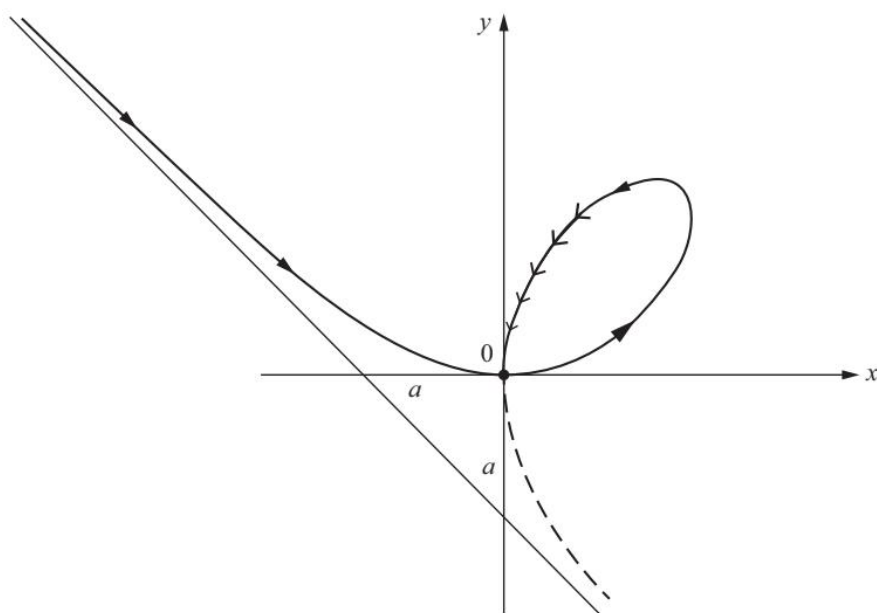


图 1-10. 笛卡尔叶形线 (folium of Descartes)

练习 1-3, 6 —do Carmo, Exercise 1-3, 6

设 $\alpha(t) = (ae^{bt} \cos t, ae^{bt} \sin t)$, $t \in \mathbb{R}$, 其中 a 和 b 为常数, $a > 0$, $b < 0$, 是一条参数曲线。

- 证明当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $\alpha(t)$ 以螺旋方式逼近原点 $\mathbf{0}$ (因此 α 的迹称为 对数螺旋线, 教材图 1-11 (见下方对应图))。
- 证明当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $\alpha'(t) \rightarrow (0,0)$, 并且

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{t_0}^t \|\alpha'(t)\| dt$$

有限; 也就是说, α 在 $[t_0, \infty)$ 上具有有限弧长。

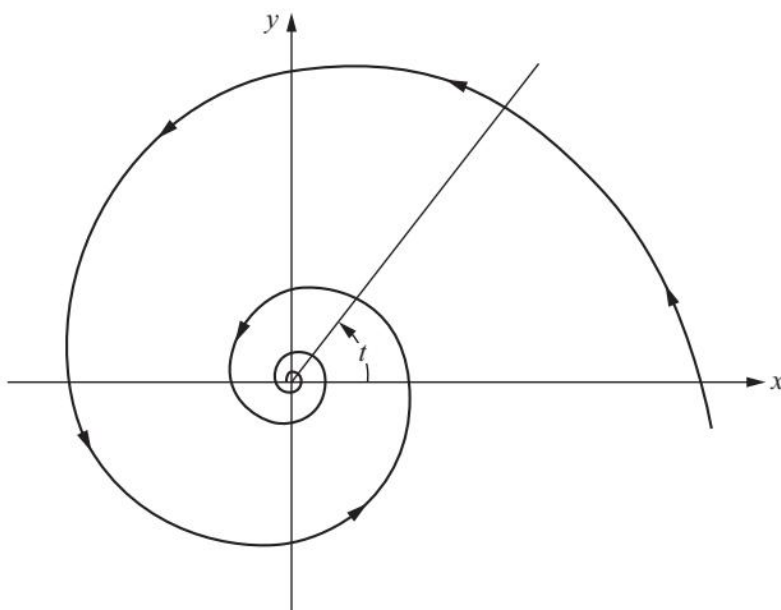


图 1-11. 对数螺旋线 (logarithmic spiral)

练习 1-3, 7 —do Carmo, Exercise 1-3, 7

若映射 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 在表达式 $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 中的每个坐标函数都有直到 k 阶的连续导数, 则称 α 是 C^k 类曲线。若 α 只是连续的, 则称 α 是 C^0 类曲线。若映射 α 是一一映射, 则称曲线 α 是简单的。

设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条 C^0 类简单曲线。若由 $\alpha(t_0 + h)$ 与 $\alpha(t_0)$ 确定的直线在 $h \rightarrow 0$ 时有极限位置, 则称 α 在 $t = t_0 \in I$ 处有弱切线。若由 $\alpha(t_0 + h)$ 与 $\alpha(t_0 + k)$ 确定的直线在 $h, k \rightarrow 0$ 时有极限位置, 则称 α 在 $t = t_0$ 处有强切线。证明:

- $\alpha(t) = (t^3, t^2)$, $t \in \mathbb{R}$, 在 $t = 0$ 处有弱切线, 但没有强切线。
- 若 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是 C^1 类曲线, 且在 $t = t_0$ 处正则, 则它在 $t = t_0$ 处有强切线。
- 由

$$\alpha(t) = \begin{cases} (t^2, t^2), & t \geq 0, \\ (t^2, -t^2), & t \leq 0, \end{cases}$$

给出的曲线是 C^1 类但不是 C^2 类。画出该曲线及其切向量的草图。

练习 1-3, 8* —do Carmo, Exercise 1-3, 8

设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条可微曲线, $[a, b] \subset I$ 是一个闭区间。对 $[a, b]$ 的任意分割

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$$

考虑和式 $\sum_{i=1}^n |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| = l(\alpha, P)$, 其中 P 表示给定分割。分割 P 的模 $|P|$ 定义为

$$|P| = \max(t_i - t_{i-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

从几何上说, $l(\alpha, P)$ 是以 $\alpha(t_i)$ 为顶点、内接于 $\alpha([a, b])$ 的折线长度。证明: 给定 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得若 $|P| < \delta$, 则

$$\left| \int_a^b |\alpha'(t)| dt - l(\alpha, P) \right| < \epsilon.$$

练习 1-3, 9 —do Carmo, Exercise 1-3, 9

- 设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条 C^0 类曲线。利用练习 8 中描述的折线逼近, 给出 α 的弧长的一个合理定义。
- (不可求长曲线。) 下面的例子说明, 在任何合理定义下, 闭区间上一条 C^0 曲线的弧长都可能无界。设 $\alpha: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 定义如下: 当 $t \neq 0$ 时 $\alpha(t) = (t, t \sin(\pi/t))$, 且 $\alpha(0) = (0, 0)$ 。从几何上证明, 对应于 $1/(n+1) \leq t \leq 1/n$ 的曲线部分, 其弧长至少为 $2/(n+1/2)$ 。利用这一点证明, 区间 $1/N \leq t \leq 1$ 上曲线的长度大于 $2 \sum_{n=1}^N 1/(n+1)$, 因而当 $N \rightarrow \infty$ 时趋于无穷。

练习 1-3, 10* —do Carmo, Exercise 1-3, 10

(直线最短。) 设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条参数曲线。设 $[a, b] \subset I$, 并令 $\alpha(a) = p$, $\alpha(b) = q$ 。

a. 证明: 对任意满足 $|v| = 1$ 的常向量 v ,

$$(q - p) \cdot v = \int_a^b \alpha'(t) \cdot v dt \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt.$$

b. 令

$$v = \frac{q - p}{|q - p|}$$

并证明

$$|\alpha(b) - \alpha(a)| \leq \int_a^b |\alpha'(t)| dt;$$

也就是说, 从 $\alpha(a)$ 到 $\alpha(b)$ 的最短曲线是连接这两点的直线。

1-4 节**练习 1-4, 1 —do Carmo, Exercise 1-4, 1**

检查下列基是否为正向基:

a. $\mathbb{R}^2$ 中的基 $\{(1, 3), (4, 2)\}$ 。

b. $\mathbb{R}^3$ 中的基 $\{(1, 3, 5), (2, 3, 7), (4, 8, 3)\}$ 。

练习 1-4, 2* —do Carmo, Exercise 1-4, 2

包含在 $\mathbb{R}^3$ 中的平面 P 由方程 $ax + by + cz + d = 0$ 给出。证明向量 $v = (a, b, c)$ 垂直于该平面, 并且 $|d|/\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 给出了该平面到原点 $(0, 0, 0)$ 的距离。

练习 1-4, 3* —do Carmo, Exercise 1-4, 3

求平面 $5x + 3y + 2z - 4 = 0$ 与平面 $3x + 4y - 7z = 0$ 的交角。

练习 1-4, 4* —do Carmo, Exercise 1-4, 4

给定两个平面 $a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0$, $i = 1, 2$, 证明它们平行的充要条件是

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2},$$

其中约定: 若某个分母为零, 则对应的分子也为零。

练习 1-4, 5 —do Carmo, Exercise 1-4, 5

证明经过三个非共线点 $p_1 = (x_1, y_1, z_1)$ 、 $p_2 = (x_2, y_2, z_2)$ 、 $p_3 = (x_3, y_3, z_3)$ 的平面方程可写为

$$(p - p_1) \wedge (p - p_2) \cdot (p - p_3) = 0,$$

其中 $p = (x, y, z)$ 是该平面上的任意一点。

练习 1-4, 6* —do Carmo, Exercise 1-4, 6

给定两个非平行平面 $a_ix + b_iy + c_iz + d_i = 0$, $i = 1, 2$, 证明它们的交线可以参数化为

$$x - x_0 = u_1t, \quad y - y_0 = u_2t, \quad z - z_0 = u_3t,$$

其中 (x_0, y_0, z_0) 属于该交线, 且 $u = (u_1, u_2, u_3)$ 是向量积 $u = v_1 \wedge v_2$, $v_i = (a_i, b_i, c_i)$, $i = 1, 2$ 。

练习 1-4, 7* —do Carmo, Exercise 1-4, 7

证明平面 $ax + by + cz + d = 0$ 与直线 $x - x_0 = u_1t$, $y - y_0 = u_2t$, $z - z_0 = u_3t$ 平行的充要条件是 $au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$ 。

练习 1-4, 8* —do Carmo, Exercise 1-4, 8

证明非平行直线

$$\begin{aligned} x - x_0 &= u_1t, & y - y_0 &= u_2t, & z - z_0 &= u_3t, \\ x - x_1 &= v_1t, & y - y_1 &= v_2t, & z - z_1 &= v_3t \end{aligned}$$

之间的距离为

$$\rho = \frac{|(u \wedge v) \cdot r|}{|u \wedge v|},$$

其中 $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3)$, $r = (x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1)$ 。

练习 1-4, 9 —do Carmo, Exercise 1-4, 9

求平面 $3x + 4y + 7z + 8 = 0$ 与直线 $x - 2 = 3t$, $y - 3 = 5t$, $z - 5 = 9t$ 的交角。

练习 1-4, 10 —do Carmo, Exercise 1-4, 10

$\mathbb{R}^2$ 的自然定向使我们可以给由两个线性无关向量 $u, v \in \mathbb{R}^2$ 生成的平行四边形面积 A 赋予符号。证明 $A^2 = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}^2$ 。

练习 1-4, 11 —do Carmo, Exercise 1-4, 11

- 证明由三个线性无关向量 $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ 生成的平行六面体体积 V 为 $V = |(u \wedge v) \cdot w|$, 并在 $\mathbb{R}^3$ 中引入有向体积。
- 证明

$$V^2 = \begin{vmatrix} u \cdot u & u \cdot v & u \cdot w \\ v \cdot u & v \cdot v & v \cdot w \\ w \cdot u & w \cdot v & w \cdot w \end{vmatrix}.$$

练习 1-4, 12 —do Carmo, Exercise 1-4, 12

给定向量 $v \neq 0$ 和 w , 证明存在向量 u 使得 $u \wedge v = w$, 当且仅当 v 垂直于 w 。这个向量 u 是否唯一确定? 如果不是, 最一般的解是什么?

练习 1-4, 13 —do Carmo, Exercise 1-4, 13

设 $u(t) = (u_1(t), u_2(t), u_3(t))$ 和 $v(t) = (v_1(t), v_2(t), v_3(t))$ 是从区间 (a, b) 到 $\mathbb{R}^3$ 的可微映射。若导数 $u'(t)$ 和 $v'(t)$ 满足条件

$$u'(t) = au(t) + bv(t), \quad v'(t) = cu(t) - av(t),$$

其中 a, b 和 c 为常数, 证明 $u(t) \wedge v(t)$ 是常向量。

练习 1-4, 14 —do Carmo, Exercise 1-4, 14

求所有单位向量, 使其垂直于向量 $(2, 2, 1)$, 并且平行于由点 $(0, 0, 0)$ 、 $(1, -2, 1)$ 、 $(-1, 1, 1)$ 确定的平面。

1-5 节**练习 1-5, 1 —do Carmo, Exercise 1-5, 1**

给定参数曲线 (螺旋线)

$$\alpha(s) = \left(a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, b \frac{s}{c} \right), \quad s \in \mathbb{R},$$

其中 $c^2 = a^2 + b^2$,

- 证明参数 s 是弧长。
- 求 α 的曲率和挠率。
- 求 α 的密切平面。
- 证明包含 $n(s)$ 且经过 $\alpha(s)$ 的直线与 z 轴相交, 并且夹角恒等于 $\pi/2$ 。
- 证明 α 的切线与 z 轴成恒定角。

练习 1-5, 2* —do Carmo, Exercise 1-5, 2

证明 α 的挠率 τ 由

$$\tau(s) = -\frac{\alpha'(s) \wedge \alpha''(s) \cdot \alpha'''(s)}{|k(s)|^2}.$$

给出。

练习 1-5, 3 —do Carmo, Exercise 1-5, 3

假设 $\alpha(I) \subset \mathbb{R}^2$ (即 α 是平面曲线), 并给 k 赋予符号。将向量 $t(s)$ 平行移动, 使 $t(s)$ 的起点与 $\mathbb{R}^2$ 的原点重合; 此时 $t(s)$ 的终点描出一条参数曲线 $s \rightarrow t(s)$, 称为 α 的切向标线。设 $\theta(s)$ 是在 $\mathbb{R}^2$ 的定向下从 e_1 到 $t(s)$ 的角。证明:

- 切向标线是一条正则参数曲线。
- $dt/ds = (d\theta/ds)n$, 也就是说, $k = d\theta/ds$ 。

练习 1-5, 4* —do Carmo, Exercise 1-5, 4

假设一条参数曲线的所有法线都经过一个固定点。证明该曲线的迹包含在一个圆中。

练习 1-5, 5 —do Carmo, Exercise 1-5, 5

一条正则参数曲线 α 具有如下性质：它的所有切线都经过一个固定点。

- 证明 α 的迹是一条直线（的一段）。
- 如果 α 不是正则的，a 部分的结论是否仍然成立？

练习 1-5, 6 —do Carmo, Exercise 1-5, 6

$\mathbb{R}^3$ 中由向量 v 给出的平移是映射 $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ，定义为 $A(p) = p + v$ ， $p \in \mathbb{R}^3$ 。若线性映射 $\rho: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 对所有向量 $u, v \in \mathbb{R}^3$ 满足 $\rho u \cdot \rho v = u \cdot v$ ，则称 ρ 为正交变换。 $\mathbb{R}^3$ 中的刚体运动是一个平移与一个行列式为正的交变换的复合。

- 说明向量的范数以及两个向量之间的角 θ ， $0 \leq \theta \leq \pi$ ，在行列式为正的交变换下保持不变。
- 证明两个向量的向量积在行列式为正的交变换下保持不变。如果去掉关于行列式的条件，这个断言是否仍然成立？
- 证明参数曲线的弧长、曲率和挠率（只要有定义）在刚体运动下保持不变。

练习 1-5, 7* —do Carmo, Exercise 1-5, 7

设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是一条正则参数平面曲线（参数任意），并定义 $n = n(t)$ 和 $k = k(t)$ 。假设 $k(t) \neq 0$ ， $t \in I$ 。在这种情形下，曲线

$$\beta(t) = \alpha(t) + \frac{1}{k(t)}n(t), \quad t \in I,$$

称为 α 的渐屈线（教材图 1-17（见下方对应图））。

- 证明 α 的渐屈线在 t 处的切线就是 α 在 t 处的法线。
- 考虑 α 在两个邻近点 t_1, t_2 ($t_1 \neq t_2$) 处的法线。令 t_1 趋近于 t_2 ，证明这些法线的交点收敛到 α 的渐屈线迹上的一点。

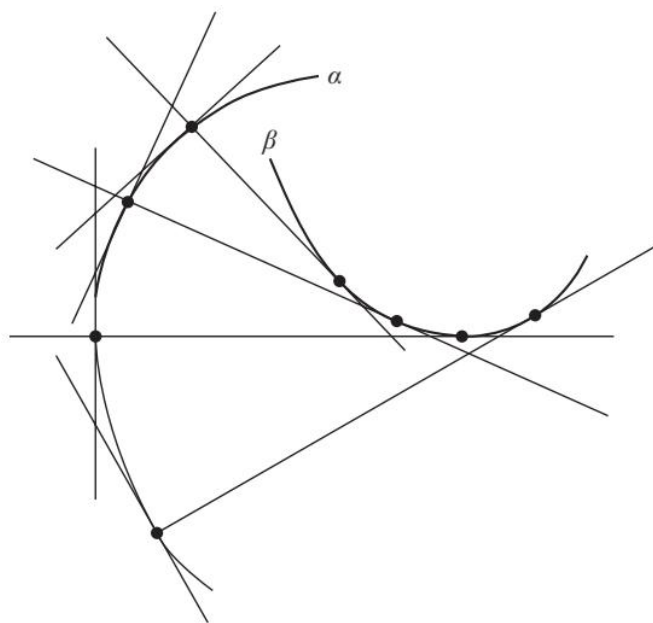


图 1-17. 渐伸线 (evolute)

练习 1-5, 8 —do Carmo, Exercise 1-5, 8

参数曲线 (参数任意)

$$\alpha(t) = (t, \cosh t), \quad t \in \mathbb{R},$$

的迹称为悬链线。

a. 证明悬链线的带符号曲率为

$$k(t) = \frac{1}{\cosh^2 t}.$$

b. 证明悬链线的渐屈线为

$$\beta(t) = (t - \sinh t \cosh t, 2 \cosh t).$$

练习 1-5, 9 —do Carmo, Exercise 1-5, 9给定可微函数 $k(s)$, $s \in I$, 证明以 $k(s) = k$ 为曲率的参数平面曲线由

$$\alpha(s) = \left(\int \cos \theta(s) ds + a, \int \sin \theta(s) ds + b \right),$$

给出, 其中

$$\theta(s) = \int k(s) ds + \varphi,$$

并且该曲线在相差向量 (a, b) 的平移和角度 φ 的旋转意义下唯一确定。**练习 1-5, 10 —do Carmo, Exercise 1-5, 10**

考虑映射

$$\alpha(t) = \begin{cases} (t, 0, e^{-1/t^2}), & t > 0, \\ (t, e^{-1/t^2}, 0), & t < 0, \\ (0, 0, 0), & t = 0. \end{cases}$$

- 证明 α 是一条可微曲线。
- 证明 α 对所有 t 都正则，并且当 $t \neq 0, t \neq \pm\sqrt{2/3}$ 时曲率 $k(t) \neq 0$ ，且 $k(0) = 0$ 。
- 证明当 $t \rightarrow 0$ 且 $t > 0$ 时，密切平面的极限是平面 $y = 0$ ；但当 $t \rightarrow 0$ 且 $t < 0$ 时，密切平面的极限是平面 $z = 0$ （这说明法向量在 $t = 0$ 处不连续，也说明了为什么我们排除 $k = 0$ 的点）。
- 证明可以定义 τ 使得 $\tau \equiv 0$ ，尽管 α 不是平面曲线。

练习 1-5, 11 —do Carmo, Exercise 1-5, 11

平面曲线常常用极坐标 $\rho = \rho(\theta)$, $a \leq \theta \leq b$ 给出。

- 证明弧长为

$$\int_a^b \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\theta,$$

其中撇号表示关于 θ 的导数。

- 证明曲率为

$$k(\theta) = \frac{2(\rho')^2 - \rho\rho'' + \rho^2}{\{(\rho')^2 + \rho^2\}^{3/2}}.$$

练习 1-5, 12* —do Carmo, Exercise 1-5, 12

设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条正则参数曲线（不一定以弧长为参数）， $\beta: J \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是 $\alpha(I)$ 按弧长 $s = s(t)$ 的重新参数化，其中弧长从 $t_0 \in I$ 起算。设 $t = t(s)$ 是 s 的反函数，并记 $d\alpha/dt = \alpha'$, $d^2\alpha/dt^2 = \alpha''$, 等等。证明：

- $dt/ds = 1/|\alpha'|$, $d^2t/ds^2 = -(\alpha' \cdot \alpha''/|\alpha'|^4)$ 。
- α 在 $t \in I$ 处的曲率为

$$k(t) = \frac{|\alpha' \wedge \alpha''|}{|\alpha'|^3}.$$

- α 在 $t \in I$ 处的挠率为

$$\tau(t) = -\frac{(\alpha' \wedge \alpha'') \cdot \alpha'''}{|\alpha' \wedge \alpha''|^2}.$$

- 若 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是平面曲线 $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ ，则 α 在 t 处的带符号曲率为

$$k(t) = \frac{x'y'' - x''y'}{((x')^2 + (y')^2)^{3/2}}.$$

练习 1-5, 13* —do Carmo, Exercise 1-5, 13

假设对所有 $s \in I$, $\tau(s) \neq 0$ 且 $k'(s) \neq 0$ 。证明 $\alpha(I)$ 位于某个球面上的充要条件是

$$R^2 + (R')^2 T^2 = \text{const.},$$

其中 $R = 1/k$, $T = 1/\tau$, R' 是 R 关于 s 的导数。

练习 1-5, 14 —do Carmo, Exercise 1-5, 14

设 $\alpha : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是一条正则参数平面曲线。假设存在 t_0 , $a < t_0 < b$, 使得从原点到 α 的迹的距离 $|\alpha(t)|$ 在 t_0 处取得最大值。证明 α 在 t_0 处的曲率 k 满足 $|k(t_0)| \geq 1/|\alpha(t_0)|$ 。

练习 1-5, 15* —do Carmo, Exercise 1-5, 15

证明：若曲线 α 处处具有非零挠率，则已知其向量函数 $b = b(s)$ (副法向量) 可以确定 α 的曲率 $k(s)$ 和挠率 $\tau(s)$ 的绝对值。

练习 1-5, 16* —do Carmo, Exercise 1-5, 16

证明：若曲线 α 处处具有非零挠率，则已知其向量函数 $n = n(s)$ (法向量) 可以确定 α 的曲率 $k(s)$ 和挠率 $\tau(s)$ 。

练习 1-5, 17 —do Carmo, Exercise 1-5, 17

一般地，若曲线 α 的切线与某个固定方向成恒定角，则称 α 为螺旋线。假设 $\tau(s) \neq 0$, $s \in I$, 证明：

- α 是螺旋线，当且仅当 $k/\tau = \text{const}$ 。
- α 是螺旋线，当且仅当包含 $n(s)$ 且经过 $\alpha(s)$ 的直线都平行于某个固定平面。
- * α 是螺旋线，当且仅当包含 $b(s)$ 且经过 $\alpha(s)$ 的直线与某个固定方向成恒定角。
- 曲线

$$\alpha(s) = \left(\frac{a}{c} \int \sin \theta(s) ds, \frac{a}{c} \int \cos \theta(s) ds, \frac{b}{c} s \right),$$

其中 $c^2 = a^2 + b^2$, 是一条螺旋线，并且 $k/\tau = a/b$ 。

练习 1-5, 18* —do Carmo, Exercise 1-5, 18

设 $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条正则参数曲线 (不一定以弧长为参数), 且 $k(t) \neq 0, \tau(t) \neq 0, t \in I$ 。若存在一条曲线 $\bar{\alpha} : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, 使得 α 与 $\bar{\alpha}$ 在 $t \in I$ 处的法线相同, 则称曲线 α 为 **Bertrand** 曲线。在这种情形下, $\bar{\alpha}$ 称为 α 的 **Bertrand** 伴侣曲线, 并且可以写成

$$\bar{\alpha}(t) = \alpha(t) + rn(t).$$

证明：

- r 是常数。
- α 是 Bertrand 曲线，当且仅当存在一个线性关系

$$Ak(t) + B\tau(t) = 1, \quad t \in I,$$

其中 A, B 为非零常数, k 和 τ 分别为 α 的曲率和挠率。

- 若 α 有不止一个 Bertrand 伴侣曲线, 则它有无穷多个 Bertrand 伴侣曲线。此情形发生当且仅当 α 是圆柱螺旋线。

1-6 节

练习 1-6, 1 —do Carmo, Exercise 1-6, 1

设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条以弧长为参数的曲线, 曲率 $k(s) \neq 0$, $s \in I$ 。设 P 是一个平面, 满足以下两个条件:

1. P 包含 s 处的切线。
2. 给定 s 的任意邻域 $J \subset I$, $\alpha(J)$ 中都有点位于 P 的两侧。

证明 P 是 α 在 s 处的密切平面。

练习 1-6, 2 —do Carmo, Exercise 1-6, 2

设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条以弧长为参数的曲线, 曲率 $k(s) \neq 0$, $s \in I$ 。证明:

- a. s 处的密切平面是当 $h_1, h_2 \rightarrow 0$ 时, 经过 $\alpha(s)$ 、 $\alpha(s+h_1)$ 、 $\alpha(s+h_2)$ 的平面的极限位置。
- b. 当 $h_1, h_2 \rightarrow 0$ 时, 经过 $\alpha(s)$ 、 $\alpha(s+h_1)$ 、 $\alpha(s+h_2)$ 的圆的极限位置, 是 s 处密切平面中的一个圆; 它的圆心位于包含 $n(s)$ 的直线上, 半径为曲率半径 $1/k(s)$ 。该圆称为 s 处的密切圆。

练习 1-6, 3 —do Carmo, Exercise 1-6, 3

证明正则参数曲线 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 在 t 处的非零曲率 $k(t) \neq 0$, 等于平面曲线 $\pi \circ \alpha$ 在同一点处的曲率, 其中 π 是将 α 正交投影到 t 处密切平面上的投影。

1-7 节

练习 1-7, 1* —do Carmo, Exercise 1-7, 1

平面中是否存在一条长度等于 6 英尺、所围面积为 3 平方英尺的简单闭曲线?

练习 1-7, 2* —do Carmo, Exercise 1-7, 2

设 $\overline{AB}$ 是一条直线段, 且 $l > \text{length of } AB$ 。证明: 在所有连接 A 与 B 、长度为 l 、并且与 $\overline{AB}$ 共同围成尽可能大面积的曲线 C 中, 所求曲线是一个经过 A 与 B 的圆弧 (教材图 1-23 (见下方对应图)、图 1-24 (见下方对应图))。

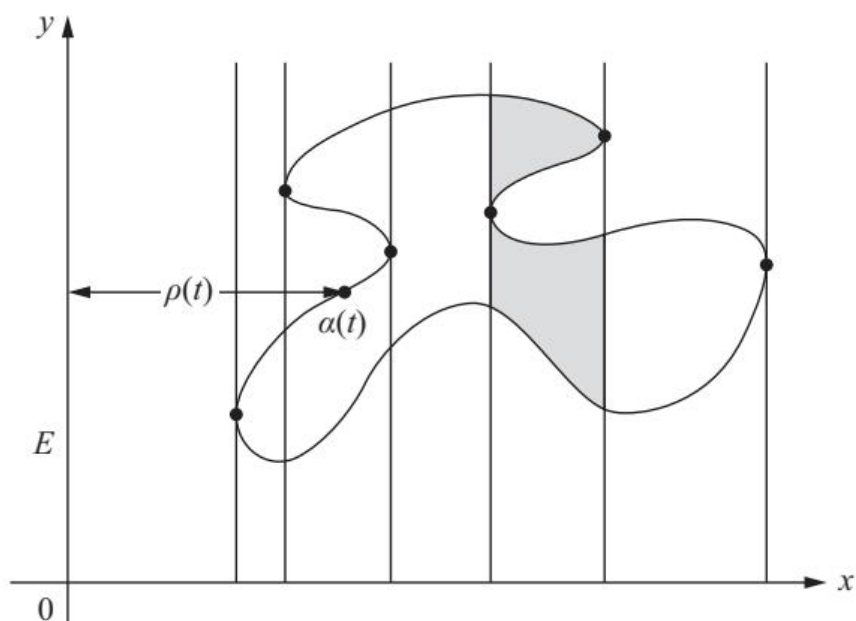


图 1-23. 等周问题的几何构型

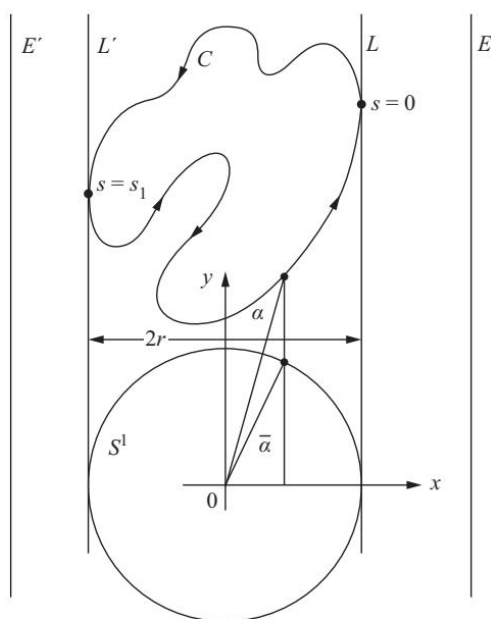


图 1-24. 等周不等式证明图示

练习 1-7, 3 —do Carmo, Exercise 1-7, 3

计算椭圆 $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$, $a \neq b$ 的曲率, 并证明它恰有四个顶点, 即 $(a, 0)$ 、 $(-a, 0)$ 、 $(0, b)$ 、 $(0, -b)$ 。

练习 1-7, 4* —do Carmo, Exercise 1-7, 4

设 C 是一条平面曲线, T 是 C 在点 $p \in C$ 处的切线。作一条直线 L , 使其平行于 p 处的法线, 并且到 p 的距离为 d 。设 h 是曲线和切线在 L 上截得的线段长度。证明 $|k(p)| = \lim_{d \rightarrow 0} \frac{2h}{d^2}$ 。

练习 1-7, 5* —do Carmo, Exercise 1-7, 5

若一条闭平面曲线 C 包含在半径为 r 的圆盘内，证明存在一点 $p \in C$ ，使得 C 在 p 处的曲率 k 满足 $|k| \geq 1/r$ 。

练习 1-7, 6 —do Carmo, Exercise 1-7, 6

设 $\alpha(s)$, $s \in [0, l]$ ，是一条正向定向的闭凸平面曲线。曲线 $\beta(s) = \alpha(s) - r\mathbf{n}(s)$ ，其中 r 是正常数， $\mathbf{n}$ 是法向量，称为 α 的平行曲线。证明：

- Length of $\beta = \text{length of } \alpha + 2\pi r$ 。
- $A(\beta) = A(\alpha) + rl + \pi r^2$ 。
- $k_\beta(s) = k_\alpha(s)/(1 + rk_\alpha(s))$ 。

练习 1-7, 7 —do Carmo, Exercise 1-7, 7

设 $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是定义在整条实数轴上的平面曲线。假设 α 不经过原点，并且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} |\alpha(t)| = \infty$ 与 $\lim_{t \rightarrow -\infty} |\alpha(t)| = \infty$ 都成立。

- 证明存在一点 $t_0 \in \mathbb{R}$ ，使得对所有 $t \in \mathbb{R}$ 都有 $|\alpha(t_0)| \leq |\alpha(t)|$ 。
- 举例说明：若不假设这两个极限都为无穷大，则 a 部分的断言为假。

练习 1-7, 8* —do Carmo, Exercise 1-7, 8

- 设 $\alpha(s)$, $s \in [0, l]$ ，是一条平面简单闭曲线。假设曲率 $k(s)$ 满足 $0 < k(s) \leq c$ 。证明 $\text{length of } \alpha \geq 2\pi/c$ 。
- 在 a 部分中，将“简单”的假设替换为“ α 的旋转指标为 N ”。证明 $\text{length of } \alpha \geq 2\pi N/c$ 。

练习 1-7, 9* —do Carmo, Exercise 1-7, 9

若对任意两点 $p, q \in K$ ，直线段 $\overline{pq}$ 都包含在 K 中，则称集合 $K \subset \mathbb{R}^2$ 是凸的（教材图 1-38（见下方对应图））。证明一条简单闭凸曲线围成一个凸集。

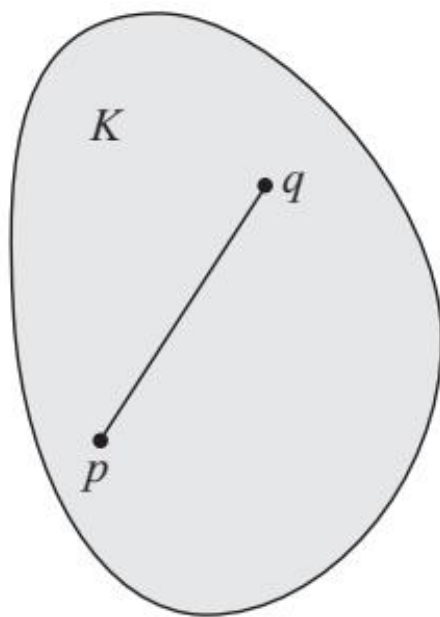


图 1-38. 凸集定义

练习 1-7, 10 —do Carmo, Exercise 1-7, 10

设 C 是一条凸平面曲线。从几何上证明 C 没有自交点。

练习 1-7, 11* —do Carmo, Exercise 1-7, 11

给定一条非凸的简单闭平面曲线 C , 可以考虑它的凸包 H (教材图 1-39 (见下方对应图))。利用这一点说明, 在等周问题中, 可以将讨论限制在凸曲线上。

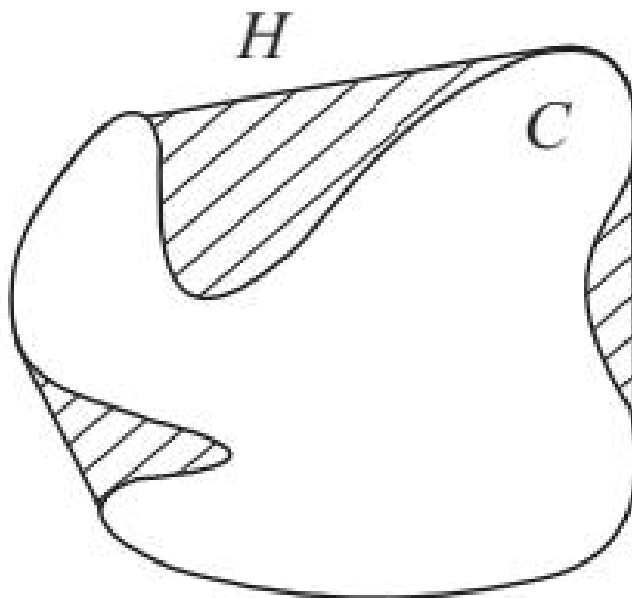


图 1-39. 凸包

练习 1-7, 12* —do Carmo, Exercise 1-7, 12

考虑平面中的单位圆 S^1 。证明比值 $M_1/M_2 = 1/2$ ，其中 M_2 是平面中与 S^1 相交的直线集合的测度， M_1 是所有这类直线中在 S^1 内截出长度 $> \sqrt{3}$ 的弦的那些直线的测度（教材图 1-40（见下方对应图））。

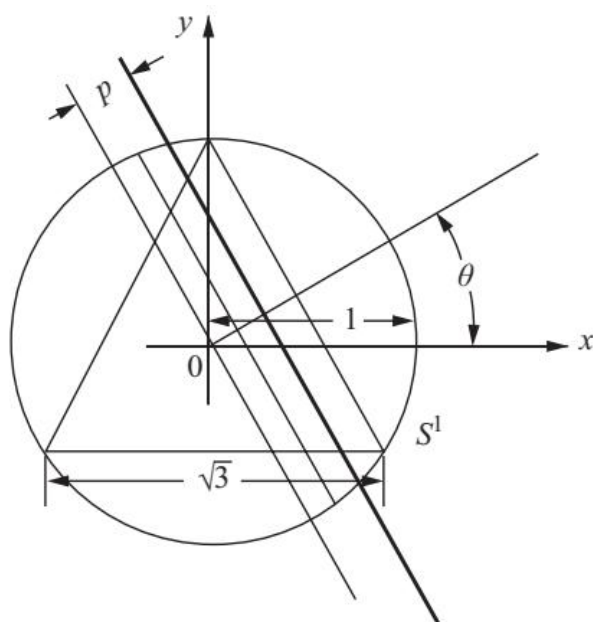


图 1-40. 单位圆与等边三角形

练习 1-7, 13 —do Carmo, Exercise 1-7, 13

设 C 是一条带定向的闭平面曲线，曲率 $k > 0$ 。假设 C 至少有一个自交点 p 。证明：

- 存在一点 $p' \in C$ ，使得 p' 处的切线 T' 平行于 p 处的某条切线。
- 在由 $pp'p$ 构成的 C 的正向弧上，切线的旋转角 $> \pi$ （教材图 1-41（见下方对应图））。
- C 的旋转指标 ≥ 2 。

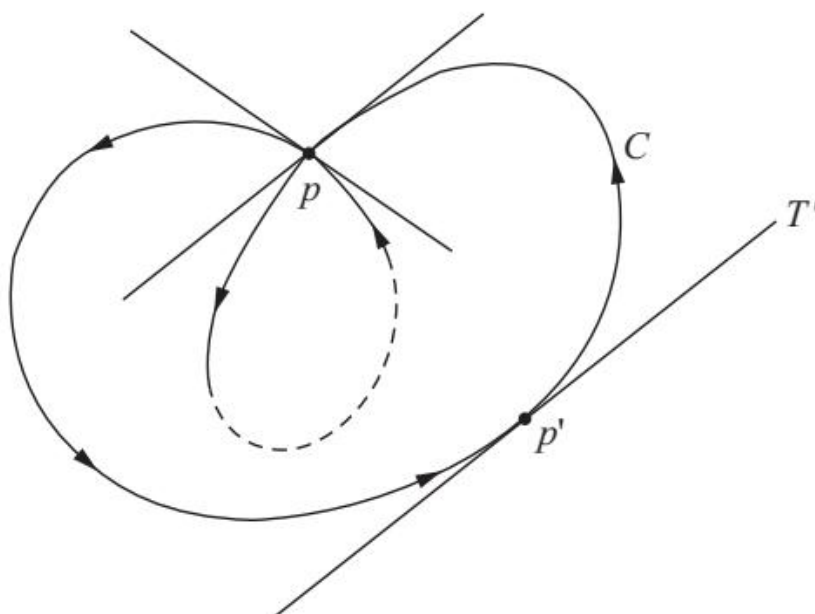


图 1-41. 自交曲线旋转角

练习 1-7, 14 —do Carmo, Exercise 1-7, 14

- 证明：若一条直线 L 与一条闭凸曲线 C 相交，则 L 要么与 C 相切，要么恰好与 C 交于两点。
- 利用 a 部分证明，与 C 相交的直线集合的测度（不计重数）等于 C 的长度。

练习 1-7, 15 —do Carmo, Exercise 1-7, 15

平面中的 Green 定理：设一条简单闭平面曲线由 $\alpha(t) = (x(t), y(t))$, $t \in [a, b]$ 给出。假设 α 为正向定向， C 为它的迹， R 为 C 的内部。设 $p = p(x, y)$, $q = q(x, y)$ 为实函数。则

$$\iint_R (q_x - p_y) dx dy = \int_C (p dx + q dy).$$

- 令 $q = x$ 且 $p = -y$ ，推出 $A(R) = \frac{1}{2} \int_a^b (x dy - y dx) dt$ 。
- 利用 Green 定理得到二重积分的变换公式。

第 2 章习题

2-2 节

练习 2-2, 1 —do Carmo, Exercise 2-2, 1

证明圆柱面 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1\}$ 是正则曲面，并找出其坐标邻域能够覆盖它的一组参数化。

练习 2-2, 2 —do Carmo, Exercise 2-2, 2

集合 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0 \text{ 且 } x^2 + y^2 \leq 1\}$ 是正则曲面吗？集合 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0, \text{ 且 } x^2 + y^2 < 1\}$ 是正则曲面吗？

练习 2-2, 3 —do Carmo, Exercise 2-2, 3

证明以原点为顶点的双叶锥面，即集合 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 - z^2 = 0\}$ ，不是正则曲面。

练习 2-2, 4 —do Carmo, Exercise 2-2, 4

设 $f(x, y, z) = z^2$ 。证明 0 不是 f 的正则值，但 $f^{-1}(0)$ 仍是正则曲面。

练习 2-2, 5* —do Carmo, Exercise 2-2, 5

设 $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x = y\}$ （一个平面），并设 $\mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 由

$$\mathbf{x}(u, v) = (u + v, u + v, uv),$$

给出，其中 $U = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2; u > v\}$ 。显然， $\mathbf{x}(U) \subset P$ 。 $\mathbf{x}$ 是 P 的一个参数化吗？

练习 2-2, 6 —do Carmo, Exercise 2-2, 6

通过把命题 2 应用于 $h(x, y, z) = f(x, y) - z$, 给出命题 1 的另一个证明。

练习 2-2, 7 —do Carmo, Exercise 2-2, 7

设 $f(x, y, z) = (x + y + z - 1)^2$ 。

- 求 f 的临界点和临界值。
- 对哪些 c 值, 集合 $f(x, y, z) = c$ 是正则曲面?
- 对函数 $f(x, y, z) = xyz^2$ 回答 a 和 b 中的问题。

练习 2-2, 8* —do Carmo, Exercise 2-2, 8

设 $\mathbf{x}(u, v)$ 如定义 1 中所述。验证 $d\mathbf{x}_q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一一映射, 当且仅当

$$\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v} \neq 0.$$

练习 2-2, 9 —do Carmo, Exercise 2-2, 9

设 V 是 xy 平面中的开集。证明集合

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0 \text{ and } (x, y) \in V\}$$

是正则曲面。

练习 2-2, 10* —do Carmo, Exercise 2-2, 10

设 C 是 xy 平面中的一个 8 字形曲线, 并设 S 是 C 上方的圆柱面 (见下方对应图, 教材图 2-11); 也就是说,

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; (x, y) \in C\}.$$

S 是正则曲面吗?

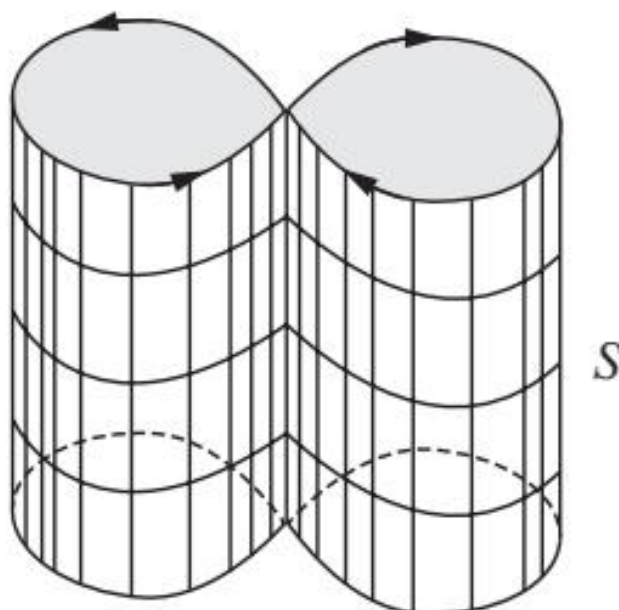


图 2-11. 8 字曲线生成的柱面

练习 2-2, 11 —do Carmo, Exercise 2-2, 11

证明旋转面 S 绕其旋转轴的旋转都是 S 的微分同胚。

练习 2-2, 12 —do Carmo, Exercise 2-2, 12

参数曲面常用于描述一些集合 Σ ，这些集合除有限多个点和有限多条直线外都是正则曲面。例如，设 C 是一条正则参数曲线 $\alpha: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的迹，并且 C 不经过原点 $O = (0, 0, 0)$ 。设 Σ 是由一条直线 l 运动生成的集合，其中 l 经过运动点 $p \in C$ 和固定点 0 （即顶点为 0 的锥面；见下方对应图）。

- 找出一个参数曲面 $\mathbf{x}$ ，使其迹为 Σ 。
- 找出 $\mathbf{x}$ 不正则的点。
- 应从 Σ 中去掉什么，使剩余集合成为正则曲面？

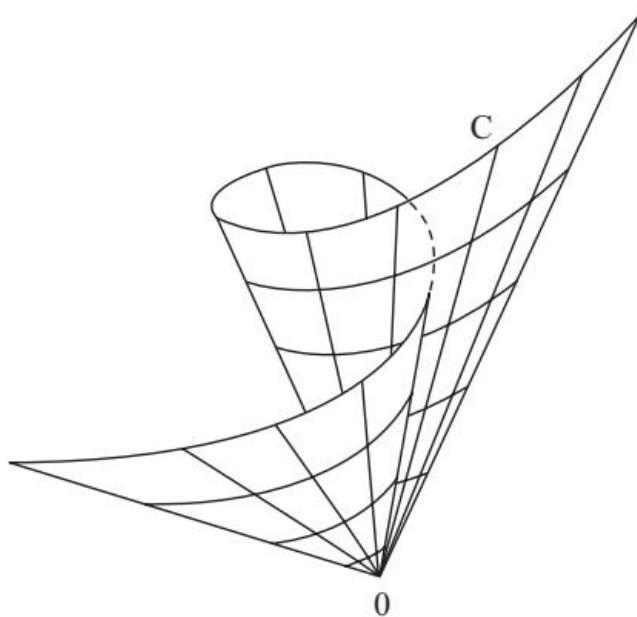


图 2-22

练习 2-2, 13* —do Carmo, Exercise 2-2, 13

证明正文中给出的函数 $f: V \subset S \rightarrow \mathbb{R}$ 的可微性定义 (定义 1) 等价于如下定义: 如果 f 在 $p \in V$ 处是某个定义在 $\mathbb{R}^3$ 中包含 p 的开集上的可微函数限制到 V 上所得的函数, 则称 f 在 p 处可微。(如果我们一开始采用这个可微性定义, 就可以把曲面定义为局部微分同胚于 $\mathbb{R}^2$ 的集合; 见注记 3。)

练习 2-2, 14 —do Carmo, Exercise 2-2, 14

设 $A \subset S$ 是正则曲面 S 的一个子集。证明 A 本身是正则曲面, 当且仅当 A 在 S 中是开集; 也就是说, $A = U \cap S$, 其中 U 是 $\mathbb{R}^3$ 中的开集。

练习 2-2, 15 —do Carmo, Exercise 2-2, 15

设 C 是正则曲线, 且 $\alpha: I \subset \mathbb{R} \rightarrow C$ 、 $\beta: J \subset \mathbb{R} \rightarrow C$ 是 C 在点 $p \in \alpha(I) \cap \beta(J) = W$ 的邻域中的两个参数化。令

$$h = \alpha^{-1} \circ \beta: \beta^{-1}(W) \rightarrow \alpha^{-1}(W)$$

为参数变换。证明:

- h 是微分同胚。
- C 在 W 中的弧长绝对值不依赖于用哪个参数化来定义; 也就是说,

$$\left| \int_{t_0}^t |\alpha'(t)| dt \right| = \left| \int_{\tau_0}^{\tau} |\beta'(\tau)| d\tau \right|, \quad t = h(\tau), t \in I, \tau \in J.$$

练习 2-2, 16* —do Carmo, Exercise 2-2, 16

把 $\mathbb{R}^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = -1\}$ 通过设定 $(x, y, -1) = x + iy = \zeta \in \mathbb{C}$ 与复平面 $\mathbb{C}$ 等同。设 $P: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 是复多项式

$$P(\zeta) = a_0 \zeta^n + a_1 \zeta^{n-1} + \cdots + a_n, \quad a_0 \neq 0, a_i \in \mathbb{C}, i = 0, \dots, n.$$

记 π_N 为从北极 $N = (0, 0, 1)$ 出发, 把 $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 投影到 $\mathbb{R}^2$ 上的球极投影。证明映射 $F: S^2 \rightarrow S^2$, 定义为

$$F(p) = \pi_N^{-1} \circ P \circ \pi_N(p), \quad \text{if } p \in S^2 - \{N\},$$

$$F(N) = N$$

是可微的。

2-3 节**练习 2-3, 1 —do Carmo, Exercise 2-3, 1**

设 $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 为单位球面, 并设 $f: S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 由 $f(x, y, z) = z$ 给出。证明 f 是可微的。

练习 2-3, 2 —do Carmo, Exercise 2-3, 2

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是正则曲面, 且 $p \in S$ 。证明存在 p 在 S 中的一个邻域 V , 使得得到 p 点切平面的投影把 V 微分同胚地映到 $\mathbb{R}^2$ 的一个开集上。

练习 2-3, 3* —do Carmo, Exercise 2-3, 3

设 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 是正则曲面 S 的一个参数化。证明 $\mathbf{x}^{-1}: \mathbf{x}(U) \rightarrow U$ 是连续的。(这说明正则曲面定义中的条件 2 可以替换为: $\mathbf{x}$ 是到其像上的同胚。)

练习 2-3, 4 —do Carmo, Exercise 2-3, 4

设 $F: S_1 \rightarrow S_2$ 是正则曲面之间的可微映射。证明 F 的临界点集在 S_1 中是闭集。

练习 2-3, 5 —do Carmo, Exercise 2-3, 5

证明映射 $F: S^2 \rightarrow S^2$, $F(x, y, z) = (-x, y, z)$ (绕 y 轴旋转 π) 是可微的。求 dF_p 在适当基下的矩阵。

练习 2-3, 6 —do Carmo, Exercise 2-3, 6

设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是处处曲率非零的正则参数曲线。考虑 α 的切线曲面 (第 2-3 节例 5)

$$\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + v\alpha'(t), \quad t \in I, v \neq 0.$$

证明沿曲线 $\mathbf{x}(\text{const}, v)$ 的切平面全都相同。

练习 2-3, 7 —do Carmo, Exercise 2-3, 7

设 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 由 $f(p) = |p - p_0|^2$ 给出, 其中 $p \in S$, p_0 是 $\mathbb{R}^3$ 中的固定点 (见第 2-3 节例 1)。证明 $df_p(w) = 2w \cdot (p - p_0)$, 其中 $w \in T_p(S)$ 。

练习 2-3, 8 —do Carmo, Exercise 2-3, 8

证明: 如果 $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是线性映射, 且 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是在 L 下不变的正则曲面, 即 $L(S) \subset S$, 那么限制映射 $L|_S$ 是可微映射, 并且

$$dL_p(w) = L(w), \quad p \in S, w \in T_p(S).$$

练习 2-3, 9 —do Carmo, Exercise 2-3, 9

证明参数曲面

$$x(u, v) = (v \cos u, v \sin u, au), \quad a \neq 0,$$

是正则的。计算其法向量 $N(u, v)$, 并证明沿坐标线 $u = u_0$, $\mathbf{x}$ 的切平面绕这条线旋转, 其与 z 轴夹角的正切与点 $\mathbf{x}(u_0, v)$ 到 z 轴的距离 $v = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的倒数成正比。

练习 2-3, 10 —do Carmo, Exercise 2-3, 10

(管状曲面。) 设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是处处曲率非零且以弧长为参数的正则参数曲线。设

$$\mathbf{x}(s, v) = \alpha(s) + r(n(s) \cos v + b(s) \sin v), \quad r = \text{const.} \neq 0, s \in I,$$

是一个参数曲面 (围绕 α 、半径为 r 的管面), 其中 n 是 α 的法向量, b 是 α 的副法向量。证明当 $\mathbf{x}$ 正则时, 它的单位法向量为

$$N(s, v) = -(n(s) \cos v + b(s) \sin v).$$

练习 2-3, 11 —do Carmo, Exercise 2-3, 11

证明由

$$\mathbf{x}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u)), \quad f(u) \neq 0, g' \neq 0,$$

给出的参数曲面的所有法线都通过 z 轴。

练习 2-3, 12* —do Carmo, Exercise 2-3, 12

证明如下每个方程 ($a, b, c \neq 0$)

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= ax, \\ x^2 + y^2 + z^2 &= by, \\ x^2 + y^2 + z^2 &= cz \end{aligned}$$

都定义一个正则曲面, 并且它们两两正交相交。

练习 2-3, 13 —do Carmo, Exercise 2-3, 13

定义在正则曲面 S 上的可微函数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 的临界点, 是指满足 $df_p = 0$ 的点 $p \in S$ 。

a. 设 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 由 $f(p) = |p - p_0|$ 给出, 其中 $p \in S$, $p_0 \notin S$ (参见第 2-3 节习题 5)。证明 $p \in S$ 是 f 的临界点, 当且仅当连接 p 与 p_0 的直线在 p 点处是 S 的法线。

b. 设 $h: S \rightarrow \mathbb{R}$ 由 $h(p) = p \cdot v$ 给出, 其中 $v \in \mathbb{R}^3$ 是单位向量 (参见第 2-3 节例 1)。证明 $p \in S$ 是 f 的临界点, 当且仅当 v 是 S 在 p 点处的法向量。

练习 2-3, 14* —do Carmo, Exercise 2-3, 14

设 Q 是三个坐标平面 $x = 0, y = 0, z = 0$ 的并。设 $p = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 - Q$ 。

a. 证明关于 t 的方程

$$\frac{x^2}{a-t} + \frac{y^2}{b-t} + \frac{z^2}{c-t} \equiv f(t) = 1, \quad a > b > c > 0,$$

有三个不同的实根: t_1, t_2, t_3 。

b. 证明对每个 $p \in \mathbb{R}^3 - Q$, 由 $f(t_1) - 1 = 0$ 、 $f(t_2) - 1 = 0$ 、 $f(t_3) - 1 = 0$ 给出的集合都是经过 p 的正则曲面, 并且两两正交。

练习 2-3, 15 —do Carmo, Exercise 2-3, 15

证明如果连通曲面的所有法线都通过一个固定点, 则该曲面包含在某个球面中。

练习 2-3, 16 —do Carmo, Exercise 2-3, 16

设 w 是正则曲面 S 在点 $p \in S$ 处的一个切向量, 且 $\mathbf{x}(u, v)$ 与 $\bar{\mathbf{x}}(\bar{u}, \bar{v})$ 是 p 点处的两个参数化。假设 w 在与 $\mathbf{x}(u, v)$ 和 $\bar{\mathbf{x}}(\bar{u}, \bar{v})$ 相关的基下分别表示为

$$w = \alpha_1 \mathbf{x}_u + \alpha_2 \mathbf{x}_v$$

和

$$w = \beta_1 \bar{\mathbf{x}}_{\bar{u}} + \beta_2 \bar{\mathbf{x}}_{\bar{v}}.$$

证明 w 的坐标满足关系

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1 \frac{\partial \bar{u}}{\partial u} + \alpha_2 \frac{\partial \bar{u}}{\partial v} \\ \beta_2 &= \alpha_1 \frac{\partial \bar{v}}{\partial u} + \alpha_2 \frac{\partial \bar{v}}{\partial v}, \end{aligned}$$

其中 $\bar{u} = \bar{u}(u, v)$ 和 $\bar{v} = \bar{v}(u, v)$ 是坐标变换的表达式。

2-4 节**练习 2-4, 1 —do Carmo, Exercise 2-4, 1**

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是正则曲面, 且 $p \in S$ 。证明 $T_p S$ 只依赖于集合 S , 而不依赖于其定义中使用的参数化。

练习 2-4, 2* —do Carmo, Exercise 2-4, 2

设 $F: S_1 \rightarrow S_2$ 是正则曲面之间的可微映射。证明 $dF_p: T_p S_1 \rightarrow T_{F(p)} S_2$ 是线性映射。

练习 2-4, 3 —do Carmo, Exercise 2-4, 3

设 $F : S \rightarrow \mathbb{R}$ 是正则曲面 S 上的可微函数。证明 F 的临界点集在 S 中是闭集。

练习 2-4, 4 —do Carmo, Exercise 2-4, 4

设 $S^2 = \{(x, y, z); x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, 并设 $F : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 由 $F(x, y, z) = z$ 给出。找出 F 的所有临界点, 并计算每个临界点处的 dF_p 。

练习 2-4, 5* —do Carmo, Exercise 2-4, 5

设 $F : S_1 \rightarrow S_2$ 是正则曲面之间的可微映射。证明如果 F 是微分同胚 (即 F 可逆, 且 F 与 F^{-1} 都可微), 那么对所有 $p \in S_1$, $dF_p : T_p S_1 \rightarrow T_{F(p)} S_2$ 都是同构。

练习 2-4, 6 —do Carmo, Exercise 2-4, 6

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是正则曲面, 且 $p \in S$ 。证明切平面 $T_p S$ 可以刻画为所有满足 $v \cdot N(p) = 0$ 的向量 $v \in \mathbb{R}^3$ 的集合, 其中 $N(p)$ 是 S 在 p 点处的法向量。

练习 2-4, 7 —do Carmo, Exercise 2-4, 7

如果一个参数化 $\mathbf{x}(u, v)$ 的坐标曲线构成的任意四边形的对边长度相等, 则称这些坐标曲线构成 Tchebyshev 网。证明其充要条件是

$$\frac{\partial E}{\partial v} = \frac{\partial G}{\partial u} = 0.$$

练习 2-4, 8* —do Carmo, Exercise 2-4, 8

证明只要坐标曲线构成 Tchebyshev 网 (见习题 7), 就可以重新参数化该坐标邻域, 使得第一基本形式的新系数为

$$E = 1, \quad F = \cos \theta, \quad G = 1,$$

其中 θ 是坐标曲线之间的夹角。

练习 2-4, 9* —do Carmo, Exercise 2-4, 9

证明旋转面总可以被参数化为满足

$$E = E(v), \quad F = 0, \quad G = 1.$$

练习 2-4, 10 —do Carmo, Exercise 2-4, 10

设 $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0\}$ 是 xy 平面, 并设 $\mathbf{x} : U \rightarrow P$ 是由

$$\mathbf{x}(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta),$$

给出的 P 的参数化, 其中

$$U = \{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2; \rho > 0, 0 < \theta < 2\pi\}.$$

计算 P 在此参数化下的第一基本形式系数。

练习 2-4, 11 —do Carmo, Exercise 2-4, 11

设 S 是旋转面, C 是其生成曲线 (参见第 2-3 节例 4)。设 s 是 C 的弧长, 并记 $\rho = \rho(s)$ 为 C 上与 s 对应的点到旋转轴的距离。

a. (Pappus 定理。) 证明 S 的面积为

$$2\pi \int_0^l \rho(s) ds,$$

其中 l 是 C 的长度。

b. 应用 a 部分计算旋转环面的面积。

练习 2-4, 12 —do Carmo, Exercise 2-4, 12

证明围绕曲线 α 、半径为 r 的正则管面的面积 (参见第 2-4 节习题 10) 等于 $2\pi r$ 乘以 α 的长度。

练习 2-4, 13 —do Carmo, Exercise 2-4, 13

(广义螺旋面。) 旋转面和螺旋面的一个自然推广如下得到。设正则平面曲线 C 不与该平面中的轴 E 相交, 使 C 绕 E 做刚性螺旋运动, 即使 C 的每一点都描出以 E 为轴的螺线 (或圆)。由 C 的这种运动生成的集合 S 称为以 E 为轴、以 C 为母线的广义螺旋面。如果该螺旋运动是绕 E 的纯旋转, 则 S 是旋转面; 如果 C 是垂直于 E 的直线, 则 S 是 (标准) 螺旋面的一片 (参见例 3)。

选择坐标轴, 使 E 是 z 轴, 且 C 位于 yz 平面中。证明:

a. 如果 $(f(s), g(s))$ 是 C 的弧长参数化, $a < s < b$, $f(s) > 0$, 则 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$, 其中

$$U = \{(s, u) \in \mathbb{R}^2; a < s < b, 0 < u < 2\pi\}$$

并且

$$\mathbf{x}(s, u) = (f(s) \cos u, f(s) \sin u, g(s) + cu), \quad c = \text{const.},$$

是 S 的一个参数化。由此推出 S 是正则曲面。

b. 上述参数化的坐标线正交 (即 $F = 0$), 当且仅当 $\mathbf{x}(U)$ 是旋转面或 (标准) 螺旋面的一片。

练习 2-4, 14 —do Carmo, Exercise 2-4, 14

(表面上的梯度。) 可微函数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 的梯度是一个可微映射 $\text{grad } f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, 它给每个点 $p \in S$ 指派一个向量 $\text{grad } f(p) \in T_p(S) \subset \mathbb{R}^3$, 使得

$$\langle \text{grad } f(p), v \rangle_p = df_p(v) \quad \text{for all } v \in T_p(S).$$

证明:

a. 如果 E, F, G 是参数化 $\mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ 中第一基本形式的系数, 则 $\mathbf{x}(U)$ 上的 $\text{grad } f$ 由

$$\text{grad } f = \frac{f_u G - f_v F}{EG - F^2} \mathbf{x}_u + \frac{f_v E - f_u F}{EG - F^2} \mathbf{x}_v.$$

给出。

特别地, 如果 $S = \mathbb{R}^2$ 且坐标为 x, y , 则

$$\text{grad } f = f_x e_1 + f_y e_2,$$

其中 $\{e_1, e_2\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的标准基 (因此, 该定义与平面中通常的梯度定义一致)。

b. 若固定 $p \in S$, 并令 v 在 $T_p(S)$ 中的单位圆 $|v| = 1$ 上变化, 则 $df_p(v)$ 取得最大值, 当且仅当 $v = \text{grad } f / |\text{grad } f|$ (因此, $\text{grad } f(p)$ 给出 f 在 p 处变化最快的方向)。

c. 如果在等值曲线 $C = \{q \in S; f(q) = \text{const.}\}$ 的所有点处都有 $\text{grad } f \neq 0$, 则 C 是 S 上的正则曲线, 并且 $\text{grad } f$ 在 C 的所有点处都垂直于 C 。

练习 2-4, 15 —do Carmo, Exercise 2-4, 15

(正交曲线族。)

a. 设 E, F, G 是正则曲面 S 在参数化 $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ 下的第一基本形式系数。设 $\varphi(u, v) = \text{const.}$ 和 $\psi(u, v) = \text{const.}$ 是 $\mathbf{x}(U) \subset S$ 上的两族正则曲线 (参见第 2-4 节习题 28)。证明这两族曲线正交 (即不同族的两条曲线相交时, 其切线正交), 当且仅当

$$E\varphi_v\psi_v - F(\varphi_u\psi_v + \varphi_v\psi_u) + G\varphi_u\psi_u = 0.$$

b. 应用 a 部分证明, 在例 3 的螺旋面的坐标邻域 $\mathbf{x}(U)$ 上, 两族正则曲线

$$v \cos u = \text{const.}, \quad v \neq 0,$$

$$(v^2 + a^2) \sin^2 u = \text{const.}, \quad v \neq 0, u \neq \pi,$$

是正交的。

2-5 节

练习 2-5, 1 —do Carmo, Exercise 2-5, 1

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是正则曲面, 且 $p \in S$ 。证明第一基本形式 I_p 是 $T_p S$ 上的正定双线性型。

练习 2-5, 2 —do Carmo, Exercise 2-5, 2

设 S 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 。计算参数化 $\mathbf{x}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$ 下的第一基本形式。

练习 2-5, 3 —do Carmo, Exercise 2-5, 3

设 S 是由曲线 $z = f(x)$, $x > 0$, 绕 z 轴旋转得到的旋转面。求其自然参数化下的第一基本形式。

练习 2-5, 4* —do Carmo, Exercise 2-5, 4

证明曲面 S 上区域 R 的面积 A 由

$$A = \iint_R d\sigma,$$

给出, 其中 $d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv$ 是面积元。

练习 2-5, 5 —do Carmo, Exercise 2-5, 5

设 T 是第 2-2 节例 6 中带有那些参数的环面。计算 T 的面积。

练习 2-5, 6 —do Carmo, Exercise 2-5, 6

设 S 是正则曲面, 且 $p \in S$ 。证明 S 上两条在 p 处相交的曲线 α, β 之间的夹角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{I_p(\alpha'(0), \beta'(0))}{\|\alpha'(0)\| \|\beta'(0)\|}.$$

练习 2-5, 7 —do Carmo, Exercise 2-5, 7

如果一个参数化 $\mathbf{x}(u, v)$ 的坐标曲线构成的任意四边形的对边长度相等, 则称这些坐标曲线构成 Tchebyshev 网。证明其充要条件是

$$\frac{\partial E}{\partial v} = \frac{\partial G}{\partial u} = 0.$$

练习 2-5, 8* —do Carmo, Exercise 2-5, 8

证明只要坐标曲线构成 Tchebyshev 网 (见习题 7), 就可以重新参数化该坐标邻域, 使得第一基本形式的新系数为

$$E = 1, \quad F = \cos \theta, \quad G = 1,$$

其中 θ 是坐标曲线之间的夹角。

练习 2-5, 9* —do Carmo, Exercise 2-5, 9

证明旋转面总可以被参数化为满足

$$E = E(v), \quad F = 0, \quad G = 1.$$

练习 2-5, 10 —do Carmo, Exercise 2-5, 10

设 $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = 0\}$ 是 xy 平面, 并设 $\mathbf{x}: U \rightarrow P$ 是由

$$\mathbf{x}(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta),$$

给出的 P 的参数化, 其中

$$U = \{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2; \rho > 0, 0 < \theta < 2\pi\}.$$

计算 P 在此参数化下的第一基本形式系数。

练习 2-5, 11 —do Carmo, Exercise 2-5, 11

设 S 是旋转面, C 是其生成曲线 (参见第 2-3 节例 4)。设 s 是 C 的弧长, 并记 $\rho = \rho(s)$ 为 C 上与 s 对应的点到旋转轴的距离。

a. (Pappus 定理。) 证明 S 的面积为

$$2\pi \int_0^l \rho(s) ds,$$

其中 l 是 C 的长度。

b. 应用 a 部分计算旋转环面的面积。

练习 2-5, 12 —do Carmo, Exercise 2-5, 12

证明围绕曲线 α 、半径为 r 的正则管面的面积 (参见第 2-4 节习题 10) 等于 $2\pi r$ 乘以 α 的长度。

练习 2-5, 13 —do Carmo, Exercise 2-5, 13

(广义螺旋面。) 旋转面和螺旋面的一个自然推广如下得到。设正则平面曲线 C 不与该平面中的轴 E 相交, 使 C 绕 E 做刚性螺旋运动, 即使 C 的每一点都描出以 E 为轴的螺线 (或圆)。由 C 的这种运动生成的集合 S 称为以 E 为轴、以 C 为母线的广义螺旋面。如果该螺旋运动是绕 E 的纯旋转, 则 S 是旋转面; 如果 C 是垂直于 E 的直线, 则 S 是 (标准) 螺旋面的一片 (参见例 3)。

选择坐标轴, 使 E 是 z 轴, 且 C 位于 yz 平面中。证明:

a. 如果 $(f(s), g(s))$ 是 C 的弧长参数化, $a < s < b$, $f(s) > 0$, 则 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$, 其中

$$U = \{(s, u) \in \mathbb{R}^2; a < s < b, 0 < u < 2\pi\}$$

并且

$$\mathbf{x}(s, u) = (f(s) \cos u, f(s) \sin u, g(s) + cu), \quad c = \text{const.},$$

是 S 的一个参数化。由此推出 S 是正则曲面。

b. 上述参数化的坐标线正交 (即 $F = 0$), 当且仅当 $\mathbf{x}(U)$ 是旋转面或 (标准) 螺旋面的一片。

练习 2-5, 14 —do Carmo, Exercise 2-5, 14

(曲面上的梯度。) 可微函数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 的梯度是一个可微映射 $\text{grad } f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, 它给每个点 $p \in S$ 指派一个向量 $\text{grad } f(p) \in T_p(S) \subset \mathbb{R}^3$, 使得

$$\langle \text{grad } f(p), v \rangle_p = df_p(v) \quad \text{for all } v \in T_p(S).$$

证明:

a. 如果 E, F, G 是参数化 $\mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ 中第一基本形式的系数, 则 $\mathbf{x}(U)$ 上的 $\text{grad } f$ 由

$$\text{grad } f = \frac{f_u G - f_v F}{EG - F^2} \mathbf{x}_u + \frac{f_v E - f_u F}{EG - F^2} \mathbf{x}_v.$$

给出。

特别地, 如果 $S = \mathbb{R}^2$ 且坐标为 x, y , 则

$$\text{grad } f = f_x e_1 + f_y e_2,$$

其中 $\{e_1, e_2\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的标准基 (因此, 该定义与平面中通常的梯度定义一致)。

b. 若固定 $p \in S$, 并令 v 在 $T_p(S)$ 中的单位圆 $|v| = 1$ 上变化, 则 $df_p(v)$ 取得最大值, 当且仅当 $v = \text{grad } f / |\text{grad } f|$ (因此, $\text{grad } f(p)$ 给出 f 在 p 处变化最快的方向)。

c. 如果在等值曲线 $C = \{q \in S; f(q) = \text{const.}\}$ 的所有点处都有 $\text{grad } f \neq 0$, 则 C 是 S 上的正则曲线, 并且 $\text{grad } f$ 在 C 的所有点处都垂直于 C 。

练习 2-5, 15 —do Carmo, Exercise 2-5, 15

(正交曲线族。)

a. 设 E, F, G 是正则曲面 S 在参数化 $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ 下的第一基本形式系数。设 $\varphi(u, v) = \text{const.}$ 和 $\psi(u, v) = \text{const.}$ 是 $\mathbf{x}(U) \subset S$ 上的两族正则曲线 (参见第 2-4 节习题 28)。证明这两族曲线正交 (即不同族的两条曲线相交时, 其切线正交), 当且仅当

$$E\varphi_v\psi_v - F(\varphi_u\psi_v + \varphi_v\psi_u) + G\varphi_u\psi_u = 0.$$

b. 应用 a 部分证明, 在例 3 的螺旋面的坐标邻域 $\mathbf{x}(U)$ 上, 两族正则曲线

$$v \cos u = \text{const.}, \quad v \neq 0,$$

$$(v^2 + a^2) \sin^2 u = \text{const.}, \quad v \neq 0, u \neq \pi,$$

是正交的。

2-6 节

练习 2-6, 1 —do Carmo, Exercise 2-6, 1

证明圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 是可定向的。

练习 2-6, 2* —do Carmo, Exercise 2-6, 2

证明 Möbius 带不可定向。

练习 2-6, 3 —do Carmo, Exercise 2-6, 3

设 S 是由两个参数化 $\mathbf{x}_1 : U_1 \rightarrow S$ 和 $\mathbf{x}_2 : U_2 \rightarrow S$ 覆盖的正则曲面。证明如果重叠部分 $\mathbf{x}_1(U_1) \cap \mathbf{x}_2(U_2)$ 是连通的, 那么 S 的可定向性等价于坐标变换 $\mathbf{x}_2^{-1} \circ \mathbf{x}_1$ 的雅可比行列式在 $U_1 \cap \mathbf{x}_1^{-1}(\mathbf{x}_2(U_2))$ 上为正。

练习 2-6, 4 —do Carmo, Exercise 2-6, 4

设 S 是可定向曲面, 并设 $\{U_\alpha\}$ 和 $\{V_\beta\}$ 是覆盖 S 的两族坐标邻域 (即 $\bigcup U_\alpha = S = \bigcup V_\beta$), 且它们满足定义 1 的条件 (即在每一族中, 坐标变换都有正雅可比行列式)。如果这两族的并仍满足定义 1 的条件, 我们就说 $\{U_\alpha\}$ 和 $\{V_\beta\}$ 确定了 S 的同一个定向。

证明正则、连通、可定向曲面至多只有两个不同的定向。

练习 2-6, 5 —do Carmo, Exercise 2-6, 5

设 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ 是微分同胚。

a. 证明 S_1 可定向，当且仅当 S_2 可定向（因此，可定向性在微分同胚下保持）。

b. 设 S_1 和 S_2 都可定向且已定向。证明微分同胚 φ 在 S_2 上诱导一个定向。用球面的对径映射（第 2-3 节习题 1）说明这个定向可能不同于初始定向（参见习题 4）（因此，定向本身不一定被微分同胚保持；不过注意，如果 S_1 和 S_2 连通，则一个微分同胚要么保持定向，要么“反转”定向）。

练习 2-6, 6 —do Carmo, Exercise 2-6, 6

定义正则曲线 $C \subset \mathbb{R}^3$ 的定向概念，并证明如果 C 连通，则在习题 4 的意义下至多存在两个不同的定向（实际上恰好存在两个，但证明较难）。

练习 2-6, 7 —do Carmo, Exercise 2-6, 7

证明如果正则曲面 S 包含一个与 Möbius 带微分同胚的开集，则 S 不可定向。

2-7 节**练习 2-7, 1 —do Carmo, Exercise 2-7, 1**

设 S 是由坐标邻域 V_1 和 V_2 覆盖的正则曲面。假设 $V_1 \cap V_2$ 有两个连通分支 W_1, W_2 ，并且坐标变换的雅可比行列式在 W_1 中为正、在 W_2 中为负。证明 S 不可定向。

练习 2-7, 2 —do Carmo, Exercise 2-7, 2

设 S_2 是可定向正则曲面，且 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ 是在每个 $p \in S_1$ 处都是局部微分同胚的可微映射。证明 S_1 可定向。

练习 2-7, 3 —do Carmo, Exercise 2-7, 3

是否可以赋予 Möbius 带的面积概念以意义？如果可以，列出用于计算它的积分。

练习 2-7, 4 —do Carmo, Exercise 2-7, 4

设 S 是可定向曲面，并设 $\{U_\alpha\}$ 和 $\{V_\beta\}$ 是覆盖 S 的两族坐标邻域（即 $\bigcup U_\alpha = S = \bigcup V_\beta$ ），且它们满足定义 1 的条件（即在每一族中，坐标变换都有正雅可比行列式）。如果这两族的并仍满足定义 1 的条件，我们就说 $\{U_\alpha\}$ 和 $\{V_\beta\}$ 确定了 S 的同一个定向。

证明正则、连通、可定向曲面至多只有两个不同的定向。

练习 2-7, 5 —do Carmo, Exercise 2-7, 5

设 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ 是微分同胚。

a. 证明 S_1 可定向，当且仅当 S_2 可定向（因此，可定向性在微分同胚下保持）。

b. 设 S_1 和 S_2 都可定向且已定向。证明微分同胚 φ 在 S_2 上诱导一个定向。用球面的对径映射（第 2-3 节习题 1）说明这个定向可能不同于初始定向（参见习题 4）（因此，定向本身不一定被微分同胚保持；不过注意，如果 S_1 和 S_2 连通，则一个微分同胚要么保持定向，要么“反转”定向）。

2-8 节

练习 2-8, 1 —do Carmo, Exercise 2-8, 1

设 S 是正则曲面, 且 $A \subset S$ 是面积为 $A(A)$ 的区域。证明如果 $B \subset A$ 是一个区域 (即 B 在 S 中开, 且 $\bar{B} \subset A$), 则 $A(B) \leq A(A)$ 。

练习 2-8, 2 —do Carmo, Exercise 2-8, 2

设 S 是正则曲面, 且 $R \subset S$ 是一个区域。证明 R 的面积可以表示为

$$A(R) = \iint_R dS,$$

其中 $dS = |\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v| du dv$ 是 S 的面积元。

练习 2-8, 3 —do Carmo, Exercise 2-8, 3

设 S 是由曲线 $\alpha(v) = (f(v), g(v))$, $v \in (a, b)$, 绕 z 轴旋转生成的旋转面, 其中 $f(v) > 0$ 。证明与 $v \in [v_1, v_2]$ 对应的区域 $R \subset S$ 的面积为

$$A(R) = 2\pi \int_{v_1}^{v_2} f(v) \sqrt{(f'(v))^2 + (g'(v))^2} dv.$$

练习 2-8, 4 —do Carmo, Exercise 2-8, 4

证明旋转环面 (第 2-2 节例 2) 的面积为 $A = 4\pi^2 Rr$, 其中 R 是管道中心到旋转轴的距离, r 是管道半径。

练习 2-8, 5 —do Carmo, Exercise 2-8, 5

设 S 是正则曲面, 且 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 是可微函数。证明 f 在区域 $R \subset \mathbb{R}^2$ 上方的图像面积为

$$A = \iint_R \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} dx dy.$$

练习 2-8, 6 —do Carmo, Exercise 2-8, 6

设 S_1 和 S_2 是两个正则曲面。证明如果存在微分同胚 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$, 则 S_1 的面积等于 S_2 的面积, 当且仅当 φ 保面积。

练习 2-8, 7 —do Carmo, Exercise 2-8, 7

设 S 是正则曲面, 且 $R \subset S$ 是一个区域。证明 R 的面积在重新参数化下不变; 也就是说, 如果 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 和 $\mathbf{y}: V \rightarrow S$ 是覆盖 R 的两个坐标系, 则

$$\iint_{\mathbf{x}^{-1}(R)} |\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v| du dv = \iint_{\mathbf{y}^{-1}(R)} |\mathbf{y}_{\bar{u}} \wedge \mathbf{y}_{\bar{v}}| d\bar{u} d\bar{v}.$$

练习 2-8, 8 —do Carmo, Exercise 2-8, 8

证明单位球面 S^2 的面积为 $A = 4\pi$ 。

练习 2-8, 9 —do Carmo, Exercise 2-8, 9

设 S 是旋转面。证明 S 的面积为 $A = 2\pi \int_a^b f(v) \sqrt{1 + (f'(v))^2} dv$, 其中 $f(v)$ 是生成曲线到旋转轴的距离。

练习 2-8, 10 —do Carmo, Exercise 2-8, 10

设 S 是正则曲面, 且 $R \subset S$ 是一个区域。证明 R 的面积可以计算为

$$A(R) = \iint_R \sqrt{EG - F^2} du dv,$$

其中 E, F, G 是第一基本形式的系数。

练习 2-8, 11 —do Carmo, Exercise 2-8, 11

证明螺旋面 (第 2-5 节例 3) 的面积是无穷大。

练习 2-8, 12 —do Carmo, Exercise 2-8, 12

设 S 是紧正则曲面。证明 S 有有限面积。

练习 2-8, 13 —do Carmo, Exercise 2-8, 13

设 S_1 和 S_2 是两个正则曲面, 且 $S_1 \subset S_2$ 。证明对任意区域 $R \subset S_1$, 在 S_1 中计算的 R 的面积等于在 S_2 中计算的 R 的面积。

练习 2-8, 14 —do Carmo, Exercise 2-8, 14

设 S 是正则曲面, 且 $R \subset S$ 是一个区域。证明 R 的面积是 R 的多边形近似面积的极限。

练习 2-8, 15 —do Carmo, Exercise 2-8, 15

设 S 是正则曲面, 且 $R \subset S$ 是一个区域。证明 R 的面积满足可加性: 如果 $R = R_1 \cup R_2$ 且 $R_1 \cap R_2 = \emptyset$, 则 $A(R) = A(R_1) + A(R_2)$ 。

练习 2-8, 16 —do Carmo, Exercise 2-8, 16

证明 Möbius 带的面积是良定义的 (参见第 2-7 节习题 3), 并计算它。

练习 2-8, 17 —do Carmo, Exercise 2-8, 17

设 S 是正则曲面, 且 $N : S \rightarrow S^2$ 是 Gauss 映射。证明区域 $R \subset S$ 的球面像 $N(R)$ 的面积与 R 的面积之间满足关系

$$A(N(R)) = \iint_R |K| dS,$$

其中 K 是 Gauss 曲率。

练习 2-8, 18 —do Carmo, Exercise 2-8, 18

设 S 是旋转面。证明 S 的总曲率 $\iint_S K dS$ 为 -4π 。

练习 2-8, 19 —do Carmo, Exercise 2-8, 19

设 S 是正则曲面。证明 S 的面积可以计算为

$$A(S) = \iint_S dS,$$

其中 dS 是面积元。

练习 2-8, 20 —do Carmo, Exercise 2-8, 20

设 S 是紧正则曲面。证明 S 上 Gauss 曲率的平均值等于 S 的 Euler 示性数的 $1/4\pi$ 倍（面积形式的 Gauss-Bonnet 定理）。

练习 2-8, 21 —do Carmo, Exercise 2-8, 21

证明亏格为 g 的紧可定向曲面 S 的面积至少为 $4\pi(1 - 2g)$ （等周不等式）。

练习 2-8, 22 —do Carmo, Exercise 2-8, 22

设 S 是正则曲面，且 $R \subset S$ 是一个区域。证明 R 的面积是在 R 内的多边形区域面积的上确界。

第 3 章习题

3-2 节

练习 3-2, 1

证明：在双曲点处，主方向平分渐近方向。

练习 3-2, 2

证明：如果一个曲面沿一条曲线与某个平面相切，那么这条曲线上的点或者是抛物点，或者是平面点。

练习 3-2, 3

设 $C \subset S$ 是曲面 S 上的一条正则曲线，且 S 的 Gaussian 曲率满足 $K > 0$ 。证明 C 在 p 点的曲率 k 满足

$$|k| \geq \min(|\kappa_1|, |\kappa_2|),$$

其中 κ_1 和 κ_2 是 S 在 p 点的主曲率。

练习 3-2, 4

假设曲面 S 具有如下性质：处处有 $|\kappa_1| \leq 1, |\kappa_2| \leq 1$ 。是否可以推出 S 上任意曲线的曲率 k 也满足 $|k| \leq 1$ ？

练习 3-2, 5

证明：在点 $p \in S$ 处的平均曲率 H 可由

$$H = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \kappa_n(\theta) d\theta,$$

给出，其中 $\kappa_n(\theta)$ 是在 p 点沿某个方向的法曲率，该方向与一条固定方向成角 θ 。

练习 3-2, 6

证明：在点 p 处，任意一对正交方向上的法曲率之和是常数。

练习 3-2, 7

证明：如果一个非平面点处的平均曲率为零，那么该点有两条正交的渐近方向。

练习 3-2, 8

描述下列曲面的 Gauss 映射像在单位球面上覆盖的区域：

- 旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$
- 旋转双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$
- 悬链面 $x^2 + y^2 = \cosh^2 z$

练习 3-2, 9

证明：

- 设 $N: S \rightarrow S^2$ 是 Gauss 映射， $\alpha: I \rightarrow S$ 是一条不含平面点或抛物点的参数化正则曲线，则其 Gauss 映射下的像 $N \circ \alpha$ 是球面 S^2 上的一条参数化正则曲线（称为 α 的球面像）。
- 若 $C = \alpha(I)$ 是一条曲率线，且 k 是它在 p 点的曲率，则

$$k = |\kappa_n \kappa_N|,$$

其中 κ_n 是 p 点沿 C 的切线方向的法曲率， κ_N 是球面像 $N(C) \subset S^2$ 在 $N(p)$ 点的曲率。

练习 3-2, 10

设曲率线 $C \subset S$ 的密切平面沿 C 与曲面 S 的切平面成常角，并且 C 处处不与渐近方向相切。证明 C 是平面曲线。

练习 3-2, 11

设 p 是曲面 S 的一个椭圆点， r 和 r' 是 p 点处的一对共轭方向。令 r 在 $T_p(S)$ 中变化，证明 r 与 r' 的夹角的最小值在 $T_p(S)$ 中唯一一对方向处达到，并且这对方向关于主方向对称。

练习 3-2, 12

设 p 是曲面 S 的一个双曲点, r 是 $T_p(S)$ 中的一个方向. 用 Dupin 指示线描述并论证一种几何构造, 用来找到 r 的共轭方向 r' .

练习 3-2, 13*

(Beltrami-Enneper 定理。)证明: 若一条渐近曲线的曲率处处不为零, 则它在一点处的挠率 τ 的绝对值由

$$|\tau| = \sqrt{-K},$$

给出, 其中 K 是曲面在该点处的 Gaussian 曲率。

练习 3-2, 14

若曲面 S_1 与曲面 S_2 沿正则曲线 C 相交, 则 C 在 $p \in C$ 处的曲率 k 满足

$$k^2 \sin^2 \theta = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 - 2\lambda_1 \lambda_2 \cos \theta,$$

其中 λ_1 和 λ_2 分别是 S_1 与 S_2 在 p 点沿 C 的切线方向的法曲率, θ 是 S_1 与 S_2 在 p 点的法向量所成的角。

练习 3-2, 15

(Joachimstahl 定理。)设 S_1 与 S_2 沿一条正则曲线 C 相交, 并在 $p \in C$ 处成角 $\theta(p)$. 假设 C 是 S_1 的一条曲率线. 证明: $\theta(p)$ 为常数, 当且仅当 C 是 S_2 的一条曲率线。

练习 3-2, 16

证明: 环面的经线是曲率线。

练习 3-2, 17

证明: 如果 S 上 $H \equiv 0$ 且 S 没有平面点, 那么 Gauss 映射 $N: S \rightarrow S^2$ 具有如下性质:

$$\langle dN_p(w_1), dN_p(w_2) \rangle = -K(p) \langle w_1, w_2 \rangle$$

对所有 $p \in S$ 以及所有 $w_1, w_2 \in T_p(S)$ 成立. 证明上述条件推出: S 上两条相交曲线的夹角与它们球面像的夹角相等, 至多相差一个符号。

练习 3-2, 18

设 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是 $p \in S$ 处沿若干方向的法曲率, 这些方向分别与某个主方向成角 $0, 2\pi/m, \dots, (m-1)2\pi/m$, 其中 $m > 2$. 证明

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_m = mH,$$

其中 H 是 p 点处的平均曲率。

练习 3-2, 19*

设 $C \subset S$ 是 S 中的一条正则曲线。令 $p \in C$ ，并令 $\alpha(s)$ 是 C 在 p 附近的弧长参数化，且 $\alpha(0) = p$ 。在 $T_p(S)$ 中选取一组正交规范正定向基 $\{t, h\}$ ，其中 $t = \alpha'(0)$ 。曲线 $C \subset S$ 在 p 点的测地挠率 τ_g 定义为

$$\tau_g = \left\langle \frac{dN}{ds}(0), h \right\rangle.$$

证明：

- $\tau_g = (\kappa_1 - \kappa_2) \cos \varphi \sin \varphi$ ，其中 φ 是从 e_1 到 t 的角，而 t 是对应于主曲率 κ_1 的单位切向量。
- 若 τ 是 C 的挠率， n 是 C 的（主）法向量，并且 $\cos \theta = \langle N, n \rangle$ ，则

$$\frac{d\theta}{ds} = \tau - \tau_g.$$

- S 的曲率线可以由测地挠率恒等于零这一性质来刻画。

练习 3-2, 20*

(Dupin 定理。) 在开集 $U \subset R^3$ 中，三族曲面称为形成一个三重正交系，如果每一点 $p \in U$ 都有每一族中的唯一一个曲面通过它，并且通过 p 的这三个曲面两两正交。利用习题 19 的 c 部分证明 Dupin 定理：三重正交系中的曲面彼此相交于曲率线。

3-3 节**练习 3-3, 1**

证明：在双曲面 $z = axy$ 的原点 $(0, 0, 0)$ 处，有 $K = -a^2$ 且 $H = 0$ 。

练习 3-3, 2

求螺旋面 $x = v \cos u, y = v \sin u, z = cu$ 的渐近曲线和曲率线，并证明它的平均曲率为零。

练习 3-3, 3

求悬链面

$$\mathbf{x}(u, v) = (\cosh v \cos u, \cosh v \sin u, v).$$

的渐近曲线。

练习 3-3, 4

求 $z = xy$ 的渐近曲线和曲率线。

练习 3-3, 5*

考虑参数化曲面 (Enneper 曲面)

$$\mathbf{x}(u, v) = \left(u - \frac{u^3}{3} + uv^2, v - \frac{v^3}{3} + vu^2, u^2 - v^2\right)$$

并证明:

- 第一基本形式的系数为 $E = G = (1 + u^2 + v^2)^2, F = 0$ 。
- 第二基本形式的系数为 $e = 2, g = -2, f = 0$ 。
- 主曲率为 $\kappa_1 = \frac{2}{(1+u^2+v^2)^2}, \kappa_2 = -\frac{2}{(1+u^2+v^2)^2}$ 。
- 曲率线是坐标曲线。
- 渐近曲线为 $u + v = \text{const}, u - v = \text{const}$ 。

练习 3-3, 6*

(一张满足 $K \equiv -1$ 的曲面; 伪球面。)

- 求平面曲线 C 的方程, 使得它满足如下性质: 从切点到平面中某条不与曲线相交的直线 r 之间的切线段长度恒等于 1 (这条曲线称为曳物线)。
- 将曳物线 C 绕直线 r 旋转; 判断由此得到的旋转“曲面”(伪球面)是否正则, 并在一个正则点的邻域中求出它的参数化。
- 证明伪球面任意正则点处的 Gaussian 曲率为 -1 。

练习 3-3, 7*

(常曲率旋转面。) 给定旋转面 $(\varphi(v) \cos u, \varphi(v) \sin u, \psi(v)), \varphi \neq 0$, 其 Gaussian 曲率为常数 K 。为确定函数 φ 和 ψ , 选取参数 v , 使得 $(\varphi')^2 + (\psi')^2 = 1$ 。证明:

- φ 满足 $\varphi'' + K\varphi = 0$, 并且 ψ 由 $\psi = \int \sqrt{1 - (\varphi')^2} dv$ 给出。
- 所有满足 $K = 1$ 且与平面 xOy 垂直相交的常曲率旋转面, 都由 $\varphi(v) = C \cos v, \psi(v) = \int_0^v \sqrt{1 - C^2 \sin^2 v} dv$ 给出, 其中 C 是常数。确定 v 的定义域, 并在 xz 平面中分别对 $C = 1, C > 1, C < 1$ 的情形画出截面曲线的粗略草图。注意 $C = 1$ 给出球面。
- 所有满足 $K = -1$ 的常曲率旋转面可以由下列类型之一给出:
 - $\varphi(v) = C \cosh v, \psi(v) = \int_0^v \sqrt{1 - C^2 \sinh^2 v} dv.$
 - $\varphi(v) = C \sinh v, \psi(v) = \int_0^v \sqrt{1 - C^2 \cosh^2 v} dv.$
 - $\varphi(v) = e^v, \psi(v) = \int_0^v \sqrt{1 - e^{2v}} dv.$

确定 v 的定义域, 并在 xz 平面中画出截面曲线的粗略草图。

- c 部分中第 3 类曲面就是习题 6 的伪球面。
- 唯一满足 $K \equiv 0$ 的旋转面是正圆柱面、正圆锥面和平面。

练习 3-3, 8*

(曲面的二阶以上接触。) 设两个曲面 S 和 $\bar{S}$ 有公共点 p 。如果存在 S 与 $\bar{S}$ 在 p 附近的参数化 $\mathbf{x}(u, v)$ 和 $\bar{\mathbf{x}}(u, v)$, 使得在 p 处有 $\mathbf{x}_u = \bar{\mathbf{x}}_u, \mathbf{x}_v = \bar{\mathbf{x}}_v, \mathbf{x}_{uu} = \bar{\mathbf{x}}_{uu}, \mathbf{x}_{uv} = \bar{\mathbf{x}}_{uv}, \mathbf{x}_{vv} = \bar{\mathbf{x}}_{vv}$, 则称 S 和 $\bar{S}$ 在 p 处有二阶以上接触。证明下列结论:

- 设 S 与 $\bar{S}$ 在 p 处有二阶以上接触; $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 和 $\bar{\mathbf{x}}: U \rightarrow \bar{S}$ 分别是 S 与 $\bar{S}$ 在 p 附近任意参数化; $f: V \subset R^3 \rightarrow R$ 是 R^3 中 p 的某个邻域 V 上的可微函数。则 $f \circ \bar{\mathbf{x}}$ 在 $\bar{\mathbf{x}}^{-1}(p)$ 处所有阶数 ≤ 2 的偏导数为零, 当且仅当 $f \circ \mathbf{x}$ 在 $\mathbf{x}^{-1}(p)$ 处所有阶数 ≤ 2 的偏导数为零。
- 设 S 与 $\bar{S}$ 在 p 处有二阶以上接触。设 $z = f(x, y), z = \bar{f}(x, y)$ 分别是 S 与 $\bar{S}$ 在 p 附近的方程, 其中 xy 平面是 $p = (0, 0)$ 处的公共切平面。则函数 $f(x, y) - \bar{f}(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处所有阶数 ≤ 2 的偏导数都等于零。
- 设 p 是曲面 $S \subset R^3$ 上的一点。取 R^3 的 Cartesian 坐标系 $Oxyz$, 使得 $O = p$ 且 xy 平面是 S 在 p 处的切平面。证明抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy})$ 与 S 在 p 处有二阶以上接触 (该曲面称为 S 在 p 处的密切抛物面)。
- 如果一个抛物面 (包括退化为平面和抛物柱面的情形) 与曲面 S 在 p 处有二阶以上接触, 那么它就是 S 在 p 处的密切抛物面。
- 如果两个曲面在 p 处有二阶以上接触, 那么 S 与 $\bar{S}$ 在 p 处的密切抛物面相同。推出 S 与 $\bar{S}$ 在 p 处的 Gaussian 曲率和平均曲率相等。
- 二阶以上接触的概念在 R^3 的微分同胚下不变。
- 如果 S 与 $\bar{S}$ 在 p 处有二阶以上接触, 则 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{d}{r^2} = 0$, 其中 d 是两曲面被一条直线截出的线段长度, 该直线垂直于 $T_p(S) = T_p(\bar{S})$, 并且到 p 的距离为 r 。

练习 3-3, 9

(曲线的接触。) 为 R^3 中有公共点 p 的正则曲线定义 n 阶以上接触 (n 为整数且 $n \geq 1$), 并证明:

- n 阶以上接触的概念在微分同胚下不变。
- 两条曲线在 p 处有一阶以上接触, 当且仅当它们在 p 处相切。

练习 3-3, 10*

(曲线与曲面的接触。) 设曲线 C 和曲面 S 有公共点 p 。如果存在一条经过 p 的曲线 $\bar{C} \subset S$, 使得 C 和 $\bar{C}$ 在 p 处有 n 阶以上接触, 则称 C 与 S 在 p 处有 n 阶以上接触。证明:

- 若 $f(x, y, z) = 0$ 是 S 在 p 附近的一个表示, $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 是 C 在 p 附近的参数化, 且 $\alpha(0) = p$, 则 C 与 S 在 p 处有 n 阶以上接触, 当且仅当 $f(x(0), y(0), z(0)) = 0, \frac{df}{dt} = 0, \dots, \frac{d^n f}{dt^n} = 0$, 其中导数均在 $t = 0$ 处计算。
- 如果一个平面与曲线 C 在 p 处有二阶以上接触, 那么它就是 C 在 p 处的密切平面。
- 如果一个球面与曲线 C 在 p 处有三阶以上接触, 且 $\alpha(s)$ 是这条曲线的弧长参数化, $\alpha(0) = p$, 则该球面的中心由 $\alpha(0) + \frac{1}{k}n + \frac{k'}{k^2\tau}b$ 给出。这样的球面称为 C 在 p 处的密切球面。

练习 3-3, 11

考虑例 2 中的猴鞍面 S 。用第 3-2 节中的定义构造 $p = (0, 0, 0)$ 处的 Dupin 指示线，并将它与 S 和一个平行于 $T_p(S)$ 且靠近 p 的平面的交线作比较。为什么它们不是“近似相似”的？

练习 3-3, 12

考虑参数化曲面

$$\mathbf{x}(u, v) = \left(\sin u \cos v, \sin u \sin v, \cos u + \log \tan \frac{u}{2} + \varphi(v) \right),$$

其中 φ 是可微函数。证明：

- 曲线 $v = \text{const}$ 包含在通过 z 轴的平面中，并且这些平面与该曲面相交成常角 θ ，其中 $\cos \theta = \frac{\varphi'}{\sqrt{1+(\varphi')^2}}$ 。推出曲线 $v = \text{const}$ 是该曲面的曲率线。
- 曲线 $v = \text{const}$ 的切线段长度恒等于 1，其中该切线段由切点和 z 轴截定。推出曲线 $v = \text{const}$ 是曳物线。

练习 3-3, 13

设 $F: R^3 \rightarrow R^3$ 是由 $F(p) = cp, p \in R^3$ 定义的映射（一个相似变换），其中 c 是正的常数。设 $S \subset R^3$ 是正则曲面，并令 $F(S) = \bar{S}$ 。证明 $\bar{S}$ 是正则曲面，并求出 S 的 Gaussian 曲率和平均曲率 K, H 与 $\bar{S}$ 的 Gaussian 曲率和平均曲率 $\bar{K}, \bar{H}$ 之间的关系公式。

练习 3-3, 14

考虑将曲线 $y = x^3, -1 < x < 1$ 绕直线 $x = 1$ 旋转所得的曲面。证明曲面上原点 $(0, 0)$ 经旋转得到的点是该曲面的平面点。

练习 3-3, 15

给出一个曲面例子，它有一个孤立抛物点 p （即在 p 的某个邻域中不含其他抛物点）。

练习 3-3, 16

证明：紧致曲面（即在 R^3 中有界且闭的曲面）必有一个椭圆点。

练习 3-3, 17

为不可定向曲面定义 Gaussian 曲率。能否为不可定向曲面定义平均曲率？

练习 3-3, 18

证明图 3-1 中的 Möbius 带可以由

$$\mathbf{x}(u, v) = \left(\left(2 - v \sin \frac{u}{2} \right) \sin u, \left(2 - v \sin \frac{u}{2} \right) \cos u, v \cos \frac{u}{2} \right)$$

参数化，并且它的 Gaussian 曲率为

$$K = -\frac{1}{\left\{ \frac{1}{4}v^2 + (2 - v \sin(u/2))^2 \right\}^2}.$$

练习 3-3, 19*

求单叶双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 的渐近曲线。

练习 3-3, 20

求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

的脐点。

练习 3-3, 21*

设 S 是带有定向 N 的曲面。设 $V \subset S$ 是 S 中的开集, $f: V \subset S \rightarrow R$ 是 V 中任意处处非零的可微函数。令 v_1 和 v_2 是 V 中两个可微(切)向量场, 使得在 V 的每一点处, v_1 与 v_2 都是正交规范的, 并且 $v_1 \wedge v_2 = N$ 。

a. 证明 V 的 Gaussian 曲率 K 由

$$K = \frac{\langle d(fN)(v_1) \wedge d(fN)(v_2), fN \rangle}{f^3}.$$

给出。

b. 应用上述结果证明: 如果 f 是函数 $\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}$ 限制在椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上所得的函数, 那么该椭球面的 Gaussian 曲率为 $K = \frac{1}{a^2 b^2 c^2} \frac{1}{f^4}$ 。

练习 3-3, 22*

(Hessian。) 设 $h: S \rightarrow R$ 是曲面 S 上的可微函数, $p \in S$ 是 h 的临界点 (即 $dh_p = 0$)。设 $w \in T_p(S)$, 并令 $\alpha: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ 是一条参数化曲线, 满足 $\alpha(0) = p, \alpha'(0) = w$ 。定义 $H_p h(w) = \left. \frac{d^2(h \circ \alpha)}{dt^2} \right|_{t=0}$ 。

a. 设 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 是 S 在 p 处的参数化, 证明 $H_p h(u' \mathbf{x}_u + v' \mathbf{x}_v) = h_{uu}(p)(u')^2 + 2h_{uv}(p)u'v' + h_{vv}(p)(v')^2$ 。推出 $H_p h: T_p(S) \rightarrow R$ 是 $T_p(S)$ 上良定义的二次型。 $H_p h$ 称为 h 在 p 处的 Hessian。

b. 设 $h: S \rightarrow R$ 是 S 相对于 $T_p(S)$ 的高度函数; 也就是说, $h(q) = \langle q - p, N(p) \rangle, q \in S$ 。验证 p 是 h 的临界点, 因此 Hessian $H_p h$ 是良定义的。证明如果 $w \in T_p(S), |w| = 1$, 则 $H_p h(w) = p$ 点沿 w 方向的法曲率。推出相对于 $T_p(S)$ 的高度函数在 p 处的 Hessian 就是 S 在 p 处的第二基本形式。

练习 3-3, 23*

(曲面上的 Morse 函数。) 可微函数 $h: S \rightarrow R$ 的临界点 $p \in S$ 称为非退化的, 如果与二次型 $H_p h$ 相伴的自伴随线性映射 $A_p h$ 非奇异。否则, p 称为退化临界点。若 S 上一个可微函数的所有临界点都非退化, 则称它为 Morse 函数。设 $h_r: S \subset R^3 \rightarrow R$ 是从 S 到 r 的距离函数, 即 $h_r(q) = \sqrt{\langle q - r, q - r \rangle}, q \in S, r \in R^3, r \notin S$ 。

a. 证明 $p \in S$ 是 h 的临界点, 当且仅当直线 pr 在 p 处垂直于 S 。

- b. 设 p 是 $h_r: S \rightarrow R$ 的临界点。令 $w \in T_p(S)$, $|w| = 1$, 并令 $\alpha: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow S$ 是一条弧长参数化曲线, 满足 $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = w$ 。证明 $H_p h_r(w) = \frac{1}{h_r(p)} - \kappa_n$, 其中 κ_n 是 p 点沿 w 方向的法曲率。推出正交规范基 $\{e_1, e_2\}$ 对自伴随线性映射 $A_p h_r$ 对角化, 其中 e_1 和 e_2 沿 $T_p(S)$ 的主方向。进一步推出 p 是 h_r 的退化临界点, 当且仅当 $h_r(p) = 1/\kappa_1$ 或 $h_r(p) = 1/\kappa_2$, 其中 κ_1 和 κ_2 是 p 处的主曲率。
- c. 证明集合 $B = \{r \in R^3; h_r \text{ is a Morse function}\}$ 在 R^3 中稠密。

练习 3-3, 24*

(局部凸性与曲率。) 若存在 $p \in S$ 的一个邻域 $V \subset S$, 使得 V 包含在 R^3 中由 $T_p(S)$ 决定的某一个闭半空间内, 则称曲面 $S \subset R^3$ 在点 $p \in S$ 处局部凸。若此外 V 与 $T_p(S)$ 只有一个公共点, 则称 S 在 p 处严格局部凸。

- a. 证明: 如果 S 在 p 处的主曲率非零且同号 (即 Gaussian 曲率 $K(p)$ 满足 $K(p) > 0$), 那么 S 在 p 处严格局部凸。
- b. 证明: 如果 S 在 p 处局部凸, 那么 p 处的主曲率不能异号 (因此 $K(p) \geq 0$)。
- c. 为了说明 $K \geq 0$ 并不推出局部凸性, 考虑定义在开集 $U = \{(x, y) \in R^2; y^2 < \frac{1}{2}\}$ 上的曲面 $f(x, y) = x^3(1 + y^2)$ 。证明该曲面在 U 上的 Gaussian 曲率非负, 但它在 $(0, 0) \in U$ 处并非局部凸。
- d. c 部分中的例子在如下局部意义下也很特殊。设 p 是曲面 S 上一点, 并假设存在 p 的一个邻域 $V \subset S$, 使得 V 上的主曲率不异号。证明 S 在 p 处局部凸。

3-4 节

练习 3-4, 1

证明: 向量场的可微性不依赖于坐标系的选择。

练习 3-4, 2

证明: 在环面上, 将所有经线按弧长参数化并取其切向量所得到的向量场 (例 1) 是可微的。

练习 3-4, 3

证明: 定义在正则曲面 $S \subset R^3$ 上的向量场 w 可微, 当且仅当它作为映射 $w: S \rightarrow R^3$ 可微。

练习 3-4, 4

设 S 是一个曲面, $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 是 S 的一个参数化。方程 $a(u, v)u' + b(u, v)v' = 0$, 其中 a 和 b 是可微函数, 确定了 $\mathbf{x}(U)$ 上的一个方向场 r , 即把每个 $\mathbf{x}(u, v)$ 对应到包含向量 $b\mathbf{x}_u - a\mathbf{x}_v$ 的直线。证明: 在 $\mathbf{x}(U)$ 上存在正交方向场 r' 的充要条件是两个函数 $Eb - Fa$ 和 $Fb - Ga$ 不在任何一点同时为零 (这里 E, F, G 是 $\mathbf{x}$ 下第一基本形式的系数), 并且此时 r' 由 $(Eb - Fa)u' + (Fb - Ga)v' = 0$ 确定。

练习 3-4, 5

设 S 是一个曲面, $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 是 S 的一个参数化。若 $ac - b^2 < 0$, 证明 $a(u, v)(u')^2 + 2b(u, v)u'v' + c(u, v)(v')^2 = 0$ 可以分解成两个不同的方程, 每个方程都确定 $\mathbf{x}(U) \subset S$ 上的一个方向场。证明这两个方向场正交, 当且仅当 $Ec - 2Fb + Ga = 0$ 。

练习 3-4, 6*

一条直线 r 与 z 轴相交, 并按如下方式运动: 它与 z 轴成常角 $\alpha \neq 0$, 且它的每一点都绕 z 轴描出一条螺距为 $c \neq 0$ 的螺线。 r 所描出的图形是参数化曲面

$$\mathbf{x}(u, v) = (v \sin \alpha \cos u, v \sin \alpha \sin u, v \cos \alpha + cu).$$

的迹。将参数 (u, v) 限制在一个开集 U 上, 使得 $\mathbf{x}(U) = S$ 是正则曲面。

- 求坐标曲线族 $u = \text{const}$ 的正交曲线族。
- 利用曲线 $u = \text{const}$ 及其正交曲线族, 为 S 得到一个正交参数化。证明在新参数 $(\bar{u}, \bar{v})$ 下, 第一基本形式的系数为 $\bar{G} = 1, \bar{F} = 0, \bar{E} = \{c^2 + (\bar{v} - c\bar{u} \cos \alpha)^2\} \sin^2 \alpha$ 。

练习 3-4, 7

相对于 $\mathbf{U}$ 中的向量场 $\mathbf{w}$, 定义可微函数 $f: U \subset \mathbf{S} \rightarrow \mathbf{R}$ 的导数 $\mathbf{w}(f)$ 为 $\mathbf{w}(f)(q) = \frac{d}{dt}(f \circ \alpha)|_{t=0}$, 其中 $\alpha: I \rightarrow S$ 是一条曲线, 满足 $\alpha(0) = q, \alpha'(0) = w(q)$ 。证明:

- w 在 U 中可微, 当且仅当对 U 中所有可微函数 f , $w(f)$ 都可微。
- 设 λ 和 μ 是实数, $g: U \subset S \rightarrow \mathbf{R}$ 是 U 上的可微函数; 则 $w(\lambda f + \mu g) = \lambda w(f) + \mu w(g)$, 且 $w(fg) = w(f)g + fw(g)$ 。

练习 3-4, 8

证明: 若 w 是曲面 S 上的一个可微向量场, 并且对某个 $p \in S$ 有 $w(p) \neq 0$, 则可以用 $\mathbf{x}(u, v)$ 参数化 p 的一个邻域, 使得 $\mathbf{x}_u = w$ 。

练习 3-4, 9*

- 设 $A: V \rightarrow W$ 是二维向量空间 V 和 W 之间的非奇异线性映射, 且 V 和 W 分别带有内积 $\langle, \rangle$ 和 $(,)$ 。若存在实数 $\lambda \neq 0$, 使得对所有向量 $v_1, v_2 \in V$ 都有 $(Av_1, Av_2) = \lambda \langle v_1, v_2 \rangle$, 则称 A 是一个相似映射。假设 A 不是相似映射, 证明存在唯一一对 V 中的正交规范向量 e_1 和 e_2 , 使得 Ae_1, Ae_2 在 W 中正交。
- 利用 a 部分证明 Tissot 定理: 设 $\varphi: U_1 \subset S_1 \rightarrow S_2$ 是从曲面 S_1 上点 p 的邻域 U_1 到曲面 S_2 的一个微分同胚。假设线性映射 $d\varphi$ 处处不是相似映射。则可以用一个正交参数化 $\mathbf{x}_1: U \rightarrow S_1$ 参数化 S_1 中 p 的一个邻域, 使得 $\varphi \circ \mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2: U \rightarrow S_2$ 也是 S_2 中 $\varphi(p) \in S_2$ 的一个邻域的正交参数化。

练习 3-4, 10*

设 T 是第 2-2 节例 6 中的环面, 并定义映射 $\varphi: R^2 \rightarrow T$ 为 $\varphi(u, v) = ((r \cos u + a) \cos v, (r \cos u + a) \sin v, r \sin u)$, 其中 u 和 v 是 R^2 的 Cartesian 坐标。令 $u = at$, $v = bt$ 是 R^2 中经过 $(0, 0) \in R^2$ 的一条直线, 并考虑 T 中的曲线 $\alpha(t) = \varphi(at, bt)$ 。证明:

- φ 是局部微分同胚。
- 曲线 $\alpha(t)$ 是正则曲线; $\alpha(t)$ 是闭曲线, 当且仅当 b/a 是有理数。
- 如果 b/a 是无理数, 则曲线 $\alpha(t)$ 在 T 中稠密。

练习 3-4, 11

利用 $U \subset S$ 中向量场 w 的轨线的局部唯一性来证明如下结果: 给定 $p \in U$, 存在唯一一条 w 的轨线 $\alpha: I \rightarrow U$, 满足 $\alpha(0) = p$, 并且在如下意义下是极大的: 任意另一条满足 $\beta(0) = p$ 的轨线 $\beta: J \rightarrow U$ 都是 α 在 J 上的限制。

练习 3-4, 12

证明: 如果 w 是紧致曲面 S 上的可微向量场, $\alpha(t)$ 是满足 $\alpha(0) = p \in S$ 的 w 的极大轨线, 那么 $\alpha(t)$ 对所有 $t \in R$ 都有定义。

练习 3-4, 13*

在平面中的一个开圆盘上构造一个可微向量场 (该开圆盘不是紧致的), 使得某条极大轨线 $\alpha(t)$ 并非对所有 $t \in R$ 都有定义 (这说明习题 12 中的紧致性条件是必要的)。

3-5 节**练习 3-5, 1**

证明: 螺旋面 (参见第 2-5 节例 3) 是直纹面, 它的线限制是 z 轴, 并且它的分布参数为常数。

练习 3-5, 2

证明: 在旋转双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 上, 半径最小的平行圆是线限制, 母线与它成常角, 并且分布参数为常数。

练习 3-5, 3

设 $\alpha: I \rightarrow S \subset R^3$ 是正则曲面 S 上的一条曲线, 并考虑由族 $\{\alpha(t), N(t)\}$ 生成的直纹面, 其中 $N(t)$ 是曲面在 $\alpha(t)$ 处的法向量。证明: $\alpha(I) \subset S$ 是 S 中的一条曲率线, 当且仅当这个直纹面是可展曲面。

练习 3-5, 4*

假设一个非柱面的直纹面 $\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + vw(t)$, $|w| = 1$ 是正则的。令 $w(t_1), w(t_2)$ 是 $\mathbf{x}$ 的两条母线方向, 并令 $\mathbf{x}(t_1, v_1), \mathbf{x}(t_2, v_2)$ 是这两条母线的公垂线的垂足。当 $t_2 \rightarrow t_1$ 时, 这些点趋向于一点 $\mathbf{x}(t_1, \bar{v})$ 。为确定 $(t_1, \bar{v})$, 证明下列结论:

- 公垂线的单位向量收敛到 $(t_1, \bar{v})$ 处曲面的一个切向单位向量。推出在 $(t_1, \bar{v})$ 处有 $\langle w' \wedge w, N \rangle = 0$ 。
- $\bar{v} = -(\langle \alpha', w' \rangle / \langle w', w' \rangle)$ 。因此, $(t_1, \bar{v})$ 是经过 t_1 的母线的中心点, 这给出了线限制 (假设它非奇异) 的另一种解释。

练习 3-5, 5*

直锥状面是一种直纹面, 其母线 L_t 垂直相交于固定轴 r , 而该固定轴 r 不与准线 $\alpha: I \rightarrow R^3$ 相交。

- 求直锥状面的一个参数化, 并确定使它成为非柱面的条件。
- 给定一个非柱面的直锥状面, 求它的线限制和分布参数。

练习 3-5, 6

设 $\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + vw(t)$ 是可展曲面。证明在正则点处有 $\langle N_v, \mathbf{x}_v \rangle = \langle N_v, \mathbf{x}_t \rangle = 0$ 。推出可展曲面的切平面沿一条固定母线的 (正则点) 保持不变。

练习 3-5, 7

设 S 是正则曲面, $C \subset S$ 是 S 上的一条正则曲线, 且处处不与渐近方向相切。考虑 S 沿 C 的切平面族的包络。证明: 经过点 $p \in C$ 的母线方向与 C 在 p 处的切方向共轭。

练习 3-5, 8

证明: 如果 $C \subset S^2$ 是单位球面 S^2 的一个平行圆, 那么 S^2 沿 C 的切平面族的包络, 在 C 是赤道时为圆柱面, 在 C 不是赤道时为圆锥面。

练习 3-5, 9*

(焦曲面。) 设 S 是没有抛物点和脐点的正则曲面。令 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 是 S 的一个参数化, 使得坐标曲线是曲率线。参数化曲面 $\mathbf{y}(u, v) = \mathbf{x}(u, v) + \rho_1 N(u, v)$ 和 $\mathbf{z}(u, v) = \mathbf{x}(u, v) + \rho_2 N(u, v)$ 称为 $\mathbf{x}(U)$ 的焦曲面, 其中 $\rho_1 = 1/\kappa_1, \rho_2 = 1/\kappa_2$ 。证明:

- 如果 $(\kappa_1)_u$ 和 $(\kappa_2)_v$ 处处非零, 那么 $\mathbf{y}$ 和 $\mathbf{z}$ 是正则参数化曲面。
- 在正则点处, 焦曲面上对应于 $\mathbf{x}(U)$ 上主方向的方向彼此共轭。
- 一个焦曲面, 例如 $\mathbf{y}$, 可以如下构造: 考虑 $\mathbf{x}(U)$ 上的曲率线 $\mathbf{x}(u, \text{const.})$, 并构造由 $\mathbf{x}(U)$ 沿曲线 $\mathbf{x}(u, \text{const.})$ 的法线生成的可展曲面。这种可展曲面的线限制落在 $\mathbf{y}(U)$ 上; 当 $\mathbf{x}(u, \text{const.})$ 描遍 $\mathbf{x}(U)$ 时, 这条线描出 $\mathbf{y}(U)$ 。

练习 3-5, 10*

例 4 可以推广如下。一个单参数可微平面族 $\{\alpha(t), N(t)\}$ 是这样一种对应：它给每个 $t \in I$ 指定一点 $\alpha(t) \in R^3$ 和一个单位向量 $N(t) \in R^3$ ，并使得 α 与 N 都是可微映射。若对所有 $t \in I$ 都有 $\alpha'(t) \neq 0$, $N'(t) \neq 0$, $\langle \alpha'(t), N(t) \rangle = 0$ ，则称平面族 $\{\alpha(t), N(t)\}$, $t \in I$ 是一族切平面。证明：

- 证明一个单参数可微切平面族 $\{\alpha(t), N(t)\}$ 确定一个单参数可微直线族 $\{\alpha(t), (N \wedge N')/|N'|\}$ ，该直线族生成可展曲面 $\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + v \frac{N \wedge N'}{|N'|}$ 。
- 证明：如果对所有 $t \in I$ 都有 $\alpha'(t) \wedge (N(t) \wedge N'(t)) \neq 0$ ，那么包络在 $v = 0$ 的一个邻域中是正则的，并且 $\mathbf{x}$ 在 $(t, 0)$ 处的单位法向量为 $N(t)$ 。
- 设 $\alpha = \alpha(s)$ 是 R^3 中按弧长参数化的曲线。假设 α 的曲率 $k(s)$ 和挠率 $\tau(s)$ 处处非零。证明密切平面族 $\{\alpha(s), b\{s\}\}$ 是单参数可微切平面族，并且这个平面族的包络是 $\alpha(s)$ 的切曲面。

练习 3-5, 11*

设 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(u, v)$ 是正则参数化曲面。 $\mathbf{x}$ 的平行曲面是形如 $\mathbf{y}(u, v) = \mathbf{x}(u, v) + aN(u, v)$ 的参数化曲面，其中 a 是常数。

- 证明 $y_u \wedge y_v = (1 - 2Ha + Ka^2)(\mathbf{x}_u \wedge \mathbf{x}_v)$ ，其中 K 和 H 分别是 $\mathbf{x}$ 的 Gaussian 曲率和平均曲率。
- 证明：在正则点处， $\mathbf{y}$ 的 Gaussian 曲率为 $\frac{K}{1-2Ha+Ka^2}$ ，平均曲率为 $\frac{H-Ka}{1-2Ha+Ka^2}$ 。
- 设曲面 $\mathbf{x}$ 的平均曲率为常数 $c \neq 0$ ，并考虑与 $\mathbf{x}$ 距离为 $1/2c$ 的平行曲面。证明这个平行曲面的 Gaussian 曲率恒等于 $4c^2$ 。

练习 3-5, 12*

证明：不存在紧致的（即在 R^3 中有界且闭的）极小曲面。

练习 3-5, 13*

- 设 S 是无脐点的正则曲面。证明 S 是极小曲面，当且仅当 Gauss 映射 $N: S \rightarrow S^2$ 对所有 $p \in S$ 和所有 $w_1, w_2 \in T_p(S)$ 满足 $\langle dN_p(w_1), dN_p(w_2) \rangle_{N(p)} = \lambda(p) \langle w_1, w_2 \rangle_p$ ，其中 $\lambda(p) \neq 0$ 是一个只依赖于 p 的数。
- 设 $\mathbf{x}: U \rightarrow S^2$ 是单位球面 S^2 的一个由球极投影给出的参数化。考虑 a 部分中极小曲面 S 的点 p 的一个邻域 V ，使得 $N: S \rightarrow S^2$ 限制在 V 上是微分同胚。证明参数化 $y = N^{-1} \circ \mathbf{x}: U \rightarrow S$ 是等温参数化。

练习 3-5, 14*

若两个可微函数 $f, g: U \subset R^2 \rightarrow R$ 满足 Cauchy-Riemann 方程 $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial g}{\partial v}$, $\frac{\partial f}{\partial v} = -\frac{\partial g}{\partial u}$ ，则容易看出它们是调和函数；在这种情形下，称 f 和 g 是共轭调和的。设 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 是极小曲面的等温参数化，且它们的分量函数两两共轭调和；则称 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 是共轭极小曲面。证明：

- 螺旋面和悬链面是共轭极小曲面。

- b. 给定两个共轭极小曲面 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$, 曲面 $\mathbf{z} = (\cos t)\mathbf{x} + (\sin t)\mathbf{y}$ 对所有 $t \in \mathbb{R}$ 仍然是极小曲面。
- c. 这个单参数族中的所有曲面都有相同的基本形式: $E = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle = \langle \mathbf{y}_v, \mathbf{y}_v \rangle$, $F = 0$, $G = \langle \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_v \rangle = \langle \mathbf{y}_u, \mathbf{y}_u \rangle$ 。

第 4 章习题

4-2 节

练习 4-2, 1 —do Carmo, Exercise 4-2, 1

设 $F: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 由下式给出:

$$F(u, v) = (u \sin \alpha \cos v, u \sin \alpha \sin v, u \cos \alpha), \quad (u, v) \in U = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2; u > 0\}, \quad \alpha = \text{const.}$$

- a. 证明 F 是从 U 到一个锥面 C 上的局部微分同胚; 该锥面的顶点在原点, 顶角为 2α 。b. F 是否是局部等距?

练习 4-2, 2 —do Carmo, Exercise 4-2, 2

证明命题 1 的如下“逆命题”: 设 $\varphi: S \rightarrow \bar{S}$ 是等距映射, $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 是 $p \in S$ 处的参数化; 则 $\bar{\mathbf{x}} = \varphi \circ \mathbf{x}$ 是 $\varphi(p)$ 处的参数化, 并且 $E = \bar{E}$, $F = \bar{F}$, $G = \bar{G}$ 。

练习 4-2, 3* —do Carmo, Exercise 4-2, 3

证明: 微分同胚 $\varphi: S \rightarrow \bar{S}$ 是等距映射, 当且仅当 S 中任意参数曲线的弧长都等于它在 φ 下的像曲线的弧长。

练习 4-2, 4 —do Carmo, Exercise 4-2, 4

利用球极投影 (参见第 2-2 节练习 16) 证明: 球面局部共形于平面。

练习 4-2, 5 —do Carmo, Exercise 4-2, 5

设 $\alpha_1: I \rightarrow \mathbb{R}^3, \alpha_2: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是正则参数曲线, 参数均为弧长。假设 α_1 的曲率 k_1 与 α_2 的曲率 k_2 满足 $k_1(s) = k_2(s) \neq 0, s \in I$ 。令

$$\mathbf{x}_1(s, v) = \alpha_1(s) + v\alpha_1'(s),$$

$$\mathbf{x}_2(s, v) = \alpha_2(s) + v\alpha_2'(s)$$

为它们的 (正则) 切曲面 (参见第 2-3 节例 5)。设 V 是 (s_0, v_0) 的一个邻域, 使得 $\mathbf{x}_1(V) \subset \mathbb{R}^3, \mathbf{x}_2(V) \subset \mathbb{R}^3$ 都是正则曲面 (参见第 2-3 节命题 2)。证明 $\mathbf{x}_1 \circ \mathbf{x}_2^{-1}: \mathbf{x}_2(V) \rightarrow \mathbf{x}_1(V)$ 是等距映射。

练习 4-2, 6* —do Carmo, Exercise 4-2, 6

设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一条正则参数曲线, 且 $k(t) \neq 0, t \in I$ 。设 $\mathbf{x}(t, v)$ 是它的切曲面。证明: 对每个 $(t_0, v_0) \in I \times (\mathbb{R} - \{0\})$, 存在 (t_0, v_0) 的一个邻域 V , 使得 $\mathbf{x}(V)$ 等距于平面的一个开集 (因此, 切曲面局部等距于平面)。

练习 4-2, 7 —do Carmo, Exercise 4-2, 7

设 V 和 W 是带有内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的 (n 维) 向量空间, 并设 $F: V \rightarrow W$ 是线性映射。证明以下条件等价:

- a. 对所有 $v_1, v_2 \in V$, 有 $\langle F(v_1), F(v_2) \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle$ 。 b. 对所有 $v \in V$, 有 $|F(v)| = |v|$ 。 c. 若 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 是 V 中的一组标准正交基, 则 $\{F(v_1), \dots, F(v_n)\}$ 是 W 中的一组标准正交基。 d. 存在 V 中的一组标准正交基 $\{v_1, \dots, v_n\}$, 使得 $\{F(v_1), \dots, F(v_n)\}$ 是 W 中的一组标准正交基。

若这些条件中任意一个成立, 则称 F 是从 V 到 W 的线性等距映射。(当 $W = V$ 时, 线性等距映射常称为正交变换。)

练习 4-2, 8* —do Carmo, Exercise 4-2, 8

设 $G: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一个映射, 满足

$$|G(p) - G(q)| = |p - q| \quad \text{for all } p, q \in \mathbb{R}^3$$

(即 G 是保距离映射)。证明: 存在 $p_0 \in \mathbb{R}^3$ 以及向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的一个线性等距映射 (参见练习 7) F , 使得

$$G(p) = F(p) + p_0 \quad \text{for all } p \in \mathbb{R}^3.$$

练习 4-2, 9 —do Carmo, Exercise 4-2, 9

设 S_1, S_2 和 S_3 是正则曲面。证明:

- a. 若 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ 是等距映射, 则 $\varphi^{-1}: S_2 \rightarrow S_1$ 也是等距映射。 b. 若 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ 、 $\psi: S_2 \rightarrow S_3$ 是等距映射, 则 $\psi \circ \varphi: S_1 \rightarrow S_3$ 是等距映射。

这说明正则曲面 S 的等距映射以自然方式构成一个群, 称为 S 的等距群。

练习 4-2, 10 —do Carmo, Exercise 4-2, 10

设 S 是旋转面。证明: 绕其旋转轴的旋转都是 S 的等距映射。

练习 4-2, 11 —do Carmo, Exercise 4-2, 11

a. 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是正则曲面, $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的保距离微分同胚 (见练习 8), 且 $F(S) \subset S$ 。证明 F 在 S 上的限制是 S 的等距映射。

b. 利用 a 证明: 单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的等距群 (见练习 10) 包含 $\mathbb{R}^3$ 的正交线性变换群 (实际上二者相等; 见第 4-4 节练习 23)。

c. 举例说明: 存在不能延拓为 $\mathbb{R}^3$ 中保距离映射 $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的等距映射 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ 。

练习 4-2, 12* —do Carmo, Exercise 4-2, 12

设 $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1\}$ 是圆柱面。构造一个等距映射 $\varphi: C \rightarrow C$, 使得 φ 的不动点集合, 即集合 $\{p \in C; \varphi(p) = p\}$, 恰好包含两个点。

练习 4-2, 13 —do Carmo, Exercise 4-2, 13

设 V 和 W 是带有内积 $\langle, \rangle$ 的 (n 维) 向量空间。设 $G: V \rightarrow W$ 是线性映射。证明以下条件等价:

a. 存在实常数 $\lambda \neq 0$, 使得

$$\langle G(v_1), G(v_2) \rangle = \lambda^2 \langle v_1, v_2 \rangle \quad \text{for all } v_1, v_2 \in V.$$

b. 存在实常数 $\lambda > 0$, 使得

$$|G(v)| = \lambda |v| \quad \text{for all } v \in V.$$

c. 存在 V 的一组标准正交基 $\{v_1, \dots, v_n\}$, 使得 $\{G(v_1), \dots, G(v_n)\}$ 是 W 的一组正交基, 并且向量 $G(v_i), i = 1, \dots, n$, 具有相同的 (非零) 长度。

若这些条件中任意一个成立, 则称 G 为线性共形映射 (或相似变换)。

练习 4-2, 14 —do Carmo, Exercise 4-2, 14

我们称可微映射 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ 保角, 如果对每个 $p \in S_1$ 以及每对 $v_1, v_2 \in T_p(S_1)$, 都有

$$\cos(v_1, v_2) = \cos(d\varphi_p(v_1), d\varphi_p(v_2)).$$

证明 φ 局部共形, 当且仅当它保角。

练习 4-2, 15 —do Carmo, Exercise 4-2, 15

设 $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 由 $\varphi(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$ 给出, 其中 u 和 v 是满足 Cauchy-Riemann 方程

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x$$

的可微函数。

证明 φ 是从 $\mathbb{R}^2 - Q$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的局部共形映射, 其中 $Q = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; u_x^2 + u_y^2 = 0\}$ 。

练习 4-2, 16 —do Carmo, Exercise 4-2, 16

设 $\mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 其中

$$U = \{(\theta, \varphi) \in \mathbb{R}^2; 0 < \theta < \pi, 0 < \varphi < 2\pi\},$$

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta),$$

是单位球面 S^2 的一个参数化。令

$$\log \tan \frac{1}{2} \theta = u, \quad \varphi = v,$$

并证明坐标邻域 $\mathbf{x}(U) = V$ 的一个新参数化可以写成

$$\mathbf{y}(u, v) = (\operatorname{sech} u \cos v, \operatorname{sech} u \sin v, \tanh u).$$

证明在参数化 $\mathbf{y}$ 中, 第一基本形式的系数为

$$E = G = \operatorname{sech}^2 u, \quad F = 0.$$

因此, $\mathbf{y}^{-1}: V \subset S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是共形映射, 它把 S^2 的经线和纬线映为平面中的直线。这称为 Mercator 投影。

练习 4-2, 17* —do Carmo, Exercise 4-2, 17

考虑单位球面上的一个三角形，其三条边由等角航线（即与经线成常角的曲线；参见第 2-5 节例 4）的若干段组成，并且不含极点。证明这种三角形的内角和为 π 。

练习 4-2, 18 —do Carmo, Exercise 4-2, 18

如果区域 $R \subset S$ 的面积等于 $\varphi(R)$ 的面积，则称微分同胚 $\varphi: S \rightarrow \bar{S}$ 保面积。证明：若 φ 既保面积又共形，则 φ 是等距映射。

练习 4-2, 19 —do Carmo, Exercise 4-2, 19

设 $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 是单位球面， $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 = 1\}$ 是外接圆柱面。设

$$\varphi: S^2 - \{(0, 0, 1) \cup (0, 0, -1)\} = M \rightarrow C$$

按如下方式定义。对每个 $p \in M$ ，过 p 且垂直于 $0z$ 的直线与 $0z$ 交于点 q 。设 l 是从 q 出发并经过 p 的半直线（下方对应图）。定义 $\varphi(p) = C \cap l$ 。

证明 φ 是保面积微分同胚。

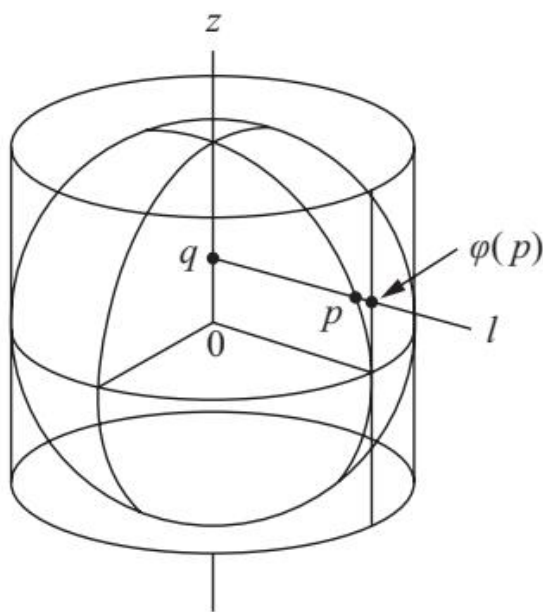


图 4-7

练习 4-2, 20 —do Carmo, Exercise 4-2, 20

设 $\mathbf{x}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S$ 是旋转面 S 的参数化：

$$\mathbf{x}(u, v) = (f(v) \cos u, f(v) \sin u, g(v)), \quad f(v) > 0, \quad U = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2; 0 < u < 2\pi, a < v < b\}.$$

a. 证明映射 $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\varphi(u, v) = \left(u, \int \frac{\sqrt{(f'(v))^2 + (g'(v))^2}}{f(v)} dv \right)$$

是局部微分同胚。

b. 利用 a 证明：旋转面 S 局部共形于平面，并且每个局部共形映射 $\theta: V \subset S \rightarrow \mathbb{R}^2$ 都把邻域 V 的纬线和平行子午线映为 $\theta(V) \subset \mathbb{R}^2$ 中的一组正交直线系。（注意这推广了练习 16 中的 Mercator 投影。）

c. 证明映射 $\psi: U \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\psi(u, v) = \left(u, \int f(v) \sqrt{(f'(v))^2 + (g'(v))^2} dv \right)$$

是局部微分同胚。

d. 利用 c 证明：对旋转面 S 的每个点 p ，存在一个邻域 $V \subset S$ 以及从 V 到平面的映射 $\bar{\theta}: V \rightarrow \mathbb{R}^2$ ，使得 $\bar{\theta}$ 保面积。

4-3 节

练习 4-3, 1 —do Carmo, Exercise 4-3, 1

设 $\mathbf{x}$ 是正交参数化 ($F = 0$)，证明：

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left\{ \left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}} \right)_v + \left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}} \right)_u \right\}.$$

练习 4-3, 2 —do Carmo, Exercise 4-3, 2

设 $\mathbf{x}$ 是等温参数化 ($E = G = \lambda^2(u, v)$, $F = 0$)，证明：

$$K = -\frac{1}{2\lambda} \Delta(\log \lambda),$$

其中 Δ 是 Laplacian。进而，若 $E = G = (u^2 + v^2 + c)^{-2}$, $F = 0$ ，则 $K = 4c = \text{const.}$

练习 4-3, 3 —do Carmo, Exercise 4-3, 3

验证以下两张曲面

$$\mathbf{x}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, \log u), \quad u > 0, \quad \bar{\mathbf{x}}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$$

在对应点有相同的 Gaussian 曲率，但映射 $\bar{\mathbf{x}} \circ \mathbf{x}^{-1}$ 不是等距。这说明 Gauss 定理的“逆命题”不成立。

练习 4-3, 4 —do Carmo, Exercise 4-3, 4

证明：球面的任一邻域都不能等距映射到平面上。

练习 4-3, 5 —do Carmo, Exercise 4-3, 5

若坐标曲线形成 Tchebyshev 网 ($E = G = 1$, $F = \cos \theta$)，证明 $K = -\theta_{uv} / \sin \theta$ 。

练习 4-3, 6 —do Carmo, Exercise 4-3, 6

证明：不存在满足 $E = G = 1$, $F = 0$ 和 $e = 1$, $g = -1$, $f = 0$ 的曲面 $\mathbf{x}(u, v)$ 。

练习 4-3, 7 —do Carmo, Exercise 4-3, 7

是否存在满足 $E = 1$, $F = 0$, $G = \cos^2 u$ 和 $e = \cos^2 u$, $f = 0$, $g = 1$ 的曲面?

练习 4-3, 8 —do Carmo, Exercise 4-3, 8

计算平面 (a) 直角坐标和 (b) 极坐标下的 Christoffel 符号, 并用 Gauss 公式计算 K 。

练习 4-3, 9 —do Carmo, Exercise 4-3, 9

说明以下曲面为何两两不局部等距: (a) 球面; (b) 圆柱面; (c) 抛物面 $z = x^2 - y^2$ 。

4-4 节**练习 4-4, 1 —do Carmo, Exercise 4-4, 1**

设 y 和 w 是开集 $U \subset S$ 上的可微向量场。设 $p \in S$, 并设 $\alpha: I \rightarrow U$ 是满足 $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = y$ 的曲线。记 $P_{\alpha,t}: T_{\alpha(0)}(S) \rightarrow T_{\alpha(t)}(S)$ 为沿 α 从 $\alpha(0)$ 到 $\alpha(t)$ 的平行运输, $t \in I$ 。证明:

$$(D_y w)(p) = \left. \frac{d}{dt} (P_{\alpha,t}^{-1}(w(\alpha(t)))) \right|_{t=0},$$

其中右端是在 $T_p(S)$ 中曲线 $P_{\alpha,t}^{-1}(w(\alpha(t)))$ 于 $t = 0$ 处的速度向量。(因此, 共变导数的概念可以从平行运输的概念导出。)

练习 4-4, 2 —do Carmo, Exercise 4-4, 2

a. 证明共变导数具有以下性质。设 v, w 和 y 是 $U \subset S$ 中的可微向量场, $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ 是 S 上的可微函数, $y(f)$ 表示 f 沿 y 方向的导数 (参见第 3-4 节练习 7), λ, μ 是实数。则

$$1. D_y(\lambda v + \mu w) = \lambda D_y(v) + \mu D_y(w);$$

$$D_{\lambda y + \mu v}(w) = \lambda D_y(w) + \mu D_v(w).$$

$$2. D_y(fv) = y(f)v + fD_y(v); D_{fy}(v) = fD_y(v).$$

$$3. y(\langle v, w \rangle) = \langle D_y v, w \rangle + \langle v, D_y w \rangle.$$

$$4. D_{\mathbf{x}_v} \mathbf{x}_u = D_{\mathbf{x}_u} \mathbf{x}_v, \text{ 其中 } \mathbf{x}(u, v) \text{ 是 } S \text{ 的参数化.}$$

*b. 证明性质 3 等价于: 沿给定分段正则参数曲线 $\alpha: I \rightarrow S$ (连接两点 $p, q \in S$) 的平行运输, 是 $T_p(S)$ 与 $T_q(S)$ 之间的等距映射。证明性质 4 等价于 Christoffel 符号下指标的对称性。

*c. 设 $\mathfrak{U}(U)$ 是 $U \subset S$ 中 (可微) 向量场的空间, 并设 $D: \mathfrak{U} \times \mathfrak{U} \rightarrow \mathfrak{U}$ (记 $D(y, v) = D_y(v)$) 是满足性质 1-4 的映射。验证 $D_y(v)$ 与正文中的共变导数一致。(一般地, 满足性质 1 和 2 的 D 称为 U 中的联络。本题的要点是证明: 在给定数量积的曲面上, 存在唯一一个还满足性质 3 和 4 的联络。)

练习 4-4, 3 —do Carmo, Exercise 4-4, 3

设 $\alpha: I = [0, l] \rightarrow S$ 是简单的正则参数曲线。考虑沿 α 的单位向量场 $v(t)$, 满足 $\langle \alpha'(t), v(t) \rangle = 0$, 以及映射 $\mathbf{x}: \mathbb{R} \times I \rightarrow S$:

$$\mathbf{x}(s, t) = \exp_{\alpha(t)}(sv(t)), \quad s \in \mathbb{R}, t \in I.$$

- 证明 $\mathbf{x}$ 在 $\mathbb{R} \times I$ 中 I 的某个邻域内可微, 并且 $d\mathbf{x}$ 在 $(0, t), t \in I$ 处非奇异。
- 证明存在 $\epsilon > 0$, 使得 $\mathbf{x}$ 在矩形 $t \in I, |s| < \epsilon$ 上是一一的。
- 证明在开集 $t \in (0, l), |s| < \epsilon$ 中, $\mathbf{x}$ 是 S 的一个参数化, 其坐标邻域包含 $\alpha((0, l))$ 。这样得到的坐标称为以 α 为基的测地坐标 (或 Fermi 坐标)。证明在这样的坐标系中 $F = 0, E = 1$ 。此外, 若 α 是以弧长为参数的测地线, 则 $G(0, t) = 1$ 且 $G_s(0, t) = 0$ 。
- 建立 Gauss 引理的如下类似命题 (见第 4-6 节命题 3 后的注 1)。设 $\alpha: I \rightarrow S$ 是正则参数曲线, 并设 $\gamma_t(s), t \in I$ 是一族以弧长 s 为参数的测地线, 满足 $\gamma_t(0) = \alpha(t)$, 且 $\{\gamma'_t(0), \alpha'(t)\}$ 是正定向正交基。那么, 对固定且充分小的 $\bar{s}$, 曲线 $t \rightarrow \gamma_t(\bar{s}), t \in I$, 与所有 γ_t 正交相交 (这样的曲线称为测地平行线)。

练习 4-4, 4 —do Carmo, Exercise 4-4, 4

曲线 $\alpha: [a, b] \rightarrow S$ 的能量 E 定义为

$$E(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)|^2 dt.$$

- * 证明 $(I(\alpha))^2 \leq (b-a)E(\alpha)$, 并且等号成立当且仅当 t 与弧长成比例。
- 由 a 推出: 若 $\gamma: [a, b] \rightarrow S$ 是满足 $\gamma(a) = p, \gamma(b) = q$ 的最短测地线, 则对任意连接 p 与 q 的曲线 $\alpha: [a, b] \rightarrow S$, 都有 $E(\gamma) \leq E(\alpha)$, 且等号成立当且仅当 α 是最短测地线。

练习 4-4, 5 —do Carmo, Exercise 4-4, 5

设 $\gamma: [0, l] \rightarrow S$ 是以弧长为参数的简单测地线, 并记 u 和 v 为 $\gamma([0, l])$ 邻域中的 Fermi 坐标, 其中 γ 由 $u = 0$ 给出 (参见练习 3)。设 $u = \gamma(v, t)$ 是依赖参数 t 的一族曲线, $-\epsilon < t < \epsilon$, 其中 γ 可微且

$$\gamma(0, t) = \gamma(0) = p, \quad \gamma(l, t) = \gamma(l) = q, \quad \gamma(v, 0) = \gamma(v) \equiv 0.$$

这样的族称为保持端点 p 和 q 固定的 γ 的变分。设 $E(t)$ 是曲线 $\gamma(v, t)$ 的能量 (参见练习 4); 也就是说,

$$E(t) = \int_0^l \left(\frac{\partial \gamma}{\partial v}(v, t) \right)^2 dv.$$

* a. 证明

$$E'(0) = 0, \\ \frac{1}{2}E''(0) = \int_0^l \left\{ \left(\frac{d\eta}{dv} \right)^2 - K\eta^2 \right\} dv,$$

其中 $\eta(v) = \partial \gamma / \partial t|_{t=0}$, $K = K(v)$ 是沿 γ 的 Gaussian 曲率, 且撇号表示关于 t 的导数 (以上公式分别称为 γ 的能量的一阶变分和二阶变分; 这些公式的更完整处理, 包括 γ 非简单的情形, 将在第 5-4 节给出)。

b. 由 a 推出: 若 $K \leq 0$, 则任意简单测地线 $\gamma: [0, l] \rightarrow S$ 相对于所有充分接近 γ 且连接 $\gamma(0)$ 与 $\gamma(l)$ 的曲线都是局部最短的。

练习 4-4, 6* —do Carmo, Exercise 4-4, 6

设 S 是锥面 $z = k\sqrt{x^2 + y^2}$, 其中 $k > 0$, $(x, y) \neq (0, 0)$; 设 $V \subset \mathbb{R}^2$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的开集, 在极坐标中由 $0 < \rho < \infty$ 、 $0 < \theta < 2\pi n \sin \beta$ 给出, 其中 $\cot \alpha = k$, 而 n 是满足 $2\pi n \sin \beta < 2\pi$ 的最大整数 (参见第 4-2 节例 3)。设 $\varphi: V \rightarrow S$ 为映射

$$\varphi(\rho, \theta) = \left(\rho \sin \beta \cos \left(\frac{\theta}{\sin \beta} \right), \rho \sin \beta \sin \left(\frac{\theta}{\sin \beta} \right), \rho \cos \beta \right).$$

a. 证明 φ 是局部等距映射。

b. 设 $q \in S$ 。假设 $\beta < \pi/6$, 并令 k 为满足 $2\pi k \sin \beta < \pi$ 的最大整数。证明存在至少 k 条从 q 出发又回到 q 的测地线。说明这些测地线在 q 处折断, 因此它们都不是闭测地线 (下方对应图)。

*c. 在 b 的条件下, 证明这样的测地线恰有 k 条。

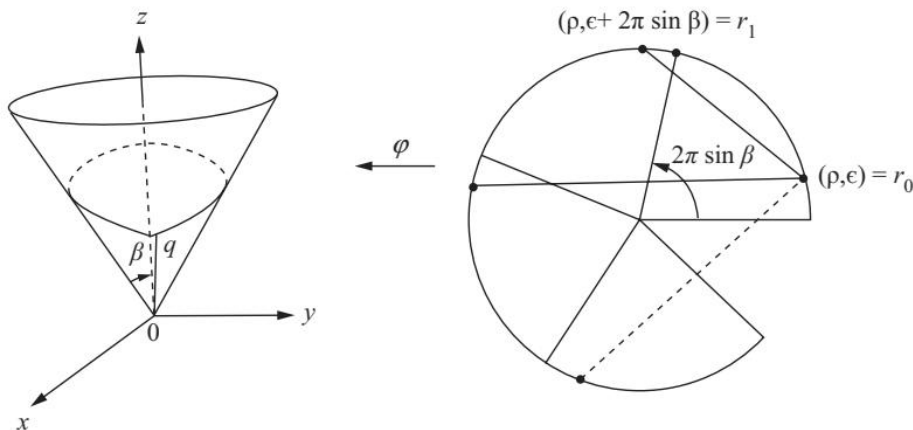


图 4-49

练习 4-4, 7 —do Carmo, Exercise 4-4, 7

设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是正则参数曲线。对每个 $t \in I$, 设 $P(t) \subset \mathbb{R}^3$ 是过 $\alpha(t)$ 且包含 $\alpha'(t)$ 的平面。当 $P(t)$ 的单位法向量 $N(t)$ 是 t 的可微函数且 $N'(t) \neq 0$, $t \in I$ 时, 我们称映射 $t \rightarrow \{\alpha(t), N(t)\}$ 是一个可微切平面族。给定这样的族, 我们由

$$\mathbf{x}(t, v) = \alpha(t) + v \frac{N(t) \wedge N'(t)}{|N'(t)|}$$

确定一个参数曲面 (参见第 2-3 节定义 2)。

参数曲面 $\mathbf{x}$ 称为族 $\{\alpha(t), N(t)\}$ 的包络面 (参见第 3-5 节例 4)。

a. 设 S 是定向曲面, $\gamma: I \rightarrow S$ 是以弧长为参数的测地线, 且 $k(s) \neq 0$ 、 $\tau(s) \neq 0$, $s \in I$ 。设 $N(s)$ 是 S 沿 γ 的单位法向量。证明切平面族 $\{\gamma(s), N(s)\}$ 的包络面在 γ 的一个邻域内正则, 具有 Gaussian 曲率 $K \equiv 0$, 并且沿 γ 与 S 相切。(因此, 我们得到了一张局部等距于平面且包含 γ 作为测地线的曲面。)

b. 设 $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是以弧长为参数的曲线, 且 $k(s) \neq 0$ 、 $\tau(s) \neq 0$, $s \in I$; 设 $\{\alpha(s), n(s)\}$ 是它的从切平面族。证明该族的包络面在 α 的一个邻域内正则, 具有 Gaussian 曲率 $K = 0$,

并且包含 α 作为测地线。(因此, 每条曲线都是其从切平面包络面中的一条测地线; 由于这个包络面局部等距于平面, 这解释了“从切平面”这个名称。)

练习 4-4, 8* —do Carmo, Exercise 4-4, 8

(小测地三角形的自由移动。) 设 S 是常 Gaussian 曲率曲面。取点 $p_1, p'_1 \in S$, 并令 V, V' 分别为 p_1, p'_1 的凸邻域。在 V 中选取测地三角形 p_1, p_2, p_3 (测地的意思是边 $\widehat{p_1 p_2}, \widehat{p_2 p_3}, \widehat{p_3 p_1}$ 都是测地弧), 并在 V' 中选取 p'_1, p'_2, p'_3 , 使得

$$l(p_1, p_2) = l(p'_1, p'_2), l(p_2, p_3) = l(p'_2, p'_3), l(p_3, p_1) = l(p'_3, p'_1)$$

(这里 l 表示测地弧的长度)。证明存在等距映射 $\theta: V \rightarrow V'$, 它把第一个三角形映到第二个三角形上。(这是高中几何中“两个三角形若对应边相等则全等”这一结论在常曲率表面上的局部版本。)

4-5 节

练习 4-5, 1 —do Carmo, Exercise 4-5, 1

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是正则紧致连通定向曲面, 且不同胚于球面。证明: S 上必有这样一些点, 其 Gaussian 曲率分别为正、负和零。

练习 4-5, 2 —do Carmo, Exercise 4-5, 2

设 T 是旋转环面。描述 T 的 Gauss 映射的像, 并在不使用 Gauss-Bonnet 定理的情况下证明

$$\iint_T K d\sigma = 0.$$

计算 T 的 Euler-Poincaré 示性数, 并用 Gauss-Bonnet 定理验证上述结果。

练习 4-5, 3 —do Carmo, Exercise 4-5, 3

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是正则紧致曲面, $K > 0$ 。设 $\Gamma \subset S$ 是 S 上一条简单闭测地线, A 和 B 是以 Γ 为公共边界的两个区域。设 $N: S \rightarrow S^2$ 是 S 的 Gauss 映射。证明 $N(A)$ 和 $N(B)$ 有相同的面积。

练习 4-5, 4 —do Carmo, Exercise 4-5, 4

计算以下曲面的 Euler-Poincaré 示性数:

1. 椭球面;

* $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^{10} + z^6 = 1\}.$

练习 4-5, 5 —do Carmo, Exercise 4-5, 5

设 C 是单位球面 S^2 上余纬度为 φ 的一条平行圆, w_0 是 C 上某点处与 C 相切的一个单位向量 (参见 4-4 节例 1)。沿 C 将 w_0 平行运输一圈, 证明: 相对于初始位置, w_0 的转角为 $\Delta\varphi = 2\pi(1 - \cos\varphi)$ 。检验

$$\lim_{R \rightarrow p} \frac{\Delta\varphi}{A} = 1 = K_{S^2},$$

其中 A 是 C 所围成的 S^2 上区域 R 的面积。

练习 4-5, 6 —do Carmo, Exercise 4-5, 6

证明: 原点 $(0, 0)$ 是如下平面向量场的孤立奇点, 并计算其在 $(0, 0)$ 处的指数:

* $\mathbf{v} = (x, y);$

1. $\mathbf{v} = (-x, y);$

2. $\mathbf{v} = (x, -y);$

* $\mathbf{v} = (x^2 - y^2, -2xy);$

3. $\mathbf{v} = (x^3 - 3xy^2, y^3 - 3x^2y)。$

练习 4-5, 7 —do Carmo, Exercise 4-5, 7

奇点的指数是否可能为零? 若可能, 请给出一个例子。

练习 4-5, 8 —do Carmo, Exercise 4-5, 8

证明: 定向紧致曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$ 存在无奇点的可微向量场, 当且仅当 S 同胚于环面。

练习 4-5, 9 —do Carmo, Exercise 4-5, 9

设 C 是球面 S^2 上的一条正则闭简单曲线。设 $\mathbf{v}$ 是 S^2 上的一个可微向量场, 其奇点孤立, 且 $\mathbf{v}$ 的轨迹永不与 C 相切。证明: C 所划分的两个区域中, 每个区域都至少包含 $\mathbf{v}$ 的一个奇点。

4-6 节**练习 4-6, 1 —do Carmo, Exercise 4-6, 1**

证明: 常曲率面上的测地圆有常数测地曲率。

练习 4-6, 2 —do Carmo, Exercise 4-6, 2

证明: 测地极坐标 ($E = 1, F = 0$) 下测地线方程为

$$\rho'' - \frac{1}{2}G_\rho(\theta')^2 = 0, \quad \theta'' + \frac{G_\rho}{G}\rho'\theta' + \frac{1}{2}\frac{G_\theta}{G}(\theta')^2 = 0.$$

练习 4-6, 3 —do Carmo, Exercise 4-6, 3

设 $p \in S$, $S_r(p)$ 是半径为 r 的测地圆, A 是其内部面积。证明:

$$K(p) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{12}{\pi} \frac{\pi r^2 - A}{r^4}.$$

练习 4-6, 4 —do Carmo, Exercise 4-6, 4

证明: 在以 p 为中心的法坐标系中, 所有 Christoffel 符号在 p 处为零。

练习 4-6, 5 —do Carmo, Exercise 4-6, 5

下列每对曲面之间是否存在局部等距? (a) 环面与圆锥; (b) 圆锥与球面; (c) 圆锥与圆柱面。

练习 4-6, 6 —do Carmo, Exercise 4-6, 6

设 $S_r(p)$ 是 p 的测地圆 (充分小以含于法邻域)。设 C 是 $S_r(p)$ 上两点 r, s 之间的弧。证明: 当 $K > 0$ 时, $l(\exp_p^{-1}(C)) > l(C)$; 当 $K < 0$ 时, $l(\exp_p^{-1}(C)) < l(C)$ 。

练习 4-6, 7 —do Carmo, Exercise 4-6, 7

设 (ρ, θ) 是测地极坐标, $\gamma(\rho(s), \theta(s))$ 是与 $\theta = \text{const}$ 曲线交角 $\varphi(s)$ 的测地线。证明:

$$\frac{d\varphi}{ds} + (\sqrt{G})_\rho \frac{d\theta}{ds} = 0.$$

练习 4-6, 8* —do Carmo, Exercise 4-6, 8

不用 Gauss-Bonnet 定理, 直接证明: 充分小的测地三角形 T 满足 $\iint_T K dA = (\sum \alpha_i) - \pi$, 其中 α_i 是内角。

练习 4-6, 9 —do Carmo, Exercise 4-6, 9

设 $S_r(p)$ 是中心 p 、半径 r 的测地圆, L 是周长, A 是内部面积。证明:

$$4\pi A - L^2 = \pi^2 r^4 K(p) + R, \quad \lim_{r \rightarrow 0} \frac{R}{r^4} = 0.$$

因此 $K(p) > 0$ (或 < 0) 时, 对充分小 r , $4\pi A - L^2 > 0$ (或 < 0)。

练习 4-6, 10 —do Carmo, Exercise 4-6, 10

设 $\varphi, \psi: S \rightarrow S$ 是等距映射, 且存在 $p \in S$ 使 $\varphi(p) = \psi(p)$ 且 $d\varphi_p = d\psi_p$ 。证明 $\varphi = \psi$ 。

练习 4-6, 11 —do Carmo, Exercise 4-6, 11

(a) 证明: 既是共形又是测地映射的 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ 必是相似变换。(b) 证明单位球面下半部到平面 $z = -1$ 的中心投影是测地映射。(c) 证明常曲率曲面在其每点处局部存在到平面的测地映射 (Beltrami 定理)。

练习 4-6, 12* —do Carmo, Exercise 4-6, 12

(Beltrami 定理。) 设 S 是正则连通曲面。(a) 若 $v = v(u)$ 是参数邻域中的测地线 (不是 $u = \text{const}$)，证明：

$$\frac{d^2v}{du^2} = \Gamma_{22}^1 \left(\frac{dv}{du} \right)^3 + \left(2\Gamma_{12}^1 - \Gamma_{22}^2 \right) \left(\frac{dv}{du} \right)^2 + \left(\Gamma_{11}^1 - 2\Gamma_{12}^2 \right) \frac{dv}{du} - \Gamma_{11}^2.$$

* (b) 设 S 在 p 的邻域 V 上允许局部测地映射 $\varphi: V \rightarrow \mathbb{R}^2$ 。证明: 可对 V 进行参数化 (u, v) 使得

$$\Gamma_{22}^1 = \Gamma_{11}^2 = 0, \quad \Gamma_{22}^2 = 2\Gamma_{12}^1, \quad \Gamma_{11}^1 = 2\Gamma_{12}^2.$$

* (c) 设存在到平面的局部测地映射。则 V 上的曲率 K 满足：

$$KE = (\Gamma_{12}^2)^2 - (\Gamma_{12}^2)_u, \quad KF = \Gamma_{12}^1 \Gamma_{12}^2 - (\Gamma_{12}^2)_v, \quad (\text{a})(\text{b})$$

$$KG = (\Gamma_{12}^1)^2 - (\Gamma_{12}^1)_v, \quad KF = \Gamma_{12}^2 \Gamma_{12}^1 - (\Gamma_{12}^1)_u. \quad (\text{c})(\text{d})$$

* (d) 由以上关系证明: 若 S 在每点处局部允许到平面的测地映射, 则 K 在 V 上为常数。(e) 利用连通性的标准拼接论证证明 Beltrami 定理: 若正则连通曲面 S 在每点处局部允许到平面的测地映射, 则 S 具有常数曲率。

练习 4-6, 13 —do Carmo, Exercise 4-6, 13

设 $p \in S$, 对每条分段正则闭合曲线 $\alpha: [0, l] \rightarrow S$, $\alpha(0) = \alpha(l) = p$, 平行运输映射 $P_\alpha: T_p(S) \rightarrow T_p(S)$ 是线性等距。定义 $H_p(S) = \{P_\alpha\}$ 为所有此类等距的集合。(a) 证明 $H_p(S)$ 构成一个群 (称为 S 在 p 处的和乐群, holonomy group)。(b) 若 S 同胚于圆盘且 $K \equiv 0$, 证明 $H_p(S)$ 仅含恒等映射。(c) 证明连通曲面上不同点的和乐群同构。(d) 证明球面的和乐群同构于 $SO(2)$ 。

4-7 节**练习 4-7, 1* —do Carmo, Exercise 4-7, 1**

设 y 和 w 是开集 $U \subset S$ 上的可微向量场, $p \in U$, $\alpha: I \rightarrow U$ 是 $\alpha(0) = p$, $\alpha'(0) = y$ 的曲线。记 $P_{\alpha,t}: T_{\alpha(0)}(S) \rightarrow T_{\alpha(t)}(S)$ 为沿 α 从 0 到 t 的平行运输。证明：

$$(D_y w)(p) = \left. \frac{d}{dt} (P_{\alpha,t}^{-1}(w(\alpha(t)))) \right|_{t=0}.$$

(即共变导数可由平行运输导出。)

练习 4-7, 2 —do Carmo, Exercise 4-7, 2

证明共变导数满足以下性质 (其中 v, w, y 为可微向量场, $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 为可微函数):

1. $D_y(\lambda v + \mu w) = \lambda D_y v + \mu D_y w$;
2. $D_{\lambda y + \mu v} w = \lambda D_y w + \mu D_v w$;
3. $D_y(fv) = y(f)v + fD_y v$; $D_{fy}v = fD_y v$; (其中 $y(f)$ 是 f 沿 y 的方向导数, 详见 3-4 节练习 7)
4. $y(\langle v, w \rangle) = \langle D_y v, w \rangle + \langle v, D_y w \rangle$;
5. $D_{x_v} x_u = D_{x_u} x_v$ (其中 $\mathbf{x}(u, v)$ 是 S 的参数化)。

练习 4-7, 3* —do Carmo, Exercise 4-7, 3

设 $\alpha: I = [0, l] \rightarrow S$ 是正则曲线, $v(t)$ 是沿 α 的单位法向量场 ($\langle \alpha'(t), v(t) \rangle = 0$)。考虑 $\mathbf{x}(s, t) = \exp_{\alpha(t)}(sv(t))$ 。(a) 证明 $\mathbf{x}$ 在 I 邻域中可微且 $d\mathbf{x}$ 非奇异。(b) 证明存在 $\epsilon > 0$ 使 $\mathbf{x}$ 在 $|s| < \epsilon$ 的矩形上为单射。(c) 证明在上述开集中 $\mathbf{x}$ 是 S 的参数化, 且在此坐标系 (Fermi 坐标) 中 $F = 0$, $E = 1$; 若 α 是弧长参数的测地线, 则还有 $G(0, t) = 1$, $G_s(0, t) = 0$ 。(d) 建立 Gauss 引理在 Fermi 坐标中的类似命题: 如此构造的坐标曲线 $s = \text{const}$ (即 $t \mapsto \mathbf{x}(s, t)$) 正交于测地线 $\theta = \text{const}$ 。

练习 4-7, 4 —do Carmo, Exercise 4-7, 4

曲线 $\alpha: [a, b] \rightarrow S$ 的能量定义为 $E(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)|^2 dt$ 。(a) 证明 $l(\alpha)^2 \leq (b-a)E(\alpha)$, 等号成立当且仅当 t 与弧长成正比。(b) 由 (a) 推出: 若 γ 是连接 p, q 的最短测地线, 则对任意连接 p, q 的曲线 α , 有 $E(\gamma) \leq E(\alpha)$, 等号成立当且仅当 α 是该最短测地线。

练习 4-7, 5* —do Carmo, Exercise 4-7, 5

设 $\gamma: [0, l] \rightarrow S$ 是以弧长为参数的最简测地线。取 Fermi 坐标 (u, v) 满足 $u = 0$ 对应 γ 。设 $\gamma(v, t)$ 是保持端点 $p = \gamma(0)$ 、 $q = \gamma(l)$ 固定的变分。记 $\eta(v) = \partial\gamma/\partial t|_{t=0}$, $K = K(v)$ 为沿 γ 的 Gauss 曲率。

a. 证明

$$E'(0) = 0, \quad \frac{1}{2}E''(0) = \int_0^l \{(\eta'(v))^2 - K(v)\eta(v)^2\} dv,$$

其中

$$E(t) = \int_0^l \left(\frac{\partial\gamma}{\partial v}(v, t) \right)^2 dv.$$

b. 由 (a) 推出: 若 $K \leq 0$, 则任意简单测地线 $\gamma: [0, l] \rightarrow S$ 相对于所有充分接近 γ 且连接 $\gamma(0)$ 与 $\gamma(l)$ 的曲线都是局部最短的。

第 5 章习题

5-2 节

练习 5-2, 1 —do Carmo, Exercise 5-2, 1

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是紧致正则曲面, 固定点 $p_0 \notin S$, 定义 $d(q) = \frac{1}{2}|q - p_0|^2$, $q \in S$ 。由于 S 紧致, 存在 $q_0 \in S$ 使得 $d(q_0) \geq d(q)$ 对所有 $q \in S$ 成立。证明 q_0 是 S 的椭圆点 (这给出了引理对应位置 (elliptic-point) 的另一证明)。

练习 5-2, 2 —do Carmo, Exercise 5-2, 2

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是 $K > 0$ 且无脐点的正则曲面。证明: S 上不存在使 H 最大而 K 最小的点。

练习 5-2, 3 —Kazdan-Warner Remark, do Carmo, Exercise 5-2, 3

设 S 是由旋转曲线 $\alpha(s) = (0, \varphi(s), \psi(s))$ ($s \in [0, l]$, 弧长参数, $\varphi(0) = \varphi(l) = 0$, $\varphi(s) > 0$) 绕 z 轴生成的延拓紧致旋转面。已知高斯曲率 $K = -\varphi''/\varphi$ 。(a) 证明 $\int_0^l K' \varphi^2 ds = 0$ 。(b) 推出: $\mathbb{R}^3$ 中不存在单调递增曲率的紧致 (延拓) 旋转面。

练习 5-2, 4* —do Carmo, Exercise 5-2, 4 (Hopf 定理的证明轮廓)

设 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 是等温参数化 ($E = G, F = 0$), 复参数 $\zeta = u + iv$ 。定义 $\phi(\zeta) = \frac{e-g}{2} - if$ 。(a) 证明: 平均曲率 H 常数当且仅当 ϕ 是 ζ 的解析函数。(b) 定义复导数 $\partial/\partial\zeta = \frac{1}{2}(\partial/\partial u - i\partial/\partial v)$, 证明 $\phi(\zeta) = -2\langle \mathbf{x}_\zeta, N_\zeta \rangle$ 。(c) 设 $f: U \subset \mathbb{C} \rightarrow V \subset \mathbb{C}$ 是单叶解析函数, $\eta = f(\zeta)$ 。证明 $\phi(\zeta) = \psi(\eta)(\partial\eta/\partial\zeta)^2$ 。(d) 利用球面的立体投影, Liouville 定理证明: 若 S 与球面共形等价, 则 $\phi \equiv 0$, 从而 $\psi \equiv 0$ 。(e) 设 S 是常平均曲率且与球面同胚的正则曲面, 利用上述结果证明 S 是由脐点组成, 从而 S 是球面 (Hopf 定理)。

5-3 节

练习 5-3, 1 —do Carmo, Exercise 5-3, 1

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是完备曲面, $F \subset S$ 是非空闭子集且 $S - F$ 连通。证明 $S - F$ 是非完备正则曲面。

练习 5-3, 2 —do Carmo, Exercise 5-3, 2

设 S 是例对应位置 (ex:cone-nonextendable) 中的单叶锥面。证明: 给定 $p \in S$, 过 p 的唯一不能对所有参数值延拓的测地线是过 p 的母线。

练习 5-3, 3 —do Carmo, Exercise 5-3, 3

设 S 是例对应位置 (ex:cone-nonextendable) 中的单叶锥面。利用第 4-2 节例 3 的等距证明: 任意两点 $p, q \in S$ 均可由 S 上的一条最小测地线连接 (见下方对应图)。

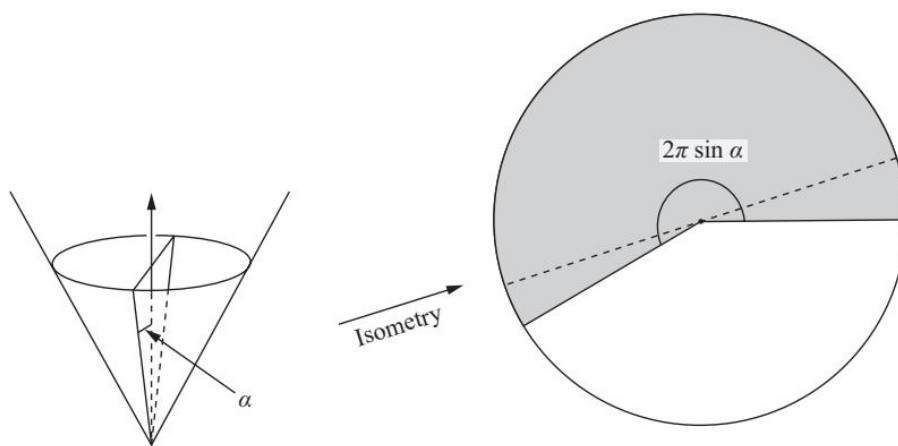


图 5-11

练习 5-3, 4 —do Carmo, Exercise 5-3, 4

我们称 S 中序列 $\{p_n\}$ 按内蕴距离 d 收敛到 $p_0 \in S$, 如果对任意 $\epsilon > 0$, 存在 n_0 使得 $n \geq n_0$ 时 $d(p_n, p_0) < \epsilon$ 。¹ 证明: S 中序列 $\{p_n\}$ 按内蕴距离 d 收敛到 p_0 当且仅当 $\{p_n\}$ 按 $\mathbb{R}^3$ 中的欧氏距离收敛到 p_0 。

练习 5-3, 5* —do Carmo, Exercise 5-3, 5

证明: S 完备当且仅当 S 上每个 Cauchy 序列都收敛到 S 中一点。

练习 5-3, 6* —do Carmo, Exercise 5-3, 6

设 S 上从 p 发出的射线 (ray) 是指满足 $l(\gamma) = d(\gamma(0), \gamma(s))$ 对所有 $s \geq 0$ 成立的测地线 $\gamma: [0, \infty) \rightarrow S$ 。设 S 是完备非紧曲面。证明: S 包含从任意给定点 p 发出的射线。

练习 5-3, 7 —do Carmo, Exercise 5-3, 7

证明: $S \subset \mathbb{R}^3$ 完备当且仅当每条发散曲线 (divergent curve) 的长度为无界。

练习 5-3, 8* —do Carmo, Exercise 5-3, 8

设 S 和 $\bar{S}$ 是正则曲面, $\varphi: S \rightarrow \bar{S}$ 是微分同胚。假设 $\bar{S}$ 完备且存在常数 $c > 0$ 使得 $I_p(v) \geq c \bar{I}_{\varphi(p)}(d\varphi_p(v))$ 对所有 $p \in S$ 和 $v \in T_p(S)$ 成立。证明 S 是完备的。

练习 5-3, 9* —do Carmo, Exercise 5-3, 9

设 $S_1 \subset \mathbb{R}^3$ 是完备曲面, $S_2 \subset \mathbb{R}^3$ 是任意两点均可由唯一测地线连接的单连通曲面。设 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ 是局部等距。证明 φ 是整体等距。

练习 5-3, 10* —do Carmo, Exercise 5-3, 10

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是完备曲面, 固定单位向量 v , 高度函数 $h(p) = \langle p, v \rangle$ 。设 $\alpha(t)$ 是 $\text{grad } h$ 的轨迹。证明: (a) $|\text{grad } h(p)| \leq 1$; (b) $\alpha(t)$ 对所有 $t \in \mathbb{R}$ 有定义。

¹原文定义中的不等式方向有误: transcript 中为 $> \epsilon$, 应为 $< \epsilon$

练习 5-3, 11* —Osserman 引理, do Carmo, Exercise 5-3, 11

设 $\mathbf{x} : D_1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是单位圆盘上的等温参数化极小曲面 ($H = 0$)。假设其单位法向量去掉了一个球面邻域 (即存在 $\epsilon > 0$ 和单位向量 w 使 $|\langle \mathbf{x}_u, w \rangle|/|\mathbf{x}_u| \geq \epsilon$ 和 $|\langle \mathbf{x}_v, w \rangle|/|\mathbf{x}_v| \geq \epsilon$)。证明 $\mathbf{x}(D_1)$ 不是完备曲面 (这是 Osserman 定理的关键步骤, 见第 3-5 节末尾)。

5-4 节

练习 5-4, 1 —do Carmo, Exercise 5-4, 1

Bonnet 定理的逆命题是否成立? 即: 若 S 紧致且直径 $\rho \leq \pi/\sqrt{\delta}$, 是否必有 $K \geq \delta$?

练习 5-4, 2* —Kazdan-Warner Remark, do Carmo, Exercise 5-4, 2

设 $S = \{z = f(x, y); (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$ 是完备非紧正则曲面。证明

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \left(\inf_{x^2+y^2 \geq r} K(x, y) \right) \leq 0.$$

练习 5-4, 3 —do Carmo, Exercise 5-4, 3

(a) 推导不假设变分是真变分时的第一变分公式。(b) 设 S 完备, $\gamma(s)$, $s \in \mathbb{R}$ 是 S 上的测地线, $d(s) = d(\gamma(s), p)$ 是到固定点 p 的距离。证明存在点 s_0 使 $d(s_0) \leq d(s)$ 对所有 s 成立, 且连接 p 与 $\gamma(s_0)$ 的测地线垂直于 γ (见下方对应图)。(c) 进一步假设 S 与平面同胚且 $K \leq 0$, 证明上述 s_0 (从而上述垂线) 是唯一的。

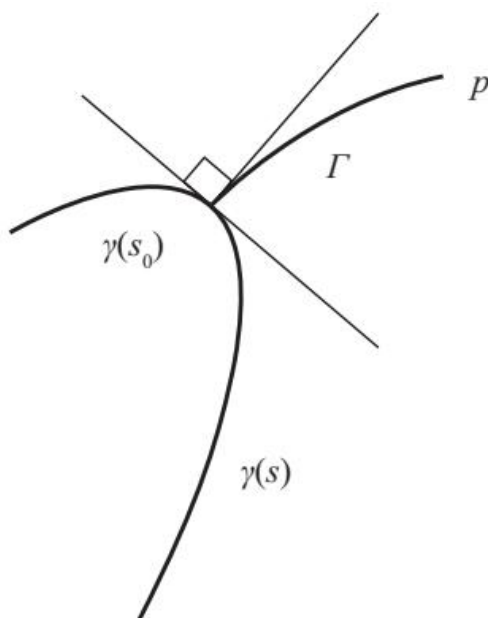


图 5-14. (c) 小问中的几何构型

练习 5-4, 4* (变分学) —do Carmo, Exercise 5-4, 4

设 $y = y(x)$, $x \in [x_1, x_2]$ 是平面曲线, 变分 $y(x, t)$ 满足 $y(x, 0) = y(x)$, $y(x_1, t) = y(x_1)$, $y(x_2, t) = y(x_2)$ 。考虑积分 $I(t) = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y(x, t), y'(x, t)) dx$ 。(a) 证明: 若 $y(x)$ 是 $I(t)$ 的临界点 ($dI/dt = 0$), 则 $\int_{x_1}^{x_2} \eta(F_y - \frac{d}{dx} F_{y'}) dx = 0$ 对所有满足 $\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$ 的 η 成立 (变分法基本引理)。(b) 推出 Euler-Lagrange 方程 $F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0$ 。(c) 若 F 不显含 x (即 $F = F(y, y')$), 证明首次积分 $y' F_{y'} - F = \text{const}$ 。

练习 5-4, 5* (变分学应用) —do Carmo, Exercise 5-4, 5

(a) (最小面积旋转面。) 设 S 是由曲线 $y = f(x)$, $x \in [x_1, x_2]$ 绕 x 轴旋转得到的旋转面。证明: 若 S 在所有生成旋转面中面积最小, 则 $y = \frac{1}{c} \cosh(cx + c_1)$ (悬链面)。(b) (旋转面的测地线。) 设 $\mathbf{x}(u, v) = (f(v) \cos u, f(v) \sin u, g(v))$ 。证明测地线 (除子午线和平行线外) 满足 Clairaut 关系。²

5-5 节

练习 5-5, 1 —do Carmo, Exercise 5-5, 1

(a) 设 $\gamma : [0, l] \rightarrow S$ 是弧长参数测地线, $J(s)$ 是沿 γ 的 Jacobi 场满足 $J(0) = 0$, $\langle J'(0), \gamma'(0) \rangle = 0$ 。证明 $\langle J(s), \gamma'(s) \rangle = 0$ 对所有 s 成立。(b) 进一步设 $|J'(0)| = 1$, 取 $\{e_1(s), e_2(s)\}$ 为沿 γ 的平行正交基, $e_1(0) = \gamma'(0)$, $e_2(0) = J'(0)$ 。证明 $J(s) = u(s)e_2(s)$, 其中 $u(s)$ 满足 $u'' + K(s)u = 0$, $u(0) = 0$, $u'(0) = 1$ 。

练习 5-5, 2 —do Carmo, Exercise 5-5, 2

证明: 抛物面 $z = x^2 + y^2$ 上从原点 $p = (0, 0, 0)$ 出发的任意测地线均无共轭点。

练习 5-5, 3* (比较定理) —do Carmo, Exercise 5-5, 3

设 S 和 $\tilde{S}$ 是完备曲面, $p \in S$, $\tilde{p} \in \tilde{S}$, $i : T_p(S) \rightarrow T_{\tilde{p}}(\tilde{S})$ 是线性等距。设 $\gamma : [0, \infty) \rightarrow S$ 是测地线, $J(s)$ 是沿 γ 的 Jacobi 场满足 $J(0) = 0$, $\langle J'(0), \gamma'(0) \rangle = 0$, $|J'(0)| = 1$ 。(a) 证明: $J(s) = v(s)e_2(s)$, $\tilde{J}(s) = u(s)\tilde{e}_2(s)$, 其中 v 和 u 分别满足 $v'' + K(s)v = 0$, $v(0) = 0$, $v'(0) = 1$ 和 $u'' + \tilde{K}(s)u = 0$, $u(0) = 0$, $u'(0) = 1$ 。(b) (第一比较定理) 假设 $K(s) \leq \tilde{K}(s)$, $s \in [0, \infty)$, 证明: 若 $\tilde{\gamma}$ 的首个共轭点出现在 $s = a$, 则 γ 的首个共轭点不早于 $s = a$ 。(c) (第二比较定理) 在同样假设下, 证明 $|J(s)| \geq |\tilde{J}(s)|$ 对所有 $s \in [0, a)$ 成立。(d) 证明: 在 (c) 中, 等号恒成立当且仅当 $K(s) = \tilde{K}(s)$ 。

练习 5-5, 4 —do Carmo, Exercise 5-5, 4

设 S 是高斯曲率 $K \leq K_0$ ($K_0 > 0$ 常数) 的完备曲面。利用第一比较定理, 证明: 任意测地线 $\gamma : [0, \infty) \rightarrow S$ 在区间 $(0, \pi/\sqrt{K_0}]$ 内无共轭点。

练习 5-5, 5 —do Carmo, Exercise 5-5, 5

设 S 是高斯曲率 $K \geq K_1 > 0$ 的完备曲面。证明: 任意测地线 $\gamma : [0, \infty) \rightarrow S$ 在区间 $(0, \pi/\sqrt{K_1}]$ 内必有共轭点。

²Clairaut 公式原文为 $u' = c/(f^2)\sqrt{(f'^2 + g'^2)(f^2 - c^2)}^{-1} \cdot \sqrt{\dots}$, 此处有省略。

练习 5-5, 6* (Sturm 振荡定理) —do Carmo, Exercise 5-5, 6

设 S 完备, $\gamma: [0, \infty) \rightarrow S$ 是测地线, $J(s)$ 是沿 γ 的 Jacobi 场满足 $J(0) = J(s_0) = 0$, $s_0 \in (0, \infty)$, 且 $J(s) \neq 0$ 对 $s \in (0, s_0)$ 。设 $K(s) \leq L(s)$, 其中 L 是 $[0, \infty)$ 上的可微函数。证明: 微分方程 $u'' + L(s)u = 0$ 的每个解在区间 $(0, s_0]$ 上必有零点。

练习 5-5, 7* (Kneser 共轭点判据) —do Carmo, Exercise 5-5, 7

设 $\gamma: [0, \infty) \rightarrow S$ 是完备曲面 S 上的测地线, $\gamma(0) = p$, $K(s)$ 是沿 γ 的高斯曲率。假设 $\int_t^\infty K(s) ds \leq \frac{1}{4(t+1)}$ 对所有 $t \geq 0$ 成立 (积分收敛且有界)。(a) 定义 $w(t) = \int_t^\infty K(s) ds + \frac{1}{4(t+1)}$, 证明 $w'(t) + w(t)^2 \leq -K(t)$ 。(b) 设 $w'(t) + w(t)^2 = -L(t)$ (故 $L(t) \geq K(t)$), 定义 $v(t) = \exp(\int_0^t w(s) ds)$ 。证明 $v''(t) + L(t)v(t) = 0$, $v(0) = 1$, $v'(0) = 0$ 。(c) 由 Sturm 振荡定理证明: 若上述不等式成立, 则 γ 上无点与 p 共轭。

练习 5-5, 8* —do Carmo, Exercise 5-5, 8

设 $\gamma: [0, l] \rightarrow S$ 是完备曲面 S 上的测地线, $\gamma(l)$ 与 $\gamma(0)$ 不共轭。设 $w_0 \in T_{\gamma(0)}(S)$, $w_1 \in T_{\gamma(l)}(S)$ 。证明: 存在唯一的沿 γ 的 Jacobi 场 $J(s)$ 满足 $J(0) = w_0$, $J(l) = w_1$ 。

练习 5-5, 9 —do Carmo, Exercise 5-5, 9

设 $J(s)$ 是沿测地线 $\gamma: [0, l] \rightarrow S$ 的 Jacobi 场, 满足 $\langle J(0), \gamma'(0) \rangle = 0$ 且 $J'(0) = 0$ 。证明 $\langle J(s), \gamma'(s) \rangle = 0$ 对所有 s 成立。

5-6 节**练习 5-6, 1 —do Carmo, Exercise 5-6, 1**

证明: 映射 $\pi: \mathbb{R} \rightarrow S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$, $\pi(t) = (\cos t, \sin t)$, 是覆叠映射。

练习 5-6, 2 —do Carmo, Exercise 5-6, 2

证明: 映射 $\pi: \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$, $\pi(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$, 是双叶覆叠映射。

练习 5-6, 3 —do Carmo, Exercise 5-6, 3

设 S 是螺旋面 (由螺旋线 $(\cos t, \sin t, bt)$ 的法向量生成), L 是 z 轴。设 $\pi: S - L \rightarrow \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ 为投影 $\pi(x, y, z) = (x, y)$ 。证明 π 是覆叠映射。

练习 5-6, 4 —do Carmo, Exercise 5-6, 4

证明: 映射 $\pi: \mathbb{C} - \{0\} \rightarrow \mathbb{C} - \{0\}$, $\pi(z) = z^n$, 是 n 叶覆叠映射。

练习 5-6, 5 —do Carmo, Exercise 5-6, 5

设 $B \subset \mathbb{R}^3$ 是弧道连通的。证明以下两个性质等价：

1. 对任意 $p, q \in B$ 和任意弧 $\alpha_0 : [0, l] \rightarrow B$ 、 $\alpha_1 : [0, l] \rightarrow B$ ，存在 B 中的同伦连接 α_0 到 α_1 ；
2. 对任意 $p \in B$ 和任意闭弧 $\alpha : [0, l] \rightarrow B$ （即 $\alpha(0) = \alpha(l) = p$ ），存在同伦将 α 连接到位常值弧 $\alpha(s) = p$ （即对所有 s 满足 $\alpha(s) = p$ 的常值弧）。

练习 5-6, 6 —do Carmo, Exercise 5-6, 6

设 $p_0 \in \mathbb{R}^2$ ，定义 $\varphi_t(p) = tp_0 + (1-t)p$ 。证明 $\mathbb{R}^2$ 是单连通的。

练习 5-6, 7a-b —do Carmo, Exercise 5-6, 7

(a) 利用球极投影和练习 6，证明 S^2 上去掉至少一点的闭弧线与常值弧线同伦。(b) 证明 S^2 上任意闭弧线与去掉至少一点的闭弧线同伦。(c) 由 (a)(b) 推出 S^2 是单连通的。

练习 5-6, 8* (Klingenberg 引理) —do Carmo, Exercise 5-6, 8

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是高斯曲率 $K \leq K_0$ ($K_0 \geq 0$ 常数) 的完备曲面。设 $p, q \in S$ ， γ_0 和 γ_1 是连接 p 到 q 的两条不同测地线， $l(\gamma_0) \leq l(\gamma_1)$ ，且 γ_0 与 γ_1 同伦。本题旨在证明：存在 $t_0 \in [0, 1]$ 使得

$$l(\gamma_0) + l(\alpha_{t_0}) \geq \frac{2\pi}{\sqrt{K_0}}.$$

(因此，同伦必须经过一条“长”曲线。见图下方对应图。) 假设 $l(\gamma_0) < \pi/\sqrt{K_0}$ (否则无需证明)，按以下步骤进行：

- (a) 利用第一比较定理 (参见 5-5 节习题 3) 证明 $\exp_p : T_p(S) \rightarrow S$ 在以 p 为心、半径 $\pi/\sqrt{K_0}$ 的开圆盘 B 内无临界点。
- (b) 证明对小的 t ，可以将曲线 α_t 提升到切平面 $T_p(S)$ ；即存在曲线 $\tilde{\alpha}_t$ 连接 $\exp_p^{-1}(p) = 0$ 到 $\exp_p^{-1}(q) = \tilde{q}$ ，使得 $\exp_p \circ \tilde{\alpha}_t = \alpha_t$ 。
- (c) 证明 (b) 中的提升不能对所有 $t \in [0, 1]$ 定义。由此推出对任意 $\epsilon > 0$ ，存在 $t(\epsilon)$ 使得 $\alpha_{t(\epsilon)}$ 可以提升为 $\tilde{\alpha}_{t(\epsilon)}$ ，且 $\tilde{\alpha}_{t(\epsilon)}$ 包含到 B 边界距离小于 ϵ 的点。因此

$$l(\gamma_0) + l(\alpha_{t(\epsilon)}) \geq \frac{2\pi}{\sqrt{K_0}} - 2\epsilon.$$

- (d) 在 (c) 中取一列 $\epsilon_n \rightarrow 0$ ，考虑 $\{t(\epsilon_n)\}$ 的收敛子序列。证明存在曲线 α_{t_0} ($t_0 \in [0, 1]$)，使得

$$l(\gamma_0) + l(\alpha_{t_0}) \geq \frac{2\pi}{\sqrt{K_0}}.$$

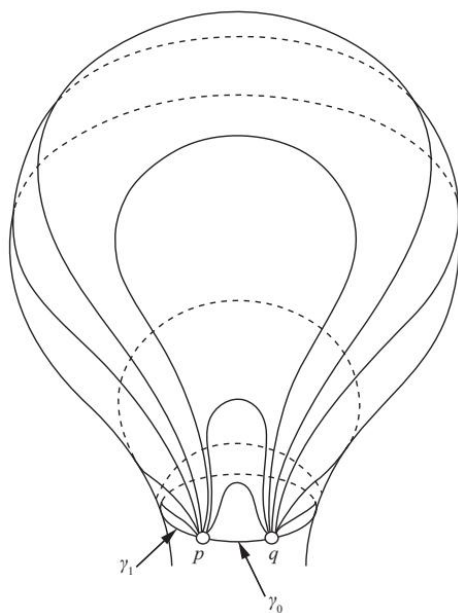


图 5-29. Klingenberg 引理：同伦中的曲线长度约束

练习 5-6, 9a-b —do Carmo, Exercise 5-6, 9

(a) 利用 Klingenberg 引理证明：若 S 是单连通、 $K \geq 0$ 的完备曲面，则 $\exp_p : T_p(S) \rightarrow S$ 是单射。(b) 用 (a) 给出 Hadamard 第一定理的简短证明。

练习 5-6, 10* (Synge 引理) —do Carmo, Exercise 5-6, 10

回忆：曲面 S 上的可微闭曲线是指可微映射 $\alpha : [0, l] \rightarrow S$ ，使得 α 及其所有导数在 0 和 l 处一致。两个可微闭曲线 $\alpha_0, \alpha_1 : [0, l] \rightarrow S$ 是自由同伦的，如果存在连续映射 $H : [0, l] \times [0, 1] \rightarrow S$ 使得 $H(s, 0) = \alpha_0(s)$, $H(s, 1) = \alpha_1(s)$, $s \in [0, l]$ 。映射 H 称为 α_0 和 α_1 之间的自由同伦（端点不固定）。

设 S 定向且 $K > 0$ 。证明： S 上任意简单闭测地线与更短闭曲线自由同伦。

练习 5-6, 11 —do Carmo, Exercise 5-6, 11

设 S 是单连通完备曲面， p 是 S 的极点（即从 p 出发的任意测地线均无共轭点）。利用 Klingenberg 引理的技术证明： $\exp_p : T_p(S) \rightarrow S$ 是微分同胚。

5-7 节

练习 5-7, 1 —do Carmo, Exercise 5-7, 1

确定图 5-40 中曲线 (a), (b), (c), (d) 的旋转指标。

练习 5-7, 2 —do Carmo, Exercise 5-7, 2

设 $\alpha(t) = (x(t), y(t))$, $t \in [0, l]$ ，是一条可微的平面闭曲线。设 $p_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, $(x_0, y_0) \notin \alpha([0, l])$ ，并定义函数

$$a(t) = \frac{x(t) - x_0}{\{(x(t) - x_0)^2 + (y(t) - y_0)^2\}^{1/2}},$$

$$b(t) = \frac{y(t) - y_0}{\{(x(t) - x_0)^2 + (y(t) - y_0)^2\}^{1/2}}.$$

a. 利用第 4-4 节引理 1 证明, 可微函数

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \int_0^t (ab' - ba') dt, \quad a' = \frac{da}{dt}, b' = \frac{db}{dt},$$

是 x 轴与位置向量 $(\alpha(t) - p_0)/|\alpha(t) - p_0|$ 所成角的一个确定分支。

b. 利用 a 部分证明: 当 α 是可微平面闭曲线时, α 关于 p_0 的绕数由积分

$$w = \frac{1}{2\pi} \int_0^l (ab' - ba') dt.$$

给出。

练习 5-7, 3 —do Carmo, Exercise 5-7, 3

设 $\alpha: [0, l] \rightarrow R^2$ 和 $\beta: [0, l] \rightarrow R^2$ 是两条可微平面闭曲线, 设 $p_0 \in R^2$ 满足 $p_0 \notin \alpha([0, l])$ 且 $p_0 \notin \beta([0, l])$ 。假设对每个 $t \in [0, l]$, 点 $\alpha(t)$ 与 $\beta(t)$ 的距离小于点 $\alpha(t)$ 与 p_0 的距离, 即

$$|\alpha(t) - \beta(t)| < |\alpha(t) - p_0|.$$

利用练习 2 证明, α 关于 p_0 的绕数等于 β 关于 p_0 的绕数。

练习 5-7, 4 —do Carmo, Exercise 5-7, 4

a. 设 C 是一条正则平面闭凸曲线。由于 C 是简单曲线, 由 Jordan 曲线定理, 它确定一个内域 $K \subset R^2$ 。证明 K 是凸集 (即给定 $p, q \in K$, 直线段 $\overline{pq}$ 包含于 K 中; 参见第 1-7 节练习 9)。

b. 反过来, 设 C 是一条正则平面曲线 (不一定闭), 并假设 C 是一个凸区域的边界。证明 C 是凸曲线。

练习 5-7, 5 —do Carmo, Exercise 5-7, 5

设 C 是一条正则平面闭凸曲线。由练习 4, C 的内部是一个凸集 K 。设 $p_0 \in K, p_0 \notin C$ 。

a. 证明连接 p_0 与任意点 $q \in C$ 的直线在 q 处不是 C 的切线。b. 由 a 部分推出, C 的旋转指标等于 C 关于 p_0 的绕数。c. 由 b 部分给出闭凸曲线的旋转指标为 ± 1 这一事实的一个简单证明。

练习 5-7, 6 —do Carmo, Exercise 5-7, 6

设 $\alpha: [0, l] \rightarrow R^3$ 是一条按弧长参数化的正则闭曲线。假设对所有 $s \in [0, l]$ 都有 $0 \neq |k(s)| \leq 1$ 。证明 $l \geq 2\pi$, 且 $l = 2\pi$ 当且仅当 α 是一条平面凸曲线。

练习 5-7, 7 —do Carmo, Exercise 5-7, 7 (Schur's Theorem for Plane Curves)

设 $\alpha: [0, l] \rightarrow R^2$ 和 $\tilde{\alpha}: [0, l] \rightarrow R^2$ 是两条按弧长参数化的平面凸曲线, 二者长度相同, 均为 l 。分别记 α 和 $\tilde{\alpha}$ 的曲率为 k 和 $\tilde{k}$, 并分别记 α 和 $\tilde{\alpha}$ 的弦长为 d 和 $\tilde{d}$, 即

$$d(s) = |\alpha(s) - \alpha(0)|, \quad \tilde{d}(s) = |\tilde{\alpha}(s) - \tilde{\alpha}(0)|.$$

假设 $k(s) \geq \tilde{k}(s), s \in [0, l]$ 。我们要证明 $d(s) \leq \tilde{d}(s), s \in [0, l]$ (即, 如果拉伸一条曲线, 它的弦会变长), 并证明对所有 $s \in [0, l]$ 等号成立当且仅当两条曲线相差一个刚体运动。我们说明一下: 该定理可推广到 $\tilde{\alpha}$ 是空间曲线的情形, 并有许多应用, 参见 S. S. Chern [10]。

下面的提示可能有帮助。

a. 固定一点 $s = s_1$ 。将两条曲线 $\alpha(s) = (x(s), y(s)), \tilde{\alpha}(s) = (\tilde{x}(s), \tilde{y}(s))$ 都放在下半平面 $y \leq 0$ 中, 使得 $\alpha(0), \alpha(s_1), \tilde{\alpha}(0)$ 和 $\tilde{\alpha}(s_1)$ 都位于 x 轴上, 并且 $x(s_1) > x(0), \tilde{x}(s_1) > \tilde{x}(0)$ (见图 5-41)。设 $s_0 \in [0, s_1]$ 使得 $\alpha'(s_0)$ 平行于 x 轴。选取函数 $\theta(s)$, 它给出 x 轴与 $\alpha'(s)$ 所成角的一个可微确定分支, 并使 $\theta(s_0) = 0$ 。证明由凸性可得 $-\pi \leq \theta \leq \pi$ 。

b. 设 $\tilde{\theta}(s), \tilde{\theta}(s_0) = 0$, 为 x 轴与 $\alpha'(s)$ 所成角的一个可微确定分支。(注意 $\tilde{\alpha}'(s_0)$ 可能不再平行于 x 轴。) 证明 $\tilde{\theta}(s) \leq \theta(s)$, 并利用 a 部分推出

$$d(s_1) = \int_0^{s_1} \cos \theta(s) ds \leq \int_0^{s_1} \cos \tilde{\theta}(s) ds \leq \tilde{d}(s_1).$$

关于等号情形, 只需回溯上述步骤并应用平面曲线的唯一性定理。

练习 5-7, 8 —do Carmo, Exercise 5-7, 8 (Stoker's Theorem for Plane Curves)

设 $\alpha: R \rightarrow R^2$ 是一条按弧长参数化的正则平面曲线。假设 α 满足下列条件:

1. α 的曲率严格为正。
2. $\lim_{s \rightarrow \pm\infty} |\alpha(s)| = \infty$; 也就是说, 曲线在两个方向上都延伸到无穷远。
3. α 没有自交。

本练习的目标是证明 α 的全曲率 $\leq \pi$ 。

下面的提示可能有帮助。假设全曲率 $> \pi$ 且 α 没有自交。为得到矛盾, 按如下步骤进行:

a. 证明存在点, 例如 $p = \alpha(0), q = \alpha(s_1), s_1 > 0$, 使得点 p 和 q 处的切线 T_p, T_q 彼此平行, 并且在弧 $\alpha([0, s_1])$ 上不存在与 T_p 平行的切线。b. 证明当 s 增大时, $\alpha(s)$ 会在某点 (记为 r) 与 T_p 相交 (图 5-42)。c. 弧 $\alpha((-\infty, 0))$ 必须在 p 与 r 之间的某点 t 处与 T_p 相交。d. 用一条无自交的弧 β 将 r 与 t 连接起来, 从而补全 α 的弧 $tpqr$, 得到一条闭曲线 C 。证明 C 的旋转指标 ≥ 2 。再证明这蕴含 α 有自交, 从而得到矛盾。

练习 5-7, 9* —do Carmo, Exercise 5-7, 9

设 $\alpha: [0, l] \rightarrow S^2$ 是球面 $S^2 = \{(x, y, z) \in R^3; x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 上的一条正则闭曲线。假设 α 按弧长参数化, 并且曲率 $k(s)$ 处处非零。证明

$$\int_0^l \tau(s) ds = 0.$$

5-9 节

练习 5-9, 1 — Bonnet 定理

设 S 是高斯曲率 $K \geq \delta > 0$ 的完备曲面。由第 5-5 节习题 5, 每条测地线 $\gamma: [0, \infty) \rightarrow S$ 在区间 $(0, \pi/\sqrt{\delta})$ 内都有与 $\gamma(0)$ 共轭的点。利用 Jacobi 定理证明: 这意味着 S 是紧致的, 且 $\text{diam}(S) \leq \pi/\sqrt{\delta}$ (这给出了第 5-4 节 Bonnet 定理的一个新证明)。

练习 5-9, 2 — 完备表面上的直线

测地线 $\gamma: (-\infty, \infty) \rightarrow S$ 称为直线 (line), 如果它的长度实现了任意两点之间的 (内蕴) 距离。

1. 证明: 经过完备圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 上每一点都有一条直线。
2. 设 S 是高斯曲率 $K > 0$ 的完备曲面。设 $\gamma: (-\infty, \infty) \rightarrow S$ 是 S 上的一条测地线, $J(s)$ 是沿 γ 的 Jacobi 场, 满足 $\langle J(0), \gamma'(0) \rangle = 0$, $|J(0)| = 1$, $J'(0) = 0$ 。证明 $J(s) = u(s)e_2(s)$, 且 u 满足 $u'' + Ku = 0$, $u(0) = 1$, $u'(0) = 0$ 。
3. 利用 $K > 0$ 证明: 可以选取足够小的 $\epsilon > 0$ 使得 $u(\epsilon) > 0$, $u(-\epsilon) > 0$, $u'(\epsilon) < 0$, $u'(-\epsilon) > 0$, 并由此推出: 若 s_0 足够大, 则 $J(s)$ 在区间 $(-s_0, s_0)$ 中有两个零点。
4. 利用以上结论证明: 正高斯曲率的完备曲面不包含直线。

5-10 节

练习 5-10, 1 — do Carmo, Exercise 5-10, 1

在射影平面 P^2 (参见例 1) 上引入一个度量, 使自然投影 $\pi: S^2 \rightarrow P^2$ 成为局部等距。这样的度量的 (高斯) 曲率是多少?

练习 5-10, 2 — do Carmo, Exercise 5-10, 2

(无限 Möbius 带。) 设

$$C = \{(x, y, z) \in R^3; x^2 + y^2 = 1\}$$

是一个圆柱面, 设 $A: C \rightarrow C$ 为映射 (对径映射) $A(x, y, z) = (-x, -y, -z)$ 。令 M 为 C 关于等价关系 $p \sim A(p)$ 的商空间, 并令 $\pi: C \rightarrow M$ 为映射 $\pi(p) = \{p, A(p)\}$, $p \in C$ 。

- a. 证明可以赋予 M 一个微分结构, 使得 π 是局部微分同胚 (此时 M 称为无限 Möbius 带)。
- b. 证明 M 不可定向。
- c. 在 M 上引入一个 Riemannian 度量, 使得 π 是局部等距。这样的度量的曲率是多少?

练习 5-10, 3 — do Carmo, Exercise 5-10, 3

a. 证明从球面到射影平面的投影 $\pi: S^2 \rightarrow P^2$ 具有如下性质: (1) π 连续且 $\pi(S^2) = P^2$; (2) 每个点 $p \in P^2$ 都有一个邻域 U , 使得 $\pi^{-1}(U) = V_1 \cup V_2$, 其中 V_1 和 V_2 是 S^2 中不相交的开子集, 并且 π 在每个 V_i , $i = 1, 2$, 上的限制都是到 U 上的同胚。因此, π 形式上满足二叶覆盖映射的条件 (见第 5-6 节定义 1)。因此我们说 S^2 是 P^2 的可定向双覆盖。

b. 证明在这个意义下, 环面 T 是 Klein 瓶 K 的可定向双覆盖 (参见例 2), 圆柱面是无限 Möbius 带的可定向双覆盖 (参见练习 2)。

练习 5-10, 4 —do Carmo, Exercise 5-10, 4

(可定向双覆叠。) 本练习给出不可定向曲面的可定向双覆叠的一般构造。设 S 是一个抽象的、连通的、不可定向曲面。对每个 $p \in S$, 考虑 $T_p(S)$ 的所有基组成的集合 B , 并称两个基等价, 如果它们由一个行列式为正的矩阵联系。这显然是一个等价关系, 并把 B 分成两个不相交的集合 (参见第 1-4 节)。令 $\mathfrak{D}_p$ 为 B 关于该等价关系的商空间。 $\mathfrak{D}_p$ 有两个元素, 每个元素 $O_p \in \mathfrak{D}_p$ 都是 $T_p(S)$ 的一个定向 (参见第 1-4 节)。令 $\tilde{S}$ 为集合

$$\tilde{S} = \{(p, O_p); p \in S; O_p \in \mathfrak{D}_p\}.$$

为给 $\tilde{S}$ 一个微分结构, 设 $\{U_\alpha, \mathbf{x}_\alpha\}$ 是 S 的极大微分结构, 并定义 $\tilde{\mathbf{x}}_\alpha: U_\alpha \rightarrow \tilde{S}$ 为

$$\tilde{\mathbf{x}}_\alpha(u_\alpha, v_\alpha) = \left(\mathbf{x}_\alpha(u_\alpha, v_\alpha), \left[\frac{\partial}{\partial u_\alpha}, \frac{\partial}{\partial v_\alpha} \right] \right),$$

其中 $(u_\alpha, v_\alpha) \in U_\alpha$, 而 $[\partial/\partial u_\alpha, \partial/\partial v_\alpha]$ 表示由基 $\{\partial/\partial u_\alpha, \partial/\partial v_\alpha\}$ 确定的 $\mathfrak{D}_p$ 中的元素。证明:

- $\{U_\alpha, \tilde{\mathbf{x}}_\alpha\}$ 是 $\tilde{S}$ 上的一个微分结构, 并且带有这种微分结构的 $\tilde{S}$ 是可定向曲面。
- 映射 $\pi: \tilde{S} \rightarrow S$, $\pi(p, O_p) = p$, 是可微满射。此外, 每个点 $p \in S$ 都有一个邻域 U , 使得 $\pi^{-1}(U) = V_1 \cup V_2$, 其中 V_1 和 V_2 是 $\tilde{S}$ 中不相交的开子集, 并且 π 在每个 $V_i, i = 1, 2$, 上的限制都是到 U 上的微分同胚。因此, $\tilde{S}$ 称为 S 的可定向双覆叠。

练习 5-10, 5 —do Carmo, Exercise 5-10, 5

将 Gauss-Bonnet 定理 (见第 4-5 节) 推广到可定向几何曲面, 并应用它证明以下事实:

- 不存在一个 Riemannian 度量定义在与环面微分同胚的抽象曲面 T 上, 使得该度量的曲率在 T 的所有点处均为正 (或均为负)。
- 设 T 和 S^2 分别是与环面和球面微分同胚的抽象曲面, 设 $\varphi: T \rightarrow S^2$ 是一个可微映射。则 φ 至少有一个临界点, 即存在点 $p \in T$ 使得 $\det(d\varphi_p) = 0$ 。

练习 5-10, 6 —do Carmo, Exercise 5-10, 6

考虑带有如下度量的上半平面 R_+^2 (参见例 3):

$$E(x, y) = 1, \quad F(x, y) = 0, \quad G(x, y) = \frac{1}{y}, \quad (x, y) \in R_+^2.$$

证明当接近 R_+^2 的边界时, 向量的长度可以变得任意大, 但垂直线段

$$x = 0, \quad 0 < \epsilon \leq y \leq 1,$$

的长度在 $\epsilon \rightarrow 0$ 时趋于 2。由此推出这样的度量不是完备的。

练习 5-10, 7 —do Carmo, Exercise 5-10, 7

证明 Poincaré 上半平面 (参见例 3) 是完备几何曲面。由此推出双曲平面是完备的。

练习 5-10, 8 —do Carmo, Exercise 5-10, 8

寻找 Poincaré 上半平面 (参见例 3) 的测地线的另一种方法, 是对相应变分问题使用 Euler-Lagrange 方程 (参见第 5-4 节练习 4)。由于我们已知垂直直线是测地线, 可以只考虑形如 $y = y(x)$ 的测地线。因此, 我们必须寻找积分 $F = 0$ 的临界点

$$\int \sqrt{E + G(y')^2} dx = \int \sqrt{\frac{1 + (y')^2}{y}} dx,$$

因为 $E = G = 1/y^2$ 。利用第 5-4 节练习 4 证明, 该变分问题的解是一族形如

$$(x + k_1)^2 + y^2 = k_2^2, \quad k_1, k_2 = \text{const.}$$

的圆。

练习 5-10, 9 —do Carmo, Exercise 5-10, 9

设 $\tilde{S}$ 和 S 是连通几何曲面, 设 $\pi: \tilde{S} \rightarrow S$ 是一个满的可微映射, 并具有如下性质: 对每个 $p \in S$, 存在 p 的一个邻域 U , 使得 $\pi^{-1}(U) = \bigcup_{\alpha} V_{\alpha}$, 其中 V_{α} 彼此不交且是 $\tilde{S}$ 中的开子集, 并且 π 在每个 V_{α} 上的限制都是到 U 上的等距 (因此, π 本质上是一个覆叠映射且是局部等距)。

- 证明 S 完备当且仅当 $\tilde{S}$ 完备。
- 练习 2 c 部分中在无限 Möbius 带上引入的度量是否完备?

练习 5-10, 10 —do Carmo, Exercise 5-10, 10

(Kazdan-Warner 的结果。)

- 设 R^2 上给定一个度量

$$E(x, y) = 1, \quad F(x, y) = 0, \quad G(x, y) > 0, \quad (x, y) \in R^2.$$

证明该度量的曲率由下式给出:

$$\frac{\partial^2(\sqrt{G})}{\partial x^2} + K(x, y)\sqrt{G} = 0. \quad (*)$$

- 反过来, 给定 R^2 上的函数 $K(x, y)$, 把 y 视为参数, 并令 $\sqrt{G}$ 为 (*) 的解, 初始条件为

$$\sqrt{G}(x_0, y) = 1, \quad \frac{\partial \sqrt{G}}{\partial x}(x_0, y) = 0.$$

证明 G 在 (x_0, y) 的一个邻域中为正, 从而在该邻域中定义一个度量。这说明每个可微函数在局部都是某个 (抽象) 度量的曲率。

- *c. 假设对所有 $(x, y) \in R^2$ 都有 $K(x, y) \leq 0$ 。证明 b 部分中的解满足

$$\sqrt{G(x, y)} \geq \sqrt{G(x_0, y)} = 1 \quad \text{for all } x.$$

因此, $G(x, y)$ 在整个 R^2 上定义一个度量。还要证明该度量是完备的。这说明 R^2 上任意非正可微函数都是 R^2 上某个完备度量的曲率。如果不要度量完备, 则该结果对 R^2 上任意可微函数 K 都成立。参见 J. Kazdan and F. Warner, "Curvature Functions for Open 2-Manifolds," Ann. of Math. 99 (1974), 203-219, 其中还证明了第 5-4 节练习 2 中给出的关于 K 的条件是度量完备的充要条件。

5-11 节

练习 5-11, 1 —Stoke Remark (Efimov 定理)

设 S 是完备几何曲面。高斯曲率满足 $K \leq \delta < 0$ 。证明：不存在等距浸入 $\varphi: S \rightarrow \mathbb{R}^3$ 使得平均曲率 H 的绝对值有界。这证明了 Remark 2 中提到的 Efimov 定理（附加平均曲率有界条件）。以下步骤可供参考：

a. 设这样的 φ 存在，考虑 Gauss 映射 $N: \varphi(S) \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$ ，其中 S^2 是单位球面。因为 $K \neq 0$ 处处成立， N 在 S 上诱导出一个新度量 $(,)$ ，使得 $N \circ \varphi: S \rightarrow S^2$ 是局部等距。在 S 上选取坐标系，使得 φ 的坐标曲线像是 $\varphi(S)$ 的主曲率线。证明新度量在此坐标系中的系数为

$$g_{11} = (k_1)^2 E, \quad g_{12} = 0, \quad g_{22} = (k_2)^2 G,$$

其中 $E, F(=0), G$ 是同一坐标系中初始度量的系数。

b. 证明存在常数 $M > 0$ 使得 $k_1^2 < M$, $k_2^2 < M$ 。利用初始度量完备的事实，推出新度量也是完备的。

c. 利用 b 部分证明 S 是紧致的；因此它有点具有正曲率，矛盾。

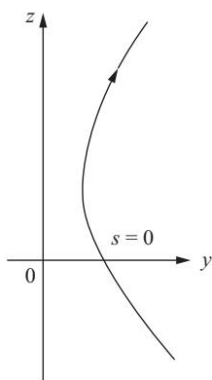
练习 5-11, 2 —旋转面与 Efimov 定理

本练习的目标是证明：不存在常负曲率 $K \leq \delta < 0$ 的完备旋转面 $S \subset \mathbb{R}^3$ （这证明了旋转面情形的 Efimov 定理）。假设这样的 $S \subset \mathbb{R}^3$ 存在。

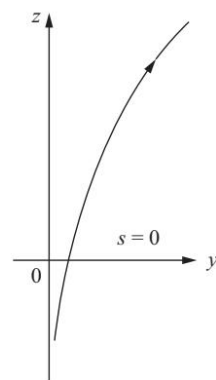
a. 证明 S 的生成曲线只能是图 5-58(a) 和 (b) 中所示的两种形式，其中经线曲线在两端都趋于无穷远。注意在图 5-58(b) 中，经线的下半部分渐近于 z 轴。

b. 用弧长参数化生成曲线 $(\varphi(s), \psi(s))$ ，使 $s \in \mathbb{R}$, $\psi(0) = 0$ 。利用关系式 $\varphi'' + K\varphi = 0$ （见第 3-3 节例 4，式 (9)）和 $K \leq \delta < 0$ ，证明存在点 $s_0 \in [0, +\infty)$ 使得 $(\varphi'(s_0))^2 = 1$ 。

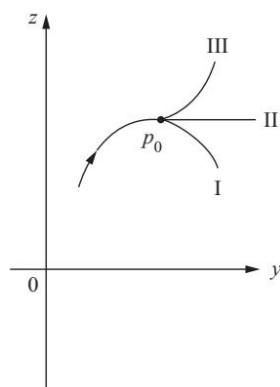
c. 证明：在点 $p_0 = (\varphi(s_0), \psi(s_0))$ 之后继续经线 $(\varphi(s), \psi(s))$ 的三种可能方式（如图 5-58(c) 中的 I、II、III 所示）均导致矛盾。因此 S 不是完备的。



(a) 图 5-58(a)



(b) 图 5-58(b)



(c) 图 5-58(c)

练习 5-11, 3* — T.K. Milnor 的 Hilbert 定理证明

设 S 是带有完备度量 g_1 的平面，其曲率 $K \equiv -1$ 。假设存在等距浸入 $\varphi: S \rightarrow \mathbb{R}^3$ 。为得到矛盾，按以下步骤进行：

a. 考虑 Gauss 映射 $N: \varphi(S) \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow S^2$ ，并设 g_2 是 S 上的度量，使得 $N \circ \varphi: S \rightarrow S^2$ 是局部等距。在 S 上选取局部坐标，使得 φ 的坐标曲线像是 $\varphi(S)$ 的渐近曲线。证明在此坐标系中， g_1 可以写成

$$du^2 + 2 \cos \theta \, du dv + dv^2,$$

而 g_2 可以写成

$$du^2 - 2 \cos \theta \, du dv + dv^2.$$

b. 证明 $g_3 = \frac{1}{2}(g_1 + g_2)$ 是 S 上具有零曲率的度量。利用 g_1 是完备度量且 $3g_3 \geq g_1$ ，推出度量 g_3 也是完备的。

c. 证明带有度量 g_3 的平面整体等距于标准欧几里得平面 $\mathbb{R}^2$ 。因此存在等距 $\psi: S \rightarrow \mathbb{R}^2$ 。进一步证明 ψ 将 S 的渐近曲线（用弧长参数化）映射为 $\mathbb{R}^2$ 中用弧长参数化的矩形坐标系直线。

d. 利用 c 部分给出的 S 上的整体坐标系，与正文中的 Hilbert 定理证明相同地导出矛盾。

抽取统计。本题单共抽取 363 条题目记录，去除源笔记中的重复题号 3 条后，实际列出 360 道习题；自动插入题目引用图片 19 张，另保留题干内图片 3 张。